

Buku Referensi

PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI

Eni Kusyati • Dewi Sartika • Dodik Hartono
Jumari • Faridah Aini • Juli Widiyanto
Ni Ketut Sujati



BUKU REFERENSI PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI

Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med

Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes

Ns. Dodik Hartono, S.Kep., M.Tr.Kep

Ns. Jumari, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB

Ns. Faridah Aini, M.Kep., Sp.KMB.

Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes(Epid).

Ni Ketut Sujati, S.St., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI

Penulis: Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med
Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes
Ns. Dodik Hartono, S.Kep., M.Tr.Kep
Ns. Jumari, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB
Ns. Faridah Aini, M.Kep., Sp.KMB.
Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes(Epid).
Ni Ketut Sujati, S.St., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-96041-8-5

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi ini yang berjudul "**Perawatan Luka Diabetes untuk Mencegah Amputasi**" dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan luka diabetes yang merupakan salah satu komplikasi kronis paling serius pada pasien diabetes melitus.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kejadian amputasi yang disebabkan oleh keterlambatan dalam deteksi dan penanganan luka diabetes. Buku ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis yang aplikatif bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan dan kebidanan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan pasien diabetes. Setiap bab disusun secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah terkini guna menjawab tantangan klinis dalam pencegahan amputasi.

Buku ini terdiri atas tujuh bab utama. Bab pertama membahas pentingnya deteksi dini tanda-tanda luka kronis, yang merupakan langkah awal dalam mencegah progresivitas luka. Bab kedua menguraikan edukasi pasien untuk perawatan mandiri di rumah sebagai pendekatan berbasis pemberdayaan. Bab ketiga menyajikan perkembangan teknologi medis modern yang mendukung proses penyembuhan luka secara lebih cepat dan efektif. Bab keempat menyoroti peran sentral keperawatan dalam monitoring dan intervensi luka secara holistik dan berkelanjutan.

Selanjutnya, bab kelima membahas peran nutrisi terapeutik dalam mempercepat regenerasi jaringan. Bab keenam memberikan panduan tentang strategi pemberian terapi antimikroba, termasuk prinsip rasionalitas dan resistensi. Bab terakhir menekankan pentingnya kolaborasi multidisiplin sebagai pilar utama dalam mencegah amputasi, mengintegrasikan peran dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan edukator diabetes dalam satu kesatuan pelayanan.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam dunia praktik klinis maupun pendidikan kesehatan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menurunkan angka amputasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I DETEKSI DINI TANDA-TANDA LUKA KRONIS PADA PASIEN DIABETES.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi & Jenis Luka Kronis pada Pasien Diabetes.....	1
C. Faktor Risiko Luka Kronis pada Pasien Diabetes	3
D. Gejala & Tanda-Tanda Awal Luka Kronis.....	7
E. Teknik Deteksi Dini Luka Kronis pada Pasien Diabetes.....	8
F. Penutup	11
Referensi	12
BAB II EDUKASI PASIEN TENTANG PERAWATAN LUKA MANDIRI DI RUMAH.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Definisi Luka Ulkus Diabetikum Pada Diabetes Mellitus.....	16
C. Penyebab Luka Ulkus Diabetikum Pada Diabetes Mellitus.....	16
D. Manifestasi Luka Ulkus Diabetikum pada Diabetes Mellitus	18
E. Tanda Khas Luka Ulkus Diabetikum.....	19
F. Mekanisme Terbentuknya Luka Ulkus Diabetikum.....	19
G. Derajat Keparahan Luka Ulkus Diabetikum	20
H. Faktor Resiko Ulkus Diabetikum Pada Diabetes Mellitus.....	20
I. Pencegahan Luka Ulkus Diabetikum	22
J. Cara Merawat Luka Ulkus Diabetikum Secara Mandiri	25
K. SOP Perawatan Luka Ulkus Diabetikum	26
Referensi	29
BAB III PEMANFAAT TEKNOLOGI MEDIS UNTUK PENYEMBUHAN LUKA DIABETES ..	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Teknologi Pemantauan Luka Digital (Digital Wound Monitoring)	31
C. Terapi Luka dengan Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT).....	33
D. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)	34
E. Penggunaan Dressings Canggih.....	36
F. Terapi Sel Punca (Stem Cell Therapy) dalam Luka Diabetes	38
G. Penggunaan Teknologi Laser Rendah (Low-Level Laser Therapy/LLLT)	39
H. Telemedicine dan Konsultasi Jarak Jauh dalam Perawatan Luka Diabetes.....	41
I. Prospek Teknologi Masa Depan dalam Manajemen Luka Diabetes	42
J. Penutup	44
Referensi	46
BAB IV PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN LUKA DIABETES.....	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Diabetes Mellitus dan Komplikasi Luka Diabetes.....	49

C. Konsep Keperawatan dalam Pemantauan Luka Diabetes	50
D. Penilaian dan Pemantauan Luka Diabetes	51
E. Intervensi Keperawatan dalam Pemantauan Luka Diabetes	57
F. Intervensi Keperawatan dalam Pemantauan Luka Diabetes	60
G. Pencegahan dan Rehabilitasi Luka Diabetes	62
H. Penutup	65
Referensi	66
BAB V NUTRISI YANG MENDUKUNG PENYEMBUHAN LUKA.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Nutrisi Makro dan Mikro yang Esensial dalam Penyembuhan Luka	70
C. Strategi Nutrisi untuk Optimalisasi Penyembuhan Luka	72
D. Tantangan dalam Penerapan Nutrisi Optimal pada Pasien Diabetes.....	74
E. Evidensi Penelitian Terkini tentang Efektivitas Nutrisi	75
F. Evaluasi dan Monitoring Keberhasilan Terapi Nutrisi.....	77
G. Rekomendasi Praktis dan Integrasi dalam Praktik Keperawatan.....	79
H. Penutup	80
Referensi	83
BAB VI STRATEGI PEMBERIAN TERAPI ANTIMIKROBA UNTUK LUKA INFEKSI.....	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Prinsip Umum Penggunaan Antimikroba dalam Perawatan Luka Diabetes	86
C. Strategi Pemilihan Antimikroba Berdasarkan Kultur dan Sensitivitas.....	87
D. Terapi Antimikroba Sistemik dalam Perawatan Luka Diabetes	89
E. Terapi Antimikroba Topikal untuk Luka Diabetes	90
F. Terapi Kombinasi Antimikroba dalam Manajemen Luka Diabetes	91
G. Strategi Pencegahan Resistensi Antimikroba dalam Perawatan Luka Diabetes	93
H. Monitoring dan Evaluasi Terapi Antimikroba	94
I. Studi Kasus Implementasi Strategi Terapi Antimikroba.....	96
J. Penutup	97
Referensi	99
BAB VII KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI	100
A. Pendahuluan.....	100
B. Tujuan Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Diabetes.....	100
C. Manfaat Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Diabetes	101
D. Definisi Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Diabetes	101
E. Karakteristik Utama Kolaborasi Multidisiplin	104
F. Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi	105
G. Efektifitas Kolaborasi Multidisiplin	106
H. Bukti Efektivitas Kolaborasi Multidisiplin	107
I. Tantangan dan Hambatan untuk Kolaborasi Multidisiplin	108
J. Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Komunikasi dalam Praktik Klinik	108

K. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya	109
L. Tantangan dalam Implementasi Kolaborasi Multidisiplin	111
M. Contoh Kasus Penerapan Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Kaki Diabetik untuk Mencegah Amputasi.....	111
N. Penutup	113
Referensi	115
Profil Penulis	121
Sinopsis Buku	125

BAB I

DETEKSI DINI TANDA-TANDA LUKA KRONIS PADA PASIEN DIABETES

A. Pendahuluan

Luka kronis merupakan luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhannya atau luka yang tidak sembuh sesuai dengan waktu penyembuhan luka dengan kata lain fase dalam proses penyembuhan luka memanjang hingga menahun. Hal ini dapat terjadi karena adanya factor penyulit yang menghambat proses penyembuhan luka. Seringnya luka akut menjadi luka kronis disebabkan adanya penyakit penyerta (diabetes mellitus, penyumbatan pembuluh darah arteri, permasalahan pembuluh darah vena, imobilisasi dan lain-lain).

Pengontrolan diabetes diperlukan untuk menangani kehidupan sehari-hari dalam mengurangi dampak penyakit seperti diabetes. Kontrol diabetes terdiri dari empat pilar: pendidikan, aktivitas fisik, terapi gizi/diet dan terapi farmakologis. Luka diabetik merupakan luka kronik diabetes mellitus ditandai dengan luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan sekitar luka (Setyowati, B., & Wirawati, M. K. 2022).

Luka diabetes yang tidak sembuh menjadi faktor risiko infeksi dan penyebab utama dilakukannya amputasi serta kematian. Namun, para ahli diabetes memperkirakan bahwa perawatan kaki yang baik dapat menghindari kejadian $\frac{1}{2}$ hingga $\frac{3}{4}$ amputasi (Lissa et al., 2018). Menurut Kartika et al. (2015) Kemajuan teknologi yang sangat cepat terungkap. Ini didukung oleh peningkatan baru-baru ini dalam inovasi dalam metode pengiriman luka. Selain itu, masalah terbaru dalam manajemen pasokan luka terkait erat dengan perubahan dalam profil pasien, yang semakin terkait dengan penyakit degeneratif dan kelainan metabolisme. Oleh karena itu, perlakuan yang tepat diperlukan untuk memastikan proses penyembuhan yang optimal.

B. Definisi & Jenis Luka Kronis pada Pasien Diabetes

Luka kronis adalah jenis luka yang dapat digambarkan sebagai luka yang proses penyembuhannya tidak terjadi secara fisiologis, atau luka yang tidak sembuh pada banyak tahap normal dan waktu yang diprediksi: luka yang tidak kunjung sembuh dalam waktu tiga bulan seringkali dianggap kronis dan luka kronis bisa dilihat dari tertahannya satu atau lebih fase penyembuhan luka (Li et al, 2021).

Menurut definisi dari center for medicare and Medicaid service, suatu luka dikatakan sebagai luka kronis atau chronic wound jika luka tersebut tidak sembuh dalam waktu 30 hari (Lindholm, 2020). Luka kronis adalah luka yang sudah lama terjadi atau menahun dengan penyembuhan yang lebih lama akibat adanya gangguan selama proses penyembuhan luka. Gangguan dapat berupa infeksi, dan dapat terjadi pada fase inflamasi, proliferasi atau maturasi. Biasanya luka akan sembuh setelah perawatan yang tepat selama dua atau 3 bulan dengan memperhatikan faktor penghambat penyembuhan. Luka kronis umumnya sembuh dengan jenis penyembuhan sekunder atau tutup. Akan tetapi, tidak semua luka dengan tipe penyembuhan sekunder disebut luka kronis, misalnya luka bakar dengan deepfull-thickness yang terjadi dua hari yang lalu disebut luka dengan tipe penyembuhan sekunder (Li et al, 2021).

Pengelolaan luka kronis berpengaruh dalam proses penyembuhan luka, perawatan luka kronis diprioritaskan pada mengeluarkan benda asing yang dapat bertindak sebagai fokus infeksi, melepaskan jaringan yang mengalami devitalisasi, krusta yang tebal, pus, meningkatkan pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi (Azhar, Wardhani and Renestein, 2022). Beberapa penyebab luka kronis misalnya perubahan fisiologi pada penyakit Diabetes Mellitus (DM) dan kanker, infeksi yang terjadi terus-menerus, pengobatan luka yang tidak memadai, dan masalah multifaktor lainnya. Luka kronis ditunjukkan melalui beberapa karakteristik seperti sulit untuk sembuh, Nyeri luar biasa, penampakan luka menjijikkan, memproduksi cairan nanah dan berbau tidak sedap, bau pada luka berfungsi sebagai penguat yang kuat akan penyakit yang diderita. Adanya bau terjadi pada tingkat yang berbeda-beda dengan banyak jenis luka, tetapi luka yang berbau harus mengingatkan akan kemungkinan infeksi (Burnet et al, 2022).

Jenis-Jenis Luka yang Umum Terjadi pada Pasien Diabetes:

1. Luka Ulkus Diabetikum

Ulkus diabetes adalah luka terbuka di lapisan kulit sampai ke dermis, yang biasanya terjadi di telapak kaki. Beberapa etiologi yang menyebabkan ulkus diabetes meliputi neuropati, tekanan, trauma, deformitas kaki, penyakit vaskuler perifer. Pemeriksaan dan klasifikasi ulkus diabetes yang menyeluruh dan sistematis dapat membantu memberikan arahan perawatan yang adekuat (Burnet et al, 2022).

Ulkus diabetikum merupakan luka terbuka pada permukaan kulit yang disebabkan adanya makroangiopati sehingga terjadi vaskuler insufisiensi, neuropati, infeksi dan atau kerusakan dari jaringan yang berhubungan dengan kelainan neurologi dan penyakit pembuluh darah perifer pada ekstremitas bawah (Kartika R, 2015). Hasil penelitian John Lede, dkk (2018) yang

menyimpulkan bahwa semakin tinggi kadar gula darah maka semakin lama proses penyembuhan luka pada diabetes mellitus. Kadar gula darah sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka diabetes mellitus.

2. Luka Kanker

Luka kanker merupakan luka kronik yang berhubungan dengan kanker stadium lanjut. Menurut Dennis et al 2010 dalam Astriana 2013 luka kanker dikatakan luka kronis dilihat dari karakteristiknya yaitu sulit sembuh, sangat menyakitkan, tidak sedap dipandang dan bau/malodor. Definisi luka kanker sebagai kerusakan integritas kulit yang disebabkan oleh invasi sel kanker. Invasi sel kanker merusak pembuluh darah dan membunuh kelenjar getah bening yang ditemukan di kulit. Infiltrasi sel tumor yang merusak lapisan epidermis dan dermis yang disebabkan oleh deposisi dan proliferasi sel ganas dengan bentuk menonjol atau tidak beraturan, biasanya seringkali muncul berupa benjolan yang keras, bentuknya menyerupai jamur, mudah terinfeksi, mudah berdarah, Nyeri, mengeluarkan bau tidak sedap dan sulit sembuh. Adapun beberapa luka kanker antara lain :

- a. Luka kanker payudara, termasuk jenis luka kronik yang sukar sembuh. Menurut Potter & Perry, 2010 luka kanker payudara juga mengalami tahapan proses penyembuhan luka. Luka kanker ada pada tahapan proliferasi yang memanjang dimana terjadi penurunan fibroblas, penurunan produksi kolagen, dan berkurangnya angiogenesis kapiler. Oleh karena itu luka kanker terus ada pada kondisi hipoksia panjang yang kemudian menjadi jaringan nekrotik yang merupakan fasilitator terhadap perkembangbiakan bakteri aerob dan anaerob.
- b. Luka melanoma maligna, merupakan keganasan kulit yang berasal dari sel-sel melanosit: sel-sel tersebut masih mampu membentuk melanin, sehingga pada umumnya melanoma maligna berwarna coklat atau kehitaman. Beberapa melanoma yang sel-selnya tidak dapat membentuk melanin lagi tampak berwarna merah muda atau bahkan putih (Wintoko, 2020). Menurut american cancer society 2014 menjelaskan bahwa melanoma maligna bisa ditemukan di bagian mana saja di tubuh, paling sering di dada dan dipunggung pada pria, ditungkai bawah pada wanita. Lokasi lain yang sering adalah di wajah dan leher. Melanoma maligna juga dapat ditemukan di mata, mulut, daerah genital dan daerah anus walaupun jarang.

C. Faktor Risiko Luka Kronis pada Pasien Diabetes

1. Hiperglikemia dan Dampaknya

Keadaan dimana tubuh seseorang mengalami gangguan dalam memproses produksi insulin disebut diabetes mellitus, biasanya insulin tidak bisa dihasilkan atau kurang, disebabkan karena ketidakefektifan reseptor insulin yang mengakibatkan sel tidak bisa memperoleh glukosa untuk metabolisme (American Diabetes Association, 2010). Gejala khas dari penyakit DM seperti sering buang air kecil, haus, sering kelelahan dan infeksi berulang disertai menunjukkan peningkatan toleransi glukosa puasa dalam darah atau hiperglikemia ≥ 126 mg/dl atau gula darah sewaktu ≥ 200 mg/dl (Rahimi et al., 2021).

Hiperglikemia pada penderita DM menjadi penyebab skin barrier terganggu. Gangguan pada skin barrier dan vaskularisasi yang buruk pada penderita DM menyebabkan infeksi cenderung berkembang dan membentuk abses yang lebih parah. Respon inflamasi pada pasien dapat menyebabkan hiperglikemia. Hal ini disebabkan karena inflamasi yang terjadi pada abses menyebabkan retensi insulin sehingga dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah (LUC et al., 2019).

Penyebab dari hiperglikemia disebabkan oleh kegagalan sel beta dan sel alfa pankreas mengeluarkan insulin, terdapat retensi insulin, gangguan toleransi glukosa darah, dan gangguan glukosa darah puasa (PPNI, 2018). Lelah, lesu, palpitasi, mengeluh lapar, dan kadar glukosa dalam darah tinggi merupakan tanda gejala mayor dari ketidakstabilan glukosa darah, sedangkan untuk tanda dan gejala minor untuk menentukan masalah keperawatan kadar glukosa darah yaitu mulut kering, rasa haus berlebihan, dan jumlah urine meningkat (PPNI, 2018). Terpantaunya kadar glukosa darah menjadi salah satu intervensi yang penting dalam kasus diabetes mellitus untuk terukurnya kadar glukosa darah dalam batas normal, terhambatnya pertumbuhan infeksi berulang serta proses penyembuhan luka yang baik. Intervensi manajemen hiperglikemia yang sudah dilakukan yaitu observasi penyebab hiperglikemia, monitor kadar glukosa darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemia, untuk tindakan terapeutiknya dengan memberikan asupan cairan oral, tindakan edukasinya yaitu menganjurkan kepatuhan diet DM dan ajarkan pengelolaan diabetes, tindakan kolaborasinya yaitu memberikan obat DM seperti insulin dan pemberian cairan IV (PPNI, 2018).

Berdasarkan literatur ketika pasien akan menjalani operasi akan timbul gejala stress, ansietas dan meningkatnya sekresi hormone kontra-regulasi (kortisol, glucagon, hormone pertumbuhan, katekolamin), yang dapat mengakibatkan penurunan sekresi insulin, peningkatan retensi insulin, dan gangguan pengangkutan glukosa perifer. Sebagai dampaknya, akan meningkatnya proses gluconeogenesis dan glikogenesis yang kemudian mengakibatkan hiperglikemia yang tidak terkontrol dan sistem kekebalan tubuh akan menurun (Falcone et al.,

2021). Oleh sebab itu, perlunya mengatur atau kontrol glukosa darah yang baik sebelum tindakan operasi untuk menghasilkan proses penyembuhan luka yang baik setelah dilakukan tindakan operasi dan menurunkan resiko infeksi berulang. Kadar glukosa darah perioperative sebaiknya dalam rentang 120 – 180 mg/dl (Angle et al., 2019)

2. Gangguan Sirkulasi Darah dan Neuropati

Gangguan Sirkulasi Darah (perifer) pada pasien diabetes merupakan salah satu komplikasi yang paling umum terjadi akibat kerusakan pembuluh darah. Gangguan ini dapat memperlambat aliran darah ke kaki dan tangan, yang berisiko menyebabkan gangguan penyembuhan luka, infeksi, dan masalah lainnya. Penyebab: Peningkatan kadar gula darah yang berkepanjangan dapat menyebabkan penumpukan glukosa di dinding pembuluh darah, yang meningkatkan risiko pengendapan lemak dan plak di pembuluh darah (aterosklerosis). Hal ini menyebabkan pembuluh darah menyempit, mengurangi aliran darah dan oksigen ke jaringan tubuh, termasuk kaki. Dampak: Gangguan sirkulasi darah ini berisiko meningkatkan terbentuknya luka yang lebih sulit sembuh, memperburuk kondisi luka, dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Pembuluh darah yang rusak juga dapat memengaruhi kemampuan tubuh dalam mengatur suhu tubuh dan memberi tanda peringatan terhadap cedera atau infeksi (Griffin, M. P., & Singleton, J. R. 2020).

Neuropati pada diabetes adalah kondisi yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, yang terjadi akibat peningkatan kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Neuropati ini terutama memengaruhi saraf-saraf di kaki dan tangan (neuropati perifer), tetapi juga bisa mempengaruhi saraf otonom, yang mengontrol fungsi organ tubuh lainnya. Penyebab: Tingginya kadar glukosa dalam darah dapat merusak serat saraf dan pembuluh darah kecil yang memberi pasokan darah ke saraf (Sima, A. A. F., & Wesseling, P. 2021). Hal ini menyebabkan kelainan pada fungsi saraf, dimana tubuh kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit, panas, atau dingin pada area yang terkena. Dampak: Neuropati menyebabkan hilangnya rasa di kaki, sehingga pasien diabetes mungkin tidak merasakan adanya luka atau cedera pada kaki mereka. Hal ini bisa menyebabkan luka berkembang menjadi infeksi serius sebelum disadari, karena pasien tidak merasakan ketidaknyamanan atau nyeri yang biasanya muncul akibat luka. Di sisi lain, neuropati juga dapat menyebabkan kelemahan otot dan kelainan pada keseimbangan, meningkatkan risiko jatuh.

Interaksi gangguan sirkulasi darah dan neuropati gangguan sirkulasi darah yang buruk dan neuropati dapat bekerja sama dalam memperburuk kondisi luka

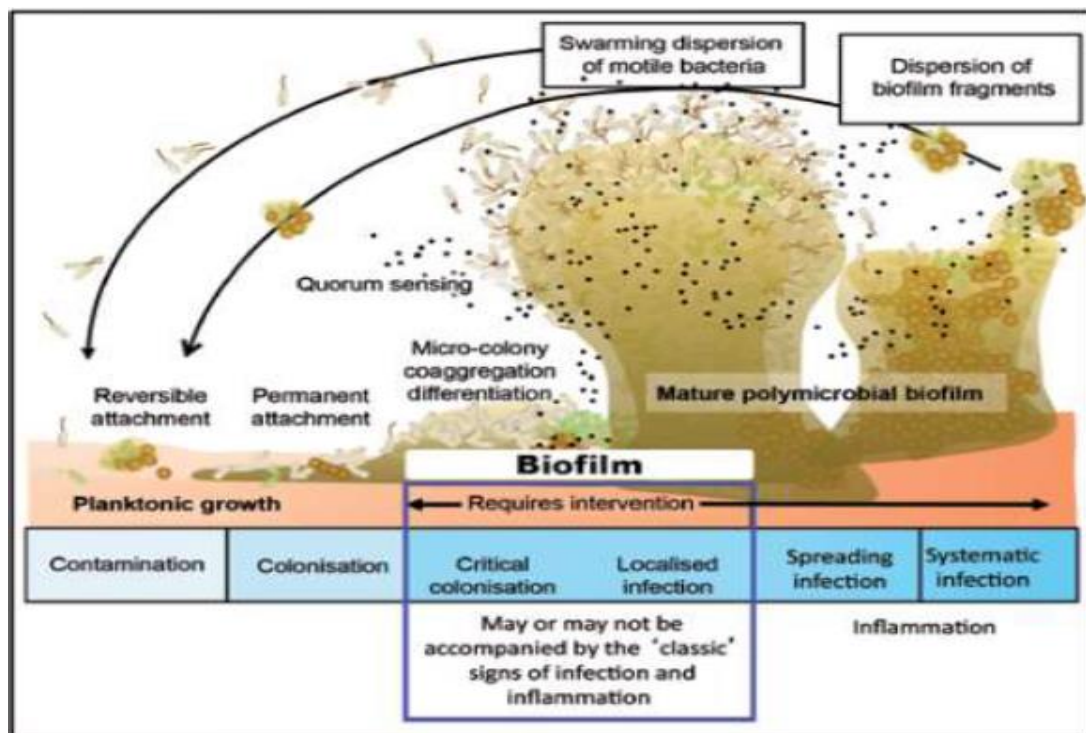
pada pasien diabetes. Misalnya, ketika pembuluh darah tidak dapat memberikan pasokan darah yang cukup, penyembuhan luka menjadi terhambat. Pada saat yang sama, neuropati membuat pasien tidak dapat merasakan adanya luka atau infeksi, yang memperburuk keadaan (Boulton, A. J. M., & Vileikyte, L. 2018).

3. Peran Infeksi dalam Perburukan Luka

Pathogenesis infeksi mencakup masuknya mikroorganisme, permulaan proses infeksi dan mekanisme perkembangan tanda dan gejala penyakit. Ciri bakteri yang pathogen yang bersifat menular, melekat pada sel penjamu, menginvasi sel dan jaringan penjamu, menghasilkan toksin dan mampu menghindari system imun penjamu. Penyakit terjadi jika bakteri atau reaksi imunologi bereaksi terhadap keberadaan mereka dan menyebabkan bahaya untuk manusia yang menderita (Brooks et al, 2017)

Infeksi luka didefinisikan sebagai bukti terdokumentasi dari discharge purulent, selulitis atau kultur luka positif dalam waktu tiga bulan setelah cedera. Berdasarkan kondisi tersebut, luka diklasifikasikan menjadi dua ada infeksi atau tidak ada infeksi. Infeksi merupakan komplikasi utama dari luka akut maupun kronis dengan dampak negative pada penyembuhan luka, kualitas hidup pasien dan sumber daya ekonomi (Pusta et al 2022). Pada saat terjadi perlukaan akut, sedangkan tubuh tidak mampu melakukan penyembuhan segera maka luka akan terus terjadi dan bisa disertai dengan infeksi melalui tahapan proses infeksi. Diabetes mellitus merupakan penyakit sistemik yang sering menimbulkan komplikasi diabetic foot bahkan ganggren diabetic.

Luka kronis cenderung menjadi resisten terhadap pengobatan berkepanjangan tanpa penyembuhan luka. Ada beberapa klasifikasi mikroorganisme yang bertanggung jawab terhadap kejadian infeksi pada luka kronis. Bakteri tersebut adalah bakteri gram-positif, termasuk staphylococcus aureus dan staphylococcus epidermidis. Bakteri gram negative adalah Escherichia coli, proteus mirabilis, pseudomonas aeruginosa, spesies Enterobacter dan spesies morganella. Dibandingkan terhadap mikroba lainnya, s.aureus sebagian besar resisten terhadap antibiotic dan mengandung virulensi, berkontribusi terhadap pathogenesis inang. Bakteri pada luka kronis ini cenderung membentuk biofilm sehingga semakin sulit ditembus oleh antibiotic (maheswary et al 2021).



Gambar: Tahapan infeksi luka
(Swanson T, grothier L, 2014)

Bakteri yang membentuk biofilm akan menghalangi proses penyembuhan dan menimbulkan infeksi. *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* adalah jenis bakteri yang mempunyai peranan besar membentuk biofilm dan sebagai penyebab utama diabetic foot ulcer. Adanya lapisan pelindung yang kuat disekitar biofilm melindungi bakteri dari perubahan dan menyebabkan vaskularisasi di daerah luka menurun sehingga mengurangi kemampuan system imun dalam melawan infeksi. Selain itu, biofilm mampu menurunkan penetrasi antibiotic bahkan merubah diri menjadi strain yang resisten. Dari kondisi inilah menjadi dasar resistensi antibiotic selain penggunaan yang irrasional.

D. Gejala & Tanda-Tanda Awal Luka Kronis

Luka kronis adalah luka yang tidak sembuh dalam waktu yang diharapkan, biasanya lebih dari 3 bulan, dan memerlukan penanganan khusus agar dapat sembuh. Gejala dan tanda-tanda awal luka kronis bisa berbeda-beda tergantung pada penyebabnya (misalnya diabetes, infeksi, atau gangguan sirkulasi darah).

Beberapa gejala dan tanda-tanda awal luka kronis yaitu

1. Rasa nyeri yang berkelanjutan, luka kronis seringkali disertai dengan rasa nyeri yang tidak hilang meskipun sudah mendapat perawatan. Nyeri ini bisa datang dan pergi, tetapi bisa terasa lebih tajam atau bertambah parah jika luka terinfeksi.

2. Luka yang tidak menunjukkan perbaikan, salah satu tanda utama luka kronis adalah luka yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan meskipun sudah diberikan perawatan yang sesuai. Biasanya luka yang normal akan menunjukkan perbaikan dalam beberapa minggu.
3. Perubahan warna pada kulit di sekitar luka, kulit di sekitar luka bisa menjadi merah, ungu, atau bahkan berwarna gelap, menandakan adanya peradangan atau gangguan sirkulasi darah. Terkadang, bisa terlihat juga warna kulit yang lebih pucat, yang menunjukkan kurangnya suplai darah.
4. Pembengkakan dan cairan, luka kronis sering disertai dengan pembengkakan di sekitar luka dan bisa mengeluarkan cairan (seringnya berupa nanah atau cairan bening). Cairan yang keluar ini bisa menunjukkan adanya infeksi atau peradangan yang berlangsung lama.
5. Pendarahan atau nanah, luka kronis yang terinfeksi sering mengeluarkan nanah atau cairan berwarna kekuningan atau kehijauan. Jika terjadi pendarahan, meskipun sedikit, itu menandakan bahwa luka tidak dalam proses penyembuhan yang normal.
6. Kulit yang kering dan pecah-pecah, kulit di sekitar luka bisa menjadi kering, pecah-pecah, atau mengelupas, hal ini terjadi karena proses penyembuhan yang terganggu.
7. Kehilangan sensasi, dalam beberapa kasus terutama pada penderita diabetes atau gangguan saraf, luka kronis bisa mengurangi atau menghilangkan sensasi di area sekitar luka, yang membuat penderita mungkin tidak menyadari infeksi atau komplikasi lain yang muncul.

Perawatan yang tepat dan pemantauan yang terus-menerus sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka kronis dan mencegah infeksi lebih lanjut. (Bowers, S., & Franco, E. 2020).

E. Teknik Deteksi Dini Luka Kronis pada Pasien Diabetes

1. Pemeriksaan Fisik Rutin

Mempertimbangkan fakta bahwa diabetes adalah penyakit sistemik, pemeriksaan fisik yang komprehensif dari pasien sangat penting untuk dilakukan. Pemeriksaan ekstermitas pada pasien diabetes merupakan langkah awal selain dari pemantauan gula darah. Diabetes dengan kasus ulkus cenderung terjadi di daerah tumpuan beban terbesar, seperti tumit, area kaput metatarsal di telapak, ujung jari yang menonjol (jari pertama dan kedua). Ulkus di malleolus bisa terjadi karena cenderung mendapat trauma. Kelainan lain seperti seperti callus hipertropik, kuku rapuh/pecah, kulit kering, hammer toes, dan fissure. Kartika, R. W. 2017).

Pemeriksaan fisik berikutnya yaitu penilaian risiko insufisiensi vaskular menurunnya nadi perifer. Temuan lain yang berkaitan dengan aterosklerosis termasuk bising (bruit) arteri iliaka dan femoralis, atrofi kulit, rambut pada kaki mengalami kerontokan, sianosis jari kaki, ulserasi dan nekrosis iskemik, dan pengisian arteri tepi (capillary refill test) >2 detik. Pemeriksaan vaskular non-invasif meliputi pengukuran oksigen transkutan, anklebrachial index (ABI), dan tekanan sistolik jari kaki. ABI dilakukan dengan alat Doppler. Cuff melekat pada lengan atas dan dipompa ke atas sampai nadi brachialis tidak dapat dideteksi Doppler. Cuff kemudian dilepaskan secara perlahan sampai Doppler dapat mengenali kembali nadi brachialis. Pengukuran yang sama digunakan pada tungkai, dengan cuff melekat di bagian distal dan Doppler dipasang di arteri dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior. ABI diperoleh dari tekanan sistolik ankle dibagi dengan tekanan sistolik brachialis.

Selain pemeriksaan ekstermitas dan penilaian risiko gangguan insufisiensi vascular pemeriksaan fisik rutin selanjutnya penilaian risiko neuropati perifer. Tanda-tanda neuropati perifer termasuk hilangnya sensasi getaran dan hilangnya posisi, refleks tendon yang dalam, ulserasi trofik, foot drop, atrofi otot, dan pembentukan callus hipertropik khususnya di daerah penekanan misalnya tumit. Kondisi neurologis dapat diperiksa menggunakan monofilamen Semmes Weinstein untuk menunjukkan "sensasi pelindung". Konsekuensi yang tidak biasa ketika pasien tidak merasakan sentuhan pada saat dilakukan penekanan sampai monofilamen bengkok. Alat pemeriksaan lain adalah garpu tala 128 Hz untuk sensasi getar di pergelangan kaki dan sendi metatarsofalangeal pertama (Hariani, L., & Perdanakusuma, D. 2008).

2. Pemantauan Glukosa Darah

Penderita DM perlu memperhatikan apa yang akan dikonsumsi karena kadar gula darah dipengaruhi oleh apa yang di makan. Bijak dalam pengaturan makan akan membantu penderita DM dalam mengontrol kadar gula darah. Penderita DM perlu memperhatikan pengaturan makan diantaranya : 1) jumlah kalori yang akan dikonsumsi ditentukan berdasarkan usia, gender, berat badan, tinggi badan dan aktivitas. 2) membatasi konsumsi karbohidrat kompleks (penderita DM perlu mengurangi jumlah nya dari biasanya). 3) menghindari konsumsi sumber karbohidrat sederhana atau yang mudah di absorpsi oleh sistem pencernaan (Kemenkes RI, 2018).

Prinsip pengaturan makan pada penderita diabetes diantaranya, konsumsi gizi seimbang, tidak dilarang dalam makan akan tetapi dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan harian, menu makanan yang dikonsumsi oleh penderita DM

tidak perlu dibedakan dengan menu keluarga. Perlu diingat bahwa penderita DM harus mengurangi konsumsi garam. Adapun hal lain yang perlu diingat dalam mengatur makanan penderita DM adalah 3J yaitu Jadwal makan tepat, Jumlah makanan tepat dan Jenis bahan makanan tepat. Pengaturan makan dengan prinsip 3J (Jadwal, Jumlah dan Jenis) akan mendukung upaya penatalaksanaan diabetes dan membantu mengontrol kadar gula yang pada akhirnya penderita DM memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Untuk mengimbangi pengaturan makan yang dilakukan pada penderita DM, aktivitas fisik atau latihan fisik juga harus diperhatikan oleh penderita DM. Hasil penelitian di Finlandia menyimpulkan bahwa latihan fisik yang dilakukan oleh penderita DM selama minimal 30 menit setiap hari dengan intensitas sedang akan terjadi penurunan sebanyak 39% terhadap risiko terjadinya penyakit diabetes (Lindstrom J, 2013). Penelitian di Amerika Serikat dengan responden intoleransi glukosa menunjukkan bahwa latihan fisik yang bertujuan untuk menurunkan berat badan dengan intensitas sedang 150 menit selama tujuh hari dapat menurunkan risiko terjadinya diabetes sebanyak 58% dibandingkan intervensi obat metformin (Knowler WC et al 2002).

3. Penggunaan Teknologi dalam Deteksi Luka (misalnya, alat pemindai atau sensor untuk memantau luka)

Penggunaan teknologi dalam deteksi luka pada pasien diabetes semakin berkembang pesat. Teknologi ini dapat membantu dalam memantau kondisi luka secara lebih akurat, mendeteksi infeksi atau perubahan yang mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, serta mempercepat proses penyembuhan. Beberapa teknologi yang banyak digunakan dalam deteksi luka adalah:

a. Alat Pemindai (Scanner) untuk Luka

Alat pemindai atau scanner luka menggunakan teknologi citra digital untuk memetakan kondisi luka secara rinci. Alat ini dapat memotret luka dalam resolusi tinggi dan menganalisis parameter seperti ukuran, kedalaman, dan status infeksi luka. Beberapa alat juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi perbedaan suhu atau kelembapan di sekitar luka yang dapat menunjukkan adanya infeksi atau peradangan (Cao, L., et al. (2020).

b. Sensor untuk Memantau Luka Secara Real-Time

Sensor yang dipasang pada luka dapat memantau secara real-time berbagai parameter seperti suhu, pH, atau kadar oksigen yang ada di luka. Sensor ini memberikan umpan balik langsung kepada tenaga medis dan pasien tentang kondisi luka, yang memungkinkan pengobatan lebih cepat dan lebih tepat. Contoh : smart dressings dan Abbott's FreeStyle Libre.

c. Teknologi Pencitraan untuk Analisis Luka

Teknologi pencitraan canggih, seperti infrared thermography dan ultrasonografi, dapat membantu dalam mendeteksi masalah yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Teknik ini digunakan untuk memantau perubahan suhu atau peredaran darah di sekitar luka, yang bisa menjadi tanda infeksi atau peradangan. Contoh : Infrared Thermography (Jayne, D., et al. (2019).

d. Aplikasi Mobile untuk Memantau Luka

Beberapa aplikasi mobile juga telah dikembangkan untuk membantu pasien diabetes dalam memantau luka mereka. Aplikasi ini memungkinkan pasien untuk mengunggah foto luka secara teratur, yang kemudian dianalisis menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memberi penilaian tentang kondisi luka tersebut. Contoh: AI-Powered Wound Care Apps (Zhao, X., et al. (2021).

Dengan menggunakan teknologi ini, deteksi dan pengelolaan luka pada pasien diabetes bisa dilakukan lebih efektif, yang membantu dalam mencegah komplikasi serius, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi risiko amputasi.

F. Penutup

Deteksi dini memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah komplikasi luka kronis pada pasien diabetes. Pasien diabetes sering kali mengalami gangguan pada aliran darah dan saraf (neuropati), yang membuat mereka lebih rentan terhadap luka yang sulit sembuh. Jika luka tidak segera ditangani, bisa berkembang menjadi luka kronis atau bahkan infeksi serius yang memerlukan amputasi. Beberapa alasan mengapa deteksi dini sangat penting antara lain: Mengidentifikasi luka sejak awal (terutama mereka yang memiliki neuropati), mencegah infeksi (infeksi pada luka diabetic bisa menyebar dengan cepat dan sulit diobati), perbaikan aliran darah, pengelolaan gula darah yang lebih baik (gula darah yang terkontrol dengan baik dapat mempercepat penyembuhan luka dan mencegah komplikasi lebih lanjut), mengurangi risiko amputasi berupa intervensi tepat waktu sehingga komplikasi berat ini dapat dihindari. Secara keseluruhan, deteksi dini pada pasien diabetes adalah langkah utama dalam menjaga kualitas hidup dan mencegah dampak negatif dari luka kronis. Oleh karena itu, penting bagi pasien diabetes untuk rutin memeriksakan kondisi kaki dan tubuh mereka serta menjaga kadar gula darah dalam batas yang sehat.

Referensi

- ADA (American Diabetes Association). (2010). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*, 33(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.2337/dc10-S062>
- Alviani, E. T., Pebrianti, S., & Kurniawan, T. (2024). PENGELOLAAN PADA PASIEN DM TIPE 2 DENGAN LUKA ABSES DI LABIO SUPERIOR SINISTRA: LAPORAN KASUS. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 1027-1033.
- Angle, C., Santosa, D. A., Gaus, S., Oetoro, B. J., & Saleh, S. C. (2019). Pengelolaan Kadar Gula Darah Perioperatif pada Pasien Diabetes Mellitus dengan Tumor Perioperative Glucose Control in Diabetic Patients with Cerebellopontine Angle Tumor. *Jurnal Neuroanestesi Indonesia*, 7(1), 17–27
- Azhar, M., Wardhani, B. W. K. and Renesteen, E. 2022. 'The regenerative potential of Pax3/Pax7 on skeletal muscle injury', *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 20(1). doi: 10.1186/s43141-022-00429-x.
- Berry, R. B., Brooks, R., Gamaldo, C., Harding, S. M., Lloyd, R. M., Quan, S. F., ... & Vaughn, B. V. (2017). AASM scoring manual updates for 2017 (version 2.4). *Journal of clinical sleep medicine*, 13(5), 665-666.
- Bowers, S., & Franco, E. (2020). Chronic wounds: evaluation and management. *American family physician*, 101(3), 159-166.
- Burnet, M. *et al.* 2022. 'A Host-Directed Approach to the Detection of Infection in Hard-to-Heal Wounds', *Diagnostics*, 12(10). doi: 10.3390/diagnostics12102408.
- Cao, L., et al. (2020). "Recent Advances in Wound Care Technologies: A Review of Smart Materials and Devices." *Advanced Healthcare Materials*, 9(8), 1901594.
- Falcone, M., Meier, J. J., Marini, M. G., Caccialanza, R., Aguado, J. M., Del Prato, S., & Menichetti, F. (2021). Diabetes and acute bacterial skin and skin structure infections. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 174. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.108732>
- Hariani, L., & Perdanakusuma, D. (2008). Perawatan Ulkus Diabetes. *Pendidikan Dokter*.
- Jayne, D., et al. (2019). "Smart Dressings: A Technological Advancement in Wound Healing." *Journal of Wound Care*, 28(Suppl 3), S5-S12.
- Kartika R. 2015. *Perawatan luka kronis dengan modern dressing. CDK*.
- Kartika, R. W. (2017). Pengelolaan gangren kaki Diabetik. *Cermin Dunia Kedokteran*, 44(1), 399377.
- Kartika, Ronald W, Bedah, B., Paru, J., & Luka, A. P. (2015). Perawatan luka kronis dengan modern dressing. *Perawatan Luka Kronis Dengan Modern Dressing*, 42(7), 546–550.
- Kemenkes RI. 2018b. *Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Intelegensia Pada Lanjut Usia*. Jakarta.

- Knowler WC, Barret-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, N. D. 2002. 'Reduction In The Incidence Of Type 2 Diabetes Mellitus With Lifestyle Intervention Or Metformin', *New England Journal of Medicine*, 6(346), pp. 393–403.
- Li, S. *et al.* 2021. 'Diagnostics for Wound Infections', *Advances in Wound Care*, 10(6), pp. 317–327. doi: 10.1089/wound.2019.1103.
- Lindholm, C. (2020) 'Manajemen Terkini Perawatan Luka Update Wound Care Management', *International Journal of Molecular Sciences*, 10(6), pp. 1–30. doi: 10.1098/rsob.200223.
- Lindstrom J, Peltonen M, Eriksson JG, *et al.* 2013. 'Improved Lifestyle and Decreased Diabetes Risk Over 13 Years : long- term follow-up ot the randomised Finnish Diabetes Prevention Study (DPS)', *Diabetologia*, 2(56), pp. 284–293.
- Lissa, L., Ratnasari, A., & Luzyawati, L. (2018). Uji efektivitas serbuk biji duwet (*Syzgium cumini*) Sebagai Obat Alternatif Luka Diabetes Mellitus., *Gema Wiralodra*, 9(1), 43–51.
- LUC, K., SCHRAMM-LUC, A., GUZIK, T. J., & MIKOLAJCZYK, T. P. (2019). Review article OXIDATIVE STRESS AND INFLAMMATORY MARKERS. *JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY*, 7, 809–824. <https://doi.org/10.26402/jpp.2019.6.01>
- Maheswary, T., Nurul, A. A., & Fauzi, M. B. (2021). The insights of microbes' roles in wound healing: A comprehensive review. *Pharmaceutics*, 13(7), 981.
- Potter & Perry. 2010. 'Fundamentals of Nursing', in Patricia Potter,A. P. (ed.) *Fundamental*. 7th edn. Salemba Medika, p. 2354.
- Pusta, A., Tertiş, M., Cristea, C., & Mirel, S. (2022). Wearable sensors for the detection of biomarkers for wound infection. *Biosensors*, 12(1), 1.
- Rahimi-Nedjat, R. K., Sagheb, K., Sagheb, K., Hormes, M., Walter, C., & Al-Nawas, B. (2021). The role of diabetes mellitus on the formation of severe odontogenic abscesses—a retrospective study. *Clinical Oral Investigations*, 25(11), 6279–6285. <https://doi.org/10.1007/s00784-021-03926-4>
- Setyowati, B., & Wirawati, M. K. (2022). Penerapan Perawatan Luka Dengan Metode Moist Wound Healing Pada Pasien Diabetikum Tipe 2. *Jurnal Ners Widya Husada*, 9(3).
- Swanson, T., Grothier, L., & Schultz, G. (2014). Wound infection made easy. *Wounds International*, 14, 2013–7.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2018). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Wintoko, R. 2020. 'Manajemen Terkini Perawatan Luka Update Wound Care Management', *JK Unila*, 4, pp. 183–189.

Zhao, X., et al. (2021). "Artificial Intelligence in Wound Care: A Review of Recent Advances." *Wound Medicine*, 10, 100070.

BAB II

EDUKASI PASIEN TENTANG PERAWATAN LUKA MANDIRI DI RUMAH

A. Pendahuluan

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang semakin menyebar luas di seluruh dunia. Penyakit ini dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar gula darah yang kronis disebabkan adanya gangguan produksi atau penggunaan hormon insulin dalam tubuh. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus adalah luka ulkus diabetikum atau disebut juga dengan luka kaki diabetik. Ulkus diabetikum merupakan luka terbuka atau lecet yang terjadi pada penderita diabetes, luka ini sulit sembuh dan biasa terjadi pada kaki khususnya pada bagian bawah kaki, dan dapat mengakibatkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan baik seperti amputasi.

Ulserasi pada kaki merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada penderita diabetes, dan hal ini sering kali merupakan akibat dari sejumlah faktor seperti neuropati diabetik (kerusakan saraf), perubahan aliran darah, dan infeksi. Kombinasi dari ketiga faktor ini dapat mengakibatkan luka yang sulit sembuh dan bahkan menyebabkan amputasi pada ekstremitas bawah.

Edukasi tentang perawatan luka mandiri pada pasien yang mengalami ulkus diabetes memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan kondisi ini. Edukasi kepada penderita diabetes, perawat, dokter, dan masyarakat umum perlu ditingkatkan untuk memahami risiko, tanda, gejala, dan tindakan pencegahan yang harus diambil terkait luka ulkus diabetes. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes, mengurangi jumlah amputasi yang tidak perlu, serta mengurangi beban biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan komplikasi ulkus diabetes.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perawatan mandiri luka ulkus diabetes dan upaya pencegahan yang tepat, kita dapat membantu mengurangi dampak buruknya terhadap penderita diabetes dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu dapat memberikan wawasan yang berguna dan memberikan dorongan untuk menjaga kesehatan kaki bagi semua orang yang terkena diabetes

B. Definisi Luka Ulkus Diabetikum Pada Diabetes Mellitus

Luka diabetes atau sering disebut dengan ulkus diabetikum merupakan kerusakan yang terjadi sebagian (*partil thickness*) atau keseluruhannya (*full thickness*) pada daerah kulit yang meluas jaringan bawah kulit, tendon, otot, tulang atau persendian yang terjadi pada seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus (DM). Kondisi ini timbul akibat dari peningkatan kadar gula darah yang tinggi. Apabila ulkus kaki berlangsung lama, tidak dilakukan penatalaksanaan dan tidak sembuh, maka luka akan menjadi infeksi. Ulkus kaki yang terinfeksi adalah penyebab terjadinya ganggren dan amputasi pada kaki bagian bawah.

Ulkus kaki diabetikum merupakan luka terbuka pada permukaan kulit yang disebabkan adanya makroangiopati sehingga terjadi vaskuler insufisiensi dan neuropati. Berdasarkan WHO dan *International Working Group on the Diabetic Foot*, ulkus diabetikum adalah keadaan adanya ulkus, infeksi, dan atau kerusakan dari jaringan, yang berhubungan dengan kelainan neurologi dan penyakit pembuluh darah perifer pada ekstremitas bawah.

Jadi dapat disimpulkan ulkus diabetikum adalah luka terbuka yang terjadi pada kaki penderita DM yang disebabkan oleh tekanan berulang pada kaki dan disertai dengan adanya neuropati perifer, kelainan bentuk kaki serta perkembangan infeksi yang sering mempersulit penyembuhan akibat berkurangnya sirkulasi arteri.

C. Penyebab Luka Ulkus Diabetikum Pada Diabetes Mellitus

Kejadian ulkus diabetikum pada pasien diabetes dapat disebabkan oleh neuropati perifer, penyakit arteri perifer, kelainan bentuk kaki, trauma kaki dan gangguan resistensi terhadap infeksi.

1. Neuropati Perifer

Neuropati merupakan sebuah penyakit yang mempengaruhi saraf serta menyebabkan gangguan sensasi, gerakan, dan aspek kesehatan lainnya tergantung pada saraf yang terkena. Neuropati disebabkan oleh kelainan metabolik karena hiperglikemia. Gangguan sistem saraf motorik, sensorik dan otonom merupakan akibat neuropati. Neuropati motorik menyebabkan perubahan kemampuan tubuh untuk mengkoordinasikan gerakan sehingga terjadi deformitas kaki, kaki charcot, jari kaki martil, cakar, dan memicu atrofi otot kaki yang mengakibatkan osteomilitis.

Neuropati sensorik menyebabkan saraf sensorik pada ekstremitas mengalami kerusakan dan cedera berulang yang mengakibatkan gangguan integritas kulit sehingga menjadi pintu masuk invasi mikroba. Hal ini dapat menjadi pemicu luka yang tidak sembuh dan membentuk ulkus kronis. Kehilangan sensasi atau rasa kebas sering kali menyebabkan trauma atau lesi yang

terjadi tidak di ketahui. Neuropati otonom menyebabkan penurunan fungsi kelenjar keringat dan sebaceous di kaki sehingga kulit kaki menjadi kering serta mudah terbentuk fisura. Kaki kehilangan kemampuan pelembab alami dan kulit menjadi lebih rentan rusak dan berkembangnya infeksi.

2. *Peripheral Artery Disease (PAD)*

Penyakit arteri perifer atau *Peripheral Artery Disease (PAD)* adalah penyakit pada ekstremitas bawah karena terjadinya penyumbatan arteri yang disebabkan oleh atherosklerosis. Perkembangannya mengalami proses yang bertahap di mana arteri menjadi tersumbat, menyempit, atau melemah, peradangan yang berkepanjangan dalam mikrosirkulas dan menyebabkan penebalan kapiler sehingga membatasi elastisitas kapiler yang menyebabkan iskemia.

Penyumbatan pada arteri besar dan menengah, seperti pembuluh femoropopliteal dan aortoiliaka menyebabkan iskemia akut atau kronis pada otot. Perfusi arteri yang menurun mengakibatkan aliran darah yang tidak lancar sehingga dapat menyebabkan pasien berisiko mengalami ulkus, penyembuhan luka yang buruk dan ulkus berkembang menjadi gangren.

3. Kelainan Bentuk Kaki

Kelainan bentuk kaki disebabkan oleh neuropati diabetes sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan kulit saat berjalan (Bandyk, 2018). Kelainan bentuk kaki seperti hallux valgus, jari kaki palu atau jari kaki cakar, jari kaki martil dan kaki charcot. Kaki charcot sering muncul tanpa gejala dan sering berkembang menjadi kelainan bentuk kaki yang serius dan tidak dapat disembuhkan yang dapat menyebabkan kejadian ulserasi. Pasien dengan kelainan bentuk kaki juga harus memperhatikan alas kaki yang digunakan dan disesuaikan dengan bentuk kaki untuk mencegah terjadinya ulserasi.

4. Imunopati

Imunopati terlibat dalam kerentanan yang ada pada pasien diabetes terhadap infeksi serta potensi untuk meningkatkan respons normal inflamasi. Infeksi pada luka dapat mudah terjadi karena sistem kekebalan atau imunitas pada pasien DM mengalami gangguan (compromise). Gangguan pertahanan tubuh yang terjadi akibat dari hiperglikemia yaitu kerusakan fungsi leukosit dan perubahan morfologi makrofag. Selain menurunkan fungsi dari sel-sel polimorfonuklear, gula darah yang tinggi merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Penurunan kemotaksis faktor pertumbuhan dan sitokin,

ditambah dengan kelebihan metaloproteinase, menghambat penyembuhan luka normal dengan menciptakan keadaan inflamasi yang berkepanjangan.

5. Trauma

Tidak disadarinya trauma yang terjadi dapat disebabkan oleh penurunan sensasi nyeri pada kaki. Trauma yang kecil atau trauma yang berulang, seperti pemakaian alas kaki yang sempit, terbentur benda keras, atau pecah-pecah pada daerah tumit disertai tekanan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ulserasi pada kaki.

6. Infeksi

Bakteri yang dominan pada infeksi kaki adalah aerobik gram positif kokus seperti *Staphylococcus aureus* dan *β -hemolytic streptococci*. Banyak terdapat jaringan lunak pada telapak kaki yang rentan terhadap infeksi serta penyebaran yang mudah dan cepat kedalam tulang sehingga dapat mengakibatkan osteitis. Ulkus ringan pada kaki apabila tidak ditangani dengan benar dapat dengan mudah berubah menjadi osteitis/osteomyelitis dan gangrene. Kadar gula darah yang buruk, disfungsi imunologi dengan gangguan aktivitas leukosit dan fungsi komplemen mengakibatkan perkembangan infeksi jaringan yang invasif. Polymicrobial (staphylococci, streptococci, enterococci, Infeksi *Escherichia coli* dan bakteri gram negatif lainnya) sering terjadi, begitu juga dengan adanya antibiotik strain bakteri resisten, terutama methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) dalam 30-40% kasus.

D. Manifestasi Luka Ulkus Diabetikum pada Diabetes Mellitus

Manifestasi klinis luka ulkus diabetikum dapat dilihat dari :

1. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis, poplitea, kaki menjadi atrofi, kaku, sering kesemutan, dingin, kuku menjadi tebal dan kulit kering.
2. Eksudat, yaitu adanya eksudat atau cairan pada luka sebagai tempat berkembangnya bakteri
3. Edema, di sekitar kulit yang mengalami ulkus diabetikum sebagian besar akan terjadi edema kurang dari 2 cm, berwarna merah muda, dan inflamasi minimal. Edema pada ulkus diabetikum terdiri dari edema minimal yaitu sekitar 2 cm, sedang (semua kaki), berat (kaki dan tungkai).
4. Inflamasi. Inflamasi yang terjadi dapat berupa inflamasi ringan , sedang, berat atau tanpa inflamasi.
5. Warna : merah muda, eritema, pucat, gelap.

6. Nyeri : Nyeri kaki saat istirahat, kepekaan atau nyeri sebagian besar tidak lagi terasa atau kadang-kadang dan tanpa maserasi atau kurang dari 25% dan maserasi : tanpa maserasi atau 25 %, 26 – 50 %, > 50 %. (Roza et al., 2015).

E. Tanda Khas Luka Ulkus Diabetikum

Berbeda dengan beberapa jenis ulkus lainnya, ulkus diabetikum memiliki beberapa ciri khas, seperti :

1. Luka tidak kunjung sembuh

Kadar gula darah yang tinggi ditambah dengan buruknya sirkulasi darah membuat luka yang dialami oleh penderita diabetes sulit sembuh, bahkan dapat menimbulkan infeksi hingga kematian jaringan.

2. Luka tidak terasa nyeri

Ulkus diabetikum juga dikenal sebagai ulkus neuropati. Kondisi ini berkaitan dengan kerusakan sel saraf, terutama di bagian ujung tubuh seperti kaki dan tangan, yang mengakibatkan penderitanya mengalami mati rasa sehingga luka tidak terasa nyeri.

3. Luka cepat memburuk

Pada kasus ulkus diabetikum, penanganan medis sering kali terlambat diberikan, karena tidak adanya keluhan sakit pada luka. Akhirnya, luka makin cepat memburuk, bahkan jaringan di sekitar luka sudah mengalami kematian.

F. Mekanisme Terbentuknya Luka Ulkus Diabetikum

Ulkus diabetikum biasanya terjadi pada penderita diabetes yang tidak mendapat pengobatan atau kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Akibatnya, luka yang dimiliki penderitanya sukar sembuh. Berikut ini adalah penjelasan dari penyebab terbentuknya ulkus diabetikum :

1. Tahap I : kadar gula darah tinggi

Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan rusaknya lapisan pembuluh darah sehingga aliran darah ke bagian tubuh tertentu, salah satunya ke bagian kaki, dapat terganggu.

2. Tahap II: sirkulasi darah buruk

Sirkulasi darah yang buruk bisa menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen tidak sampai ke jaringan, termasuk jaringan saraf dan kulit.

3. Tahap III: kerusakan saraf

Kerusakan jaringan saraf menyebabkan penurunan sensasi nyeri, terasa panas, bahkan mati rasa pada kulit. Kondisi ini menjadi awal terbentuknya luka kecil yang sering kali tidak disadari oleh penderita diabetes.

4. Tahap IV: terbentuknya ulkus

Seiring waktu, luka yang awalnya kecil bisa makin membesar dan menjadi ulkus. Tidak jarang luka terbuka ini disertai dengan keluarnya cairan berbau tidak sedap.

G. Derajat Keparahan Luka Ulkus Diabetikum

Ulkus diabetikum memiliki beberapa derajat keseriusan luka yang ditentukan oleh tingkat kedalaman dan luasnya jaringan mati. Pada tahap awal, luka biasanya masih berupa kapalan atau luka gores.

Berdasarkan klasifikasi ulkus diabetikum Wagner-Meggitt, tingkat keseriusan luka terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap 1 : Kedalaman luka sebatas di permukaan kulit, atau area jaringan subkutan
2. Tahap 2 : Kedalaman luka mulai mencapai ligamen, otot dan tendon
3. Tahap 3 : Kedalaman luka sudah mencapai tulang
4. Tahap 4 : Kematian jaringan mulai terjadi di bagian kaki tertentu, seperti tumit atau jempol kaki
5. Tahap 5 : Kematian jaringan meluas hingga ke seluruh kaki

Jika luka yang dialami masih berada pada tahap awal, hal yang harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan, biasanya menyarankan untuk melakukan beberapa langkah perawatan kaki, seperti membersihkan luka setiap hari, menutup luka dengan perban, dan menggunakan alas kaki khusus untuk mengurangi tekanan dan iritasi pada luka di kaki. Namun, apabila luka telah menunjukkan tanda-tanda infeksi, tenaga Kesehatan akan memberikan obat antibiotik. Sementara itu, jika luka telah sampai pada tahap kematian jaringan, amputasi bisa menjadi pilihan terakhir yang dilakukan untuk mencegah komplikasi serius.

H. Faktor Resiko Ulkus Diabetikum Pada Diabetes Mellitus

1. Lama menderita penyakit diabetes mellitus (≥ 10 tahun)

Semakin lama seseorang menderita diabetes mellitus menyebabkan pasien mengalami keadaan hiperglikemia yang lama dan semakin besar peluang untuk menderita hiperglikemia kronik. Keadaan hiperglikemia yang terus menerus menyebabkan terjadinya hiperglisolia yaitu keadaan sel yang kebanjiran glukosa. Hiperglisolia kronik akan mengubah homeostasis biokimiawi sel tersebut yang kemudian berpotensi untuk terjadinya perubahan dasar terbentuknya komplikasi kronik diabetes mellitus.

2. Kontrol gula darah yang buruk

Kadar gula darah yang tidak terkontrol dengan baik dapat mempercepat perkembangan retinopati diabetic, nefropati dan neuropati pada pasien diabetes mellitus dengan ketergantungan insulin. Pasien diabetes dengan hiperglikemia yang tidak terkontrol dapat menyebabkan neuropati dan dapat terkena komplikasi mikrovaskuler dan neuropati. Terjadinya neuropati dapat meningkatkan risiko ulserasi kaki karena peningkatan beban tekanan dan gaya geser.

3. Usia (≥ 60 tahun)

Kejadian ulkus diabetikum juga berkaitan dengan umur ≥ 60 tahun karena pada usia tua, fungsi tubuh secara fisiologis mengalami penurunan karena proses aging seperti sekresi atau resistensi insulin yang menurun sehingga kemampuan fungsi tubuh dalam mengendalikan glukosa darah yang tinggi tidak optimal.

4. Obesitas

Pada pasien obesitas dengan indeks masa tubuh atau IMT ≥ 23 kg/m² (wanita) dan IMT ≥ 25 kg/m² (pria) atau berat badan relatif (BBR) lebih dari 120 % akan lebih sering terjadi resistensi insulin. Hiperinsulinemia adalah keadaan yang menunjukkan apabila kadar insulin melebihi 10 μ U/ml, dapat menyebabkan aterosklerosis yang berdampak pada vaskulopati, sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah sedang/besar pada tungkai yang menyebabkan tungkai lebih mudah mengalami ulkus diabetikum.

5. Perawatan kaki yang tidak teratur

Timbulnya luka infeksi yang berkembang menjadi ulkus diabetikum dapat disebabkan karena perawatan kaki yang tidak teratur. Perawatan kaki seperti memeriksa kondisi kaki, menjaga kebersihan dan kelembaban kaki, perawatan kuku dapat mengurangi resiko terjadinya ulkus diabetikum.

6. Kurangnya aktivitas fisik

Berolahraga adalah suatu aktivitas fisik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, sehingga akan memperbaiki kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang terkendali dapat mencegah risiko terjadinya komplikasi DM seperti ulkus diabetikum.

7. Penggunaan alas kaki yang tidak tepat

Kejadian ulkus diabetikum dapat diturunkan dengan penggunaan alas kaki yang benar, karena dengan menggunakan alas kaki yang tepat, tekanan pada plantar kaki dapat dikurangi dan mencegah serta melindungi kaki agar tidak tertusuk benda tajam.

8. Pengetahuan yang kurang

Pengetahuan yang kurang menyebabkan penderita tidak berusaha untuk mencegah terjadinya ulkus diabetikum, sehingga jarang mengontrol kadar gula darah dan tidak mematuhi diet DM. Selain itu pasien tidak melakukan penanganan segera apabila mengalami luka yang pada akhirnya berdampak terjadinya ulkus diabetikum. Pengetahuan yang tinggi tentang perawatan pasien dengan ulkus diabetikum, memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pencegahan sehingga mengurangi risiko ulkus diabetikum (Suryati et al., 2019).

I. Pencegahan Luka Ulkus Diabetikum

Untuk mencegah terjadinya ulkus diabetikum, beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga dan pasien secara mandiri yaitu :

1. Pemeriksaan kondisi kaki setiap hari

Pemeriksaan kondisi kaki penderita DM perlu dilakukan sehari sekali untuk melihat adanya kelainan seperti kemerahan, lecet, kulit pecah-pecah, bengkak dan nyeri. Gangguan sensitivitas pada penderita DM dapat mengakibatkan pasien tidak sensitive merasakan luka kecil di kaki.

2. Mencuci kaki

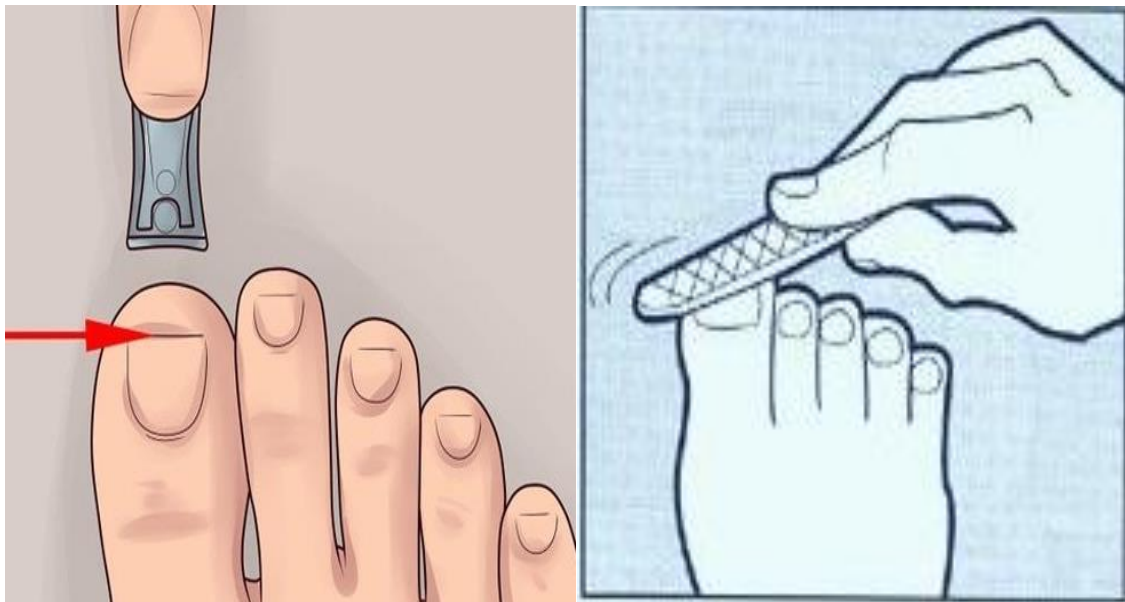
Mencuci kaki bertujuan untuk mencegah infeksi pada kaki, yang dilakukan dengan menggunakan sabun dan washlap. Jangan menggunakan air yang terlalu panas dan merendam kaki lebih dari 3 menit karena akan menimbulkan maserasi. Menggosok kaki harus dilakukan dengan berhati-hati dan menggunakan sikat yang lembut karena luka gores dapat memicu terjadinya ulkus. Setelah mencuci kaki, segera keringkan kaki dengan menepuk-nepuk secara perlahan dengan handuk yang lembut. Keringkan sela-sela jari kaki untuk mencegah pertumbuhan jamur.



Gambar 1 : Mencuci dan Mengeringkan Kaki

3. Perawatan kuku

Kuku yang panjang dan kurang terawat dapat menjadi sarang kuman dan hal ini sangat berbahaya karena penderita DM memiliki kekebalan tubuh yang rendah dibandingkan dengan orang yang sehat. Memotong kuku tidak boleh melebihi panjang jari serta jangan terlalu pendek dan dalam.



Gambar 2 : Memotong dan Mengikir Kuku

4. Perawatan kulit

Perawatan kulit dilakukan dengan memberikan pelembab dua kali sehari pada bagian kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak, sehingga dapat mencegah terjadinya ulkus diabetikum.



Gambar 3 : Pemberian Lotian atau Pelembab pada Kaki

5. Pemilihan alas kaki

Alas kaki yang digunakan harus sesuai dengan ukuran kaki jangan terlalu sempit dan terlalu longgar. Sebelum menggunakan alas kaki cek terlebih dahulu apakah ada benda asing agar tidak menimbulkan lecet saat memakainya. Menggunakan sandal jepit harus berhati-hati agar tidak menimbulkan lecet pada sela-sela ibu jari. Kaus kaki yang digunakan terbuat dari bahan yang lembut dan dapat menyerap keringat seperti bahan dari katun. Jahitan yang kasar dapat menyebabkan tekanan dan lecet.

Too loose!	Shoes are too long → shearing stress on the skin where it comes into contact with the straps → blistering
Too tight!	Shoes are too short → injury to the toes and nails
Just right!!	Ideal shoes/sandals-should be at least 1.25 cm longer than the longest toe while standing. This allows toes to move freely while walking.

Table 12.2: Choosing correct toe space.		
A.	Thin space for the toes in narrow fitting shoes → corns on the tops or in between the toes Shallow toe space → corns and callus on the pressed areas of the toes	
B.	Sufficient space for the toes in proper width shoes allow the toes to rest flat inside the shoes without being cramped. Deep enough in the toe area, to avoid the upper parts of the toes being pressed against the leather.	

Gambar 4 : Alas Kaki yang Tepat

6. Senam kaki DM

Senam kaki DM adalah latihan yang dapat dilakukan oleh penderita dm dengan cara melakukan gerakan pada kaki untuk melancarkan peredaran darah

pada kaki dan mencegah terjadinya kelainan bentuk pada kaki. Fungsi senam kaki DM adalah memperkuat otot-otot kaki seperti otot betis dan otot paha serta dapat mengatasi keterbatasan gerak sendi. Melakukan senam kaki harus sesuai dengan indikasi serta perhatikan kondisi dan kemampuan pasien DM.

J. Cara Merawat Luka Ulkus Diabetikum Secara Mandiri

Luka diabetes harus diperhatikan supaya tidak terjadi infeksi. Berikut cara untuk merawat luka diabetes secara mandiri di rumah :

1. Bersihkan luka setiap hari.

Gunakan air dan sabun untuk membersihkan luka. Hindari merendam pada kolam karena bisa meningkatkan kemungkinan infeksi. Konsultasikan juga dengan dokter sabun pembersih yang cocok untuk kulit Anda.



Gambar 5 : Cara Membersihkan Luka

2. Tutup luka dengan perban

Konsultasikan cara menutup luka kepada tenaga kesehatan. Bentuk dan posisi luka akan membedakan cara menutupnya. Menutup luka akan menurunkan risiko infeksi. Pastikan tangan dan perban yang digunakan dalam keadaan bersih.

3. Kurangi tekanan pada luka

Hal yang perlu dilakukan juga adalah menghindari tekanan di daerah luka. Tekanan atau benturan hanya akan membuat luka kembali terbuka dan terjadi pendarahan. Gunakan alat bantu pada bagian luka jika memang dibutuhkan.

4. Cek luka untuk cegah infeksi

Cek luka secara rutin jika muncul rasa nyeri, bengkak, kemerahan, berair, bernanah, dan menimbulkan aroma tidak sedap. Kembali bersihkan jika luka

memunculkan tanda-tanda infeksi. Gunakan antibiotik untuk membantu membersihkan infeksi luka.

5. Kontrol asupan gula darah

Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengontrol gula darah dengan menjaga pola makan sehat. Selain itu, cobalah rutin berolahraga dengan intensitas rendah ke sedang. Mengontrol gula darah pun bisa dengan memberikan suntikan insulin atau obat diabetes lainnya. Namun, perlu konsultasi dengan dokter untuk menggunakan obat-obatan tersebut.

6. Penuhi nutrisi yang baik untuk tubuh

7. Pola makan tentunya sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan penderita diabetes. Anda perlu mencukupi asupan yang dibutuhkan, termasuk sejumlah nutrisi yang bisa mempercepat penyembuhan, seperti vitamin C dan zink.

K. SOP Perawatan Luka Ulkus Diabetikum

1. Definisi

Tindakan merawat luka dan melakukan pembalutan dengan upaya mencegah infeksi silang (masuk melalui luka) dan mempercepat proses penyembuhan luka.

2. Manfaat

- a. Mempercepat proses penyembuhan luka
- b. Mengurangi jumlah bakteri
- c. Mengurangi resiko infeksi
- d. Nekrotomi jaringan sampai debridement
- e. Mengurangi resiko bau pada luka

3. Ruang Lingkup

Indikasi luka ulkus diabetikum yang kotor dan bersih

4. Prosedur Pelaksanaan

a. Fase Orientasi

- 1) Salam terapeutik
- 2) Evaluasi atau validasi kondisi klien
- 3) Kontrak topik, waktu dan tempat

b. Fase Kerja

Persiapan alat :

- 1) Steril : pinset anatomis, pinset cirugi, klem arteri, gunting jaringan, sarung tangan steril, kasa secukupnya.
- 2) Korentang dalam tempatnya.

- 3) Tidak steril : pinset anatomis (bersih), larutan NaCl 0,9%, pelak/pengalas, verban elastis, sarung tangan (bersih), kantong plastik, kasa gulung, antiseptic (jika perlu), bengkok

Persiapan Klien :

- 1) Identifikasi klien dengan menanyakan nama, tanggal lahir atau nomer register
- 2) Mengkaji klien terhadap tindakan yang akan dilakukan
- 3) Memberitahu dan menjelaskan kepada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan

Persiapan Lingkungan :

- 4) Menjaga privasi klien
- 5) Menutup tirai
- 6) Menghidupkan lampu jika dibutuhkan

Cara Kerja :

- 7) Cuci tangan dan atur peralatan
- 8) Mengatur posisi klien sesuai kebutuhan (nyaman)
- 9) Memasang pengalas dibawah luka klien
- 10) Letakkan kantong plastik didekat klien
- 11) Memakai sarung tangan bersih. Buka balutan dengan pinset bersih, bersihkan daerah bekas plester (bila ada), bila cairan lengket basahi dulu dengan NaCl 0,9% dan angkat secara hati-hati. Kemudian letakkan pinset dan sarung tangan kotor di bengkok
- 12) Kaji karakteristik luka : luas luka, ada tidaknya eksudat, jaringan nekrotik, jaringan granulasi, warna kulit sekitar luka, ada tidaknya edema
- 13) Ganti sarung tangan dengan sarung tangan steril
- 14) Bersihkan luka :
- 15) Bila luka bersih dan berwarna kemerahan gunakan cairan NaCl 0,9%
- 16) Bila luka infeksi, gunakan cairan NaCl 0,9% dan antiseptic iodine 10%
- 17) Bila luka kehitaman/ada jaringan nekrotik, gunakan NaCl 0,9% dan lakukan nekrotomi
- 18) Bila luka sudah berwarna merah, hindari jangan sampai berdarah
- 19) Bila ada eksudat, lakukan masase kearah luka
- 20) Bila ada sinus lubang, lakukan irigasi dengan NaCl 0,9% dengan kemiringan sudut 45° sampai bersih
- 21) Lakukan penutupan luka (cara konvensional) : bila luka bersih tutup luka dengan kain kasa yang telah dibasahi dengan NaCl 0,9% dan diperas sehingga kasa menjadi lembab. Pasang kasa lembab sesuai dengan luas luka lalu tutup dengan kasa kering lalu balut dengan kasa gulung. Bila

- luka infeksi tutup luka dengan kassa lembab NaCl 0,9% dan betadin 10%
lalu tutup dengan kasa kering dan balut dengan kasa gulung
- 22) Atur kembali posisi klien yang nyaman dan memungkinkan aliran darah ke perifer dan daerah luka lacer
 - 23) Merapikan alat
 - 24) Melepaskan sarung tangan dan cuci tangan
- c. Fase Terminasi
- 1) Evaluasi hasil kegiatan
 - 2) Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya
 - 3) AKhiri kegiatan dengan baik
 - 4) Cuci tangan
- d. Dokumentasi
- 1) Catat waktu pelaksanaan Tindakan
 - 2) Catat respon pasien dan karakteristik luka

Referensi

- Andin fellyta, Primadani. Dkk. (2021). Proses Penyembuhan Luka Kaki Diabetik Dengan perawatan Luka Metode Moist Wound Healing. Jurnal Ners Muda. Vol 2, No 1. April 2021. Hal 9-16.
- Astuti, Dewi. Dkk (2022). Edukasi perawatan Kaki Pada Penderita Diabetes Mellitus. TRIDARMA : pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Volume 4, No 2 (2022) Hal. 172-178. E-ISSN 2716-1579.
- Hartono, Dodik. (2020). Modul Diabetes Self Management Education Sebagai Metode Perawatan Mandiri Dengan Pendekatan Home Health Care pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Lembaga Mutiara Hidup indonesia-Kediri. ISBN 978-23-94423-2-3.
- Hartono, Dodik. (2020). Modul Foot Care Education Dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Perilaku Perawatan Kaki Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Lembaga Mutiara Hidup indonesia-Kediri. ISBN 978-623-94423-3-0.
- Hartono, Dodik. (2022). Konseling Manajemen Diabetes Mellitus Dalam menjaga Stabilitas Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Era Pandemi. Abdimas Sisthana : Jurnal pengabdian kepada MasyarakatSisthana. Vol 4, No 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.55606/pkmsisthana.v4i2.164>.
- Hartono, Dodik. Dkk. (2020). Pengaruh Foot Care Edication terhadap Tingkat pengetahuan dan Perilaku perawatan kaki Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di Klinik Holistic Nursing Theraphy Probolinggo. Journal Nursing Care & Biomolecular. Vol 5, No 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.32700/jnc.v5i2.206>.
- Hidayah, Nurul. Dkk (2024). Perawatan Luka Diabetik di Rumah Pada Pasien Diabetes Mellitus yang pernah Dirawat di Rumah Sakit. Hospital Majapahit : Jurnal Ilmiah Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Vol 16, No 1, Februari 2024. E-ISSN 2656-1808.
- Novita Sari, Dwi. Suhartini, Titik. Hartono, Dodik. (2023). Pengaruh Modern Dressing Terhadap Proses Penyembuhan Luka Diabetic Foot di RSUD Grati Pasuruan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendekia. Vol 2, No 10 (2023). ISSN 2964-2434.
- Sri Wulan, Sarinah. Dkk. (2024). Perawatan Luka Modern Pada Pasien Diabetes Mellitus. Swarna, Jurnal pengabdian kepada Masyarakat. Vol 3, No 2 Februari 2024. E-ISSN : 2963-284X.

BAB III

PEMANFAAT TEKNOLOGI MEDIS UNTUK PENYEMBUHAN LUKA DIABETES

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Teknologi dalam Manajemen Luka Diabetes

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang menyebabkan berbagai komplikasi serius, salah satunya adalah luka kronik atau ulkus diabetik. Ulkus diabetik menjadi masalah klinis yang kompleks, karena memiliki waktu penyembuhan yang lama, rentan terhadap infeksi, dan sering kali berakhir dengan amputasi jika tidak dikelola secara tepat dan cepat (Zhang et al., 2021). Dalam kondisi tersebut, teknologi medis memainkan peran kunci untuk mendukung manajemen luka yang lebih efektif, presisi, dan holistik.

Teknologi dalam perawatan luka diabetes mencakup berbagai metode seperti pemantauan digital, terapi oksigen hiperbarik, terapi tekanan negatif, penggunaan dressing canggih, serta aplikasi telemedisin (Bus et al., 2020). Penggunaan teknologi ini memungkinkan tenaga kesehatan memonitor progres luka secara real-time, meningkatkan keakuratan diagnosis dan pengambilan keputusan klinis, serta memastikan intervensi yang tepat waktu, sehingga mempercepat penyembuhan luka (Sood et al., 2021).

Teknologi tidak hanya mendukung aspek klinis namun juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, edukasi, dan pencegahan infeksi melalui akses informasi dan komunikasi yang lebih efektif antara pasien dan tenaga kesehatan (Isa et al., 2020). Dengan demikian, teknologi telah menjadi elemen integral dalam pendekatan modern terhadap manajemen luka diabetes, terutama dalam konteks meminimalkan risiko amputasi.

2. Dampak Teknologi terhadap Pencegahan Komplikasi dan Amputasi

Implementasi teknologi medis dalam manajemen luka diabetes terbukti secara signifikan mengurangi risiko komplikasi yang berujung amputasi. Sebagai contoh, teknologi pemantauan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memungkinkan identifikasi dini terhadap tanda-tanda perburukan luka seperti infeksi atau nekrosis jaringan (Kanazawa et al., 2022). Deteksi dini ini penting agar tindakan medis segera dilakukan, yang secara langsung mengurangi risiko komplikasi serius.

Terapi tekanan negatif (Negative Pressure Wound Therapy/NPWT), misalnya, telah menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengurangi edema lokal, mempercepat granulasi jaringan, dan memperpendek waktu penyembuhan luka diabetes kronis secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Yu et al., 2023). Terapi oksigen hiperbarik juga secara konsisten menunjukkan manfaat dalam meningkatkan oksigenasi jaringan, menurunkan inflamasi, serta meningkatkan efektivitas antibiotik sehingga mempercepat penyembuhan luka yang rumit (Daher et al., 2021).

Penggunaan teknologi dressing yang inovatif, seperti dressing dengan kandungan perak (silver-based dressings) atau hydrogel, juga memberikan efek antiseptik, mengurangi infeksi, dan mendukung lingkungan optimal bagi proses penyembuhan (Wang et al., 2020). Secara keseluruhan, integrasi berbagai teknologi ini terbukti memberikan hasil klinis yang lebih baik, menurunkan tingkat komplikasi, memperpendek masa rawat inap, dan secara signifikan mengurangi angka amputasi anggota tubuh akibat luka diabetes (Isa et al., 2020).

Dalam jangka panjang, adopsi teknologi medis tidak hanya berdampak positif terhadap hasil klinis, tetapi juga terhadap kualitas hidup pasien diabetes secara keseluruhan. Pasien mengalami peningkatan kapasitas manajemen diri, kepatuhan terapi, dan pengurangan beban psikososial akibat komplikasi berat seperti amputasi (Bus et al., 2020).

B. Teknologi Pemantauan Luka Digital (Digital Wound Monitoring)

1. Aplikasi Mobile Berbasis AI untuk Pemantauan Progres Luka

Dalam perkembangan teknologi medis terkini, aplikasi mobile berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu solusi inovatif dalam pemantauan progres luka diabetes. Teknologi ini memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan untuk mengelola luka kronik secara lebih efisien dan presisi. Prinsip dasar aplikasi ini adalah pengambilan gambar luka secara periodik melalui smartphone yang kemudian dianalisis secara otomatis menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk memantau perubahan ukuran, kedalaman, warna, serta tingkat peradangan luka (Chan et al., 2022).

Penggunaan AI dalam aplikasi pemantauan luka membantu tenaga medis mendeteksi tanda-tanda infeksi atau perburukan luka secara dini. AI mampu mengenali pola-pola spesifik pada jaringan luka, membantu memprediksi risiko komplikasi, serta memberikan rekomendasi intervensi yang tepat sesuai kondisi luka pasien (Wang et al., 2021). Beberapa aplikasi populer seperti Swift Skin and Wound, eKare, dan Tissue Analytics telah digunakan secara luas, menunjukkan

efektivitas dalam memberikan informasi real-time kepada tim medis sekaligus memfasilitasi komunikasi interprofesional yang efektif (Bus et al., 2020).

Selain mempermudah pemantauan luka secara klinis, aplikasi mobile juga meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengelolaan luka. Pasien yang aktif menggunakan aplikasi mobile ini terbukti memiliki tingkat kepatuhan terhadap prosedur perawatan yang lebih baik dibandingkan dengan pemantauan konvensional (Jordan et al., 2020). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi AI melalui aplikasi mobile berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil klinis, mencegah komplikasi serius, serta menurunkan risiko amputasi.

2. Evaluasi Efektivitas dan Akurasi Sistem Pemantauan Digital

Sistem pemantauan digital berbasis AI telah mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait efektivitas dan akurasi dalam manajemen luka diabetes. Penelitian klinis menunjukkan bahwa aplikasi digital yang dilengkapi AI mampu memberikan hasil analisis luka yang konsisten, objektif, serta mengurangi variasi interpretasi antara pengamat yang berbeda (Kanazawa et al., 2022).

Studi oleh Chan et al. (2022) menemukan bahwa aplikasi berbasis AI memiliki tingkat akurasi dalam menentukan luas luka, kedalaman, serta tingkat keparahan mencapai lebih dari 90%, hampir setara dengan pengukuran manual yang dilakukan tenaga kesehatan terlatih. Selain itu, sistem pemantauan digital ini menunjukkan sensitivitas tinggi dalam mengidentifikasi tanda infeksi awal seperti perubahan warna luka, eksudat, serta inflamasi lokal yang mungkin terlewatkan dalam evaluasi visual biasa (Foltynski & Ladyzynski, 2021).

Selain akurasi diagnostik yang tinggi, pemantauan luka digital terbukti efektif mengurangi jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan serta memperpendek waktu penyembuhan luka secara signifikan. Studi oleh Bus et al. (2020) melaporkan bahwa penggunaan pemantauan digital mengurangi durasi rawat inap serta menurunkan tingkat rawat inap berulang akibat komplikasi luka diabetes, secara tidak langsung mengurangi biaya layanan kesehatan.

Namun demikian, keberhasilan teknologi ini juga bergantung pada edukasi pasien serta aksesibilitas teknologi di berbagai komunitas. Tantangan utama seperti pelatihan pengguna, kesenjangan digital, serta kebutuhan akan integrasi sistem dengan fasilitas layanan kesehatan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi skala besar (Jordan et al., 2020).

Dengan berbagai keunggulan dan tantangan tersebut, pemantauan digital berbasis AI menjadi teknologi esensial dalam strategi komprehensif pengelolaan luka diabetes. Efektivitasnya yang tinggi dalam pencegahan komplikasi dan

amputasi menegaskan peran penting teknologi digital sebagai bagian integral dari praktik klinis modern dalam perawatan luka diabetes.

C. Terapi Luka dengan Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT)

1. Mekanisme Penyembuhan Luka Diabetes Melalui HBOT

Terapi oksigen hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT) merupakan metode terapeutik yang melibatkan pemberian oksigen murni dalam tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Terapi ini dirancang untuk meningkatkan oksigenasi jaringan yang mengalami gangguan sirkulasi darah, seperti luka kronik akibat diabetes mellitus (Daher et al., 2021). Mekanisme dasar HBOT bertumpu pada kemampuan oksigen untuk larut dalam plasma darah dalam jumlah besar di bawah tekanan tinggi, yang secara signifikan meningkatkan ketersediaan oksigen bagi jaringan yang rusak, meskipun dalam kondisi vaskular yang buruk (Zhang & Qiu, 2022).

Proses fisiologis utama HBOT dalam penyembuhan luka melibatkan beberapa mekanisme penting, yaitu:

- a. **Stimulasi angiogenesis:** HBOT secara efektif merangsang pertumbuhan pembuluh darah baru (angiogenesis) melalui induksi faktor pertumbuhan vaskular seperti Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). Ini memungkinkan suplai darah dan nutrisi yang lebih baik ke jaringan luka (Singh et al., 2020).
- b. **Efek antiinflamasi dan antibakteri:** Terapi oksigen hiperbarik meningkatkan fungsi neutrofil, memperkuat respons imun, serta menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangan bakteri anaerob yang sering memperburuk kondisi luka diabetes (Gill & Bell, 2020).
- c. **Promosi proliferasi fibroblas dan sintesis kolagen:** Dengan meningkatkan oksigenasi jaringan, HBOT merangsang proliferasi fibroblas dan produksi kolagen, yang merupakan komponen penting dalam regenerasi jaringan dan proses penyembuhan luka (Guo et al., 2021).

Kombinasi dari berbagai mekanisme ini secara bersamaan mempercepat proses regenerasi jaringan, menurunkan risiko infeksi, dan memperpendek waktu penyembuhan luka diabetes yang kronis serta sulit sembuh.

2. Bukti Klinis Efektivitas HBOT dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Kronik Diabetes

Bukti klinis yang mendukung efektivitas HBOT dalam manajemen luka diabetes telah semakin kuat selama lima tahun terakhir. Berbagai penelitian klinis secara konsisten menunjukkan manfaat signifikan HBOT dalam meningkatkan

hasil penyembuhan luka kronik diabetes dibandingkan dengan perawatan konvensional (Daher et al., 2021; Zhang & Qiu, 2022).

Meta-analisis oleh Guo et al. (2021) melaporkan bahwa HBOT secara bermakna mengurangi ukuran luka, mempercepat pembentukan jaringan granulasi, serta menurunkan angka amputasi hingga lebih dari 20% dibandingkan perawatan standar. Studi ini juga menemukan bahwa pasien yang menjalani HBOT mengalami perbaikan klinis lebih cepat, dengan waktu penyembuhan rata-rata luka diabetes kronis yang lebih pendek secara signifikan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Bell (2020) menemukan bahwa HBOT tidak hanya efektif dalam mempercepat penyembuhan luka tetapi juga mengurangi risiko komplikasi infeksi dan sepsis, yang sering menjadi penyebab utama amputasi pada pasien diabetes. Studi tersebut menegaskan bahwa HBOT memberikan manfaat tambahan dalam hal penurunan biaya perawatan akibat pengurangan komplikasi serius yang membutuhkan intervensi medis lebih lanjut.

Dalam praktik klinis global, HBOT kini semakin diintegrasikan sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam perawatan luka diabetes. Panduan internasional dari International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF, 2020) merekomendasikan HBOT sebagai terapi tambahan yang bermanfaat pada pasien dengan ulkus diabetik non-healing, terutama pada luka dengan risiko amputasi yang tinggi.

Namun demikian, efektivitas HBOT juga bergantung pada faktor-faktor seperti durasi terapi, frekuensi sesi, serta kondisi kesehatan umum pasien. Pemilihan pasien yang tepat serta integrasi HBOT ke dalam rencana perawatan holistik sangat penting untuk mencapai hasil klinis yang optimal (Singh et al., 2020).

Kesimpulannya, HBOT merupakan terapi tambahan yang menjanjikan dalam manajemen luka diabetes, menunjukkan efektivitas klinis yang jelas dalam mempercepat penyembuhan luka, mengurangi komplikasi, serta secara substansial menurunkan risiko amputasi.

D. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

1. Prinsip Dasar dan Mekanisme Kerja NPWT pada Luka Diabetes

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT), dikenal juga sebagai terapi tekanan negatif, merupakan teknik modern dalam manajemen luka kronik, termasuk luka diabetes. NPWT melibatkan aplikasi tekanan negatif yang terkendali di sekitar luka dengan menggunakan perangkat khusus, yaitu foam

dressings yang tertutup oleh film transparan dan terhubung ke alat vakum yang menghasilkan tekanan negatif secara kontinu atau intermiten (Andrews et al., 2020).

Prinsip dasar NPWT adalah menciptakan lingkungan tertutup dan tekanan negatif di sekitar luka yang dapat mempercepat proses penyembuhan melalui beberapa mekanisme penting (Yuan et al., 2022):

1. **Meningkatkan sirkulasi darah lokal:**

NPWT membantu meningkatkan aliran darah mikro di jaringan sekitar luka dengan merangsang angiogenesis dan memperbaiki suplai oksigen serta nutrisi ke area luka yang rusak, suatu aspek kritis pada pasien diabetes yang sering mengalami gangguan mikrosirkulasi (Perry et al., 2021).

2. **Pengurangan edema lokal:**

Tekanan negatif secara efektif mengurangi edema jaringan dengan cara mengeluarkan cairan eksudat yang berlebihan, sehingga menurunkan tekanan interstisial dan memperbaiki oksigenasi jaringan (Seidel et al., 2021).

3. **Promosi granulasi jaringan baru:**

NPWT secara aktif merangsang proliferasi fibroblas dan sintesis kolagen, yang berperan penting dalam pembentukan jaringan granulasi yang sehat dan kuat, mendukung penyembuhan luka lebih cepat (Andrews et al., 2020).

4. **Mengurangi infeksi luka:**

Dengan menciptakan lingkungan tertutup dan kondisi hipoksia yang terkontrol, NPWT juga menekan pertumbuhan bakteri, menurunkan risiko infeksi luka yang sering menyebabkan komplikasi serius pada pasien diabetes (Xie et al., 2021).

2. Studi Kasus Efektivitas NPWT dalam Mengurangi Infeksi dan Mempercepat Penyembuhan Luka Diabetes

Berbagai studi klinis dan penelitian kasus selama lima tahun terakhir menegaskan efektivitas NPWT dalam penanganan luka diabetes, baik dalam konteks mengurangi infeksi maupun mempercepat penyembuhan luka.

Studi oleh Perry et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan NPWT secara signifikan memperpendek waktu penyembuhan luka dibandingkan metode perawatan luka konvensional. Dalam penelitian ini, pasien dengan luka diabetes kronis yang mendapat NPWT menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses granulasi jaringan, penyembuhan yang lebih cepat, serta penurunan angka komplikasi infeksi luka hingga 40% dibandingkan kontrol.

Yuan et al. (2022) melaporkan hasil penelitian retrospektif pada pasien diabetes yang menerima NPWT, menemukan bahwa pasien mengalami percepatan penyembuhan luka rata-rata sebesar 30-50% dibandingkan metode

standar perawatan luka lainnya. Studi ini juga menemukan bahwa NPWT efektif dalam mengurangi kejadian infeksi berat, yang merupakan faktor utama penyebab amputasi pada pasien diabetes.

Dalam penelitian lain oleh Xie et al. (2021), NPWT terbukti secara klinis efektif dalam mengelola infeksi luka diabetik berat yang tidak responsif terhadap pengobatan antibiotik konvensional. Studi tersebut menegaskan bahwa NPWT mampu menurunkan tingkat keparahan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, serta secara signifikan mengurangi kebutuhan amputasi.

Tinjauan sistematis terbaru oleh Seidel et al. (2021) juga menegaskan bahwa NPWT sangat direkomendasikan sebagai bagian dari protokol manajemen luka diabetes. NPWT tidak hanya mempercepat penyembuhan tetapi juga mengurangi biaya perawatan luka secara keseluruhan akibat penurunan angka rawat inap ulang serta komplikasi berat yang memerlukan intervensi tambahan.

Secara umum, temuan-temuan ini memperkuat posisi NPWT sebagai teknologi andalan dalam pendekatan multidisiplin untuk penanganan luka diabetes, menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengurangi infeksi, mempercepat proses penyembuhan luka, dan menekan risiko amputasi pada pasien diabetes.

E. Penggunaan Dressings Canggih

1. Peran Advanced Dressings (Hydrogel, Alginate, Silver-based Dressings)

Pengelolaan luka diabetes secara efektif memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup penggunaan dressing canggih (advanced dressings). Dressing modern seperti hydrogel, alginate, dan dressing berbasis perak (silver-based dressings) telah terbukti secara klinis memiliki kemampuan spesifik dalam menciptakan lingkungan optimal untuk mempercepat proses penyembuhan luka diabetes kronik (Sood et al., 2021).

- a. **Hydrogel** merupakan jenis dressing berbasis air yang memberikan kelembapan ideal untuk mempercepat penyembuhan luka. Dressing ini sangat efektif dalam menjaga luka tetap lembap, mendorong debridemen autolitik, dan memfasilitasi migrasi serta proliferasi sel-sel penyembuhan luka, seperti fibroblas dan keratinosit (Chen et al., 2022). Hydrogel juga memberikan efek pendinginan yang menenangkan, yang secara signifikan dapat mengurangi rasa sakit pasien, meningkatkan kenyamanan selama perawatan (Rashaan et al., 2021).
- b. **Alginate dressing** berasal dari rumput laut coklat yang memiliki kemampuan absorpsi tinggi terhadap cairan luka dan eksudat berlebih. Alginate membentuk gel lembut ketika kontak dengan eksudat, sehingga menciptakan

lingkungan lembap yang optimal bagi proses granulasi dan epitelisasi luka (Yousefi et al., 2022). Dressing ini juga membantu mengurangi inflamasi lokal serta risiko infeksi melalui kemampuannya menyerap mikroorganisme patogen dari luka (Percival et al., 2021).

- c. **Silver-based dressings** adalah dressing modern yang diperkaya dengan ion perak, dikenal luas karena efek antimikrobanya. Dressing ini bekerja dengan melepaskan ion perak secara terkontrol ke dalam luka, sehingga secara efektif mengurangi kolonisasi bakteri dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Hal ini sangat penting dalam penanganan luka diabetes yang rentan infeksi dan lambat sembuh (Wang et al., 2020).

2. Efektivitas Berbagai Jenis Dressing dalam Penyembuhan Luka Diabetes Berdasarkan Studi Terkini

Berbagai penelitian terkini dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan efektivitas tinggi penggunaan dressing canggih dalam penanganan luka diabetes, khususnya hydrogel, alginate, dan silver-based dressings.

Studi sistematis oleh Chen et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan hydrogel dressing secara signifikan mempercepat penyembuhan luka diabetes dibandingkan dressing tradisional. Hydrogel dressing secara efektif menurunkan rasa nyeri, meningkatkan tingkat penyembuhan jaringan, dan mempersingkat waktu penyembuhan luka sebesar 30% dibandingkan metode konvensional.

Penelitian klinis oleh Yousefi et al. (2022) mengungkapkan efektivitas alginate dressing dalam penanganan luka diabetes kronis dengan eksudat tinggi. Dressing alginate terbukti efektif dalam mengelola luka dengan eksudat berlebihan, mempercepat pembentukan jaringan granulasi, dan menurunkan angka infeksi hingga 40% dibandingkan perawatan standar.

Silver-based dressings secara luas diakui efektivitasnya dalam mengurangi infeksi luka diabetes. Studi oleh Wang et al. (2020) menegaskan bahwa dressing ini memberikan efek antimikroba yang kuat, menurunkan risiko infeksi, dan secara signifikan mempercepat waktu penyembuhan luka dibandingkan dressing tanpa silver. Penelitian lain oleh Percival et al. (2021) juga menemukan bahwa dressing berbasis perak mengurangi beban bakteri luka, mempercepat epitelisasi, dan meningkatkan hasil klinis secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan advanced dressings dalam manajemen luka diabetes telah memberikan bukti kuat melalui berbagai studi terbaru tentang manfaat klinisnya. Dressing modern ini tidak hanya mempercepat penyembuhan luka tetapi juga secara efektif menurunkan risiko infeksi dan komplikasi serius,

yang secara langsung membantu mengurangi angka amputasi pada pasien diabetes.

F. Terapi Sel Punca (Stem Cell Therapy) dalam Luka Diabetes

1. Prosedur Penggunaan Terapi Sel Punca untuk Regenerasi Jaringan

Terapi sel punca (stem cell therapy) merupakan pendekatan inovatif dalam manajemen luka diabetes kronis yang bertujuan untuk merangsang regenerasi jaringan rusak melalui sel-sel punca (stem cells). Sel punca memiliki kemampuan unik untuk berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel yang dibutuhkan dalam proses regenerasi jaringan, termasuk sel-sel endotel, fibroblas, dan keratinosit yang berperan penting dalam penyembuhan luka (Zeng et al., 2022).

Prosedur terapi sel punca umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

a. Pengambilan dan isolasi sel punca

Sel punca biasanya diperoleh dari sumsum tulang belakang, jaringan adiposa (lemak), atau darah perifer pasien sendiri (autologous stem cells). Isolasi sel dilakukan melalui teknik seperti aspirasi sumsum tulang, liposuction, atau afaresis, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian di laboratorium khusus untuk mendapatkan konsentrasi sel punca murni yang tinggi (Han et al., 2020).

b. Kultur dan ekspansi sel punca

Setelah diisolasi, sel punca dikultur dalam kondisi laboratorium khusus untuk memperbanyak jumlah sel. Proses ini memungkinkan ketersediaan sel yang cukup untuk terapi, memastikan efektivitas klinis yang optimal dalam regenerasi jaringan luka diabetes (Zhou et al., 2021).

c. Administrasi atau aplikasi sel punca

Aplikasi sel punca ke luka diabetes dilakukan melalui injeksi lokal langsung ke jaringan luka, implantasi matriks berbasis biomaterial yang mengandung sel punca, atau melalui dressing khusus yang sudah diberi muatan sel punca. Metode ini dirancang agar sel punca mencapai lokasi luka secara optimal, memastikan regenerasi jaringan yang efektif (Zeng et al., 2022).

2. Kajian Terbaru tentang Efektivitas, Risiko, dan Tantangan Terapi Sel Punca

Berbagai penelitian terbaru selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa terapi sel punca menjanjikan dalam meningkatkan regenerasi jaringan luka diabetes secara signifikan. Sebuah meta-analisis oleh Zhou et al. (2021) menyimpulkan bahwa penggunaan terapi sel punca secara bermakna mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan pembentukan jaringan granulasi, serta memperbaiki fungsi mikrosirkulasi di jaringan yang luka.

Efektivitas terapi ini dikaitkan dengan kemampuan sel punca untuk mensekresi berbagai faktor pertumbuhan dan sitokin anti-inflamasi, serta merangsang angiogenesis (Han et al., 2020).

Namun, efektivitas terapi ini bergantung pada jenis dan sumber sel punca yang digunakan. Penelitian terbaru oleh Zeng et al. (2022) menunjukkan bahwa sel punca yang berasal dari jaringan adiposa (adipose-derived stem cells/ADSCs) memiliki potensi tinggi dalam penyembuhan luka diabetes, karena kemampuannya yang lebih unggul dalam proliferasi, imunomodulasi, serta menghasilkan faktor pertumbuhan dibandingkan sel dari sumber lain.

Meskipun terapi ini menjanjikan, ada beberapa risiko dan tantangan yang harus dipertimbangkan. Risiko utama terkait terapi sel punca meliputi potensi reaksi imunologis, infeksi, serta risiko rendah namun perlu diwaspadai berupa tumorigenesis, khususnya jika terjadi proliferasi sel punca yang tidak terkendali (Liew et al., 2020).

Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan terapi sel punca secara luas, seperti biaya yang relatif tinggi, kebutuhan teknologi dan fasilitas laboratorium khusus yang maju, serta regulasi ketat mengenai keamanan dan kualitas produk terapi sel punca (Kusuma et al., 2021). Oleh karena itu, saat ini terapi sel punca masih lebih umum diaplikasikan dalam skala uji klinis dibandingkan praktik klinis rutin.

Secara keseluruhan, terapi sel punca menawarkan prospek yang signifikan dalam manajemen luka diabetes kronik, tetapi penggunaannya harus memperhatikan ketepatan prosedur klinis, evaluasi risiko dan manfaat secara cermat, serta didukung oleh penelitian klinis lanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitas jangka panjang.

G. Penggunaan Teknologi Laser Rendah (Low-Level Laser Therapy/LLLT)

1. Dasar Biologis dan Mekanisme LLLT dalam Penyembuhan Luka

Low-Level Laser Therapy (LLLT), atau terapi laser rendah, adalah metode pengobatan non-invasif yang memanfaatkan energi cahaya laser dengan panjang gelombang tertentu untuk merangsang regenerasi jaringan, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan luka. Laser ini bekerja pada tingkat energi rendah, sehingga tidak menyebabkan efek panas yang signifikan atau kerusakan jaringan (Gholami et al., 2021).

Secara biologis, mekanisme kerja LLLT didasarkan pada proses fotobiomodulasi, yaitu interaksi antara cahaya laser dengan mitokondria dalam sel. Saat sel terpapar energi cahaya, fotoreseptor khusus, terutama sitokrom c oksidase, teraktivasi. Aktivasi ini meningkatkan produksi Adenosin Trifosfat (ATP),

molekul energi utama sel, yang sangat penting dalam proses penyembuhan luka. Dengan meningkatnya ATP, aktivitas metabolik sel meningkat, proliferasi fibroblas dirangsang, sintesis kolagen ditingkatkan, serta angiogenesis dan vaskularisasi jaringan terluka dipercepat (Hamblin, 2020).

LLLT juga memiliki efek antiinflamasi dan imunomodulasi. Penelitian menunjukkan bahwa terapi ini mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), Interleukin-6 (IL-6), dan meningkatkan pelepasan sitokin antiinflamasi seperti IL-10. Hal ini menciptakan lingkungan optimal bagi regenerasi jaringan dan penyembuhan luka kronik pada pasien diabetes (Ebrahimi et al., 2021).

2. Hasil Penelitian Klinis dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Diabetes dengan LLLT

Berbagai penelitian klinis terbaru dalam lima tahun terakhir secara konsisten menunjukkan efektivitas tinggi LLLT dalam mempercepat penyembuhan luka diabetes kronik. Studi sistematis oleh Gholami et al. (2021) menyatakan bahwa LLLT secara signifikan meningkatkan laju penyembuhan luka diabetes, mempercepat granulasi jaringan, dan memperpendek waktu penyembuhan dibandingkan dengan terapi konvensional.

Dalam studi klinis oleh Ayuk et al. (2022), pasien diabetes yang menjalani LLLT memperlihatkan pengurangan waktu penyembuhan luka hingga 40% dibandingkan kontrol yang hanya menerima perawatan standar. Selain mempercepat penyembuhan, LLLT juga secara nyata menurunkan tingkat nyeri dan inflamasi lokal pada pasien luka kronik diabetes.

Lebih lanjut, meta-analisis terbaru oleh Tchanque-Fossuo et al. (2021) menemukan bahwa terapi laser rendah memberikan manfaat signifikan dalam hal ukuran luka yang lebih cepat mengecil, perbaikan sirkulasi mikro di sekitar luka, serta peningkatan kualitas jaringan yang tumbuh kembali. Studi ini mengindikasikan bahwa penggunaan LLLT memiliki potensi besar untuk diterapkan secara luas sebagai tambahan dalam pengobatan luka diabetes kronis.

Namun demikian, efektivitas terapi ini bergantung pada berbagai faktor termasuk dosis energi laser, frekuensi pengobatan, panjang gelombang cahaya yang digunakan, serta durasi terapi. Oleh karena itu, diperlukan protokol yang jelas dan konsisten dalam penggunaan LLLT untuk mencapai hasil klinis yang optimal (Hamblin, 2020).

Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi klinis terbaru, LLLT merupakan metode yang aman dan efektif untuk mendukung penyembuhan luka diabetes kronis. Meskipun hasilnya menjanjikan, diperlukan penelitian lanjutan untuk

mengoptimalkan protokol terapi dan mengatasi hambatan dalam implementasi secara luas dalam praktik klinis sehari-hari.

H. Telemedicine dan Konsultasi Jarak Jauh dalam Perawatan Luka Diabetes

1. Penerapan Telemedicine untuk Monitoring dan Edukasi Pasien

Telemedicine merupakan suatu pendekatan modern dalam layanan kesehatan yang menggunakan teknologi komunikasi digital untuk memberikan pelayanan medis secara jarak jauh. Dalam konteks manajemen luka diabetes, telemedicine menjadi alat penting untuk pemantauan kondisi luka secara real-time, edukasi pasien, serta memfasilitasi konsultasi rutin dengan tenaga medis tanpa harus datang secara fisik ke fasilitas kesehatan (Isa et al., 2020).

Pemanfaatan telemedicine dalam perawatan luka diabetes umumnya mencakup beberapa aspek penting:

- a. **Pemantauan visual luka:** Pasien menggunakan aplikasi telemedicine untuk mengambil dan mengirimkan foto luka secara berkala kepada tenaga kesehatan. Foto-foto ini kemudian dievaluasi menggunakan teknologi digital atau artificial intelligence (AI) untuk menilai perkembangan luka, tingkat infeksi, atau kebutuhan intervensi tambahan (Tchanque-Fossuo et al., 2021).
- b. **Konsultasi virtual langsung:** Pasien dapat secara rutin melakukan sesi konsultasi video dengan tim kesehatan, memungkinkan diskusi interaktif tentang kemajuan penyembuhan luka, pengobatan, atau tindakan lanjutan yang diperlukan (Lin et al., 2022).
- c. **Edukasi pasien dan keluarga:** Melalui telemedicine, edukasi terkait perawatan luka diabetes seperti tata cara perawatan luka, tanda bahaya infeksi, serta pentingnya kepatuhan terapi, dapat diberikan secara interaktif dan terjadwal, yang meningkatkan kesadaran pasien terhadap perawatan mandiri (Isa et al., 2020).

Dalam skala global, telemedicine telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan luka diabetes terutama di wilayah terpencil atau daerah dengan keterbatasan tenaga medis, meningkatkan efisiensi layanan, serta memungkinkan intervensi cepat saat terjadi komplikasi luka diabetes.

2. Evaluasi Dampak Telemedicine terhadap Kepatuhan Pasien dan Hasil Klinis

Berbagai penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa telemedicine secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan luka diabetes serta menghasilkan dampak positif pada hasil klinis secara keseluruhan.

Penelitian oleh Lin et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan telemedicine dalam pemantauan luka diabetes secara nyata meningkatkan

tingkat kepatuhan pasien terhadap instruksi medis. Pasien yang rutin menggunakan telemedicine lebih cenderung mengikuti jadwal perawatan luka yang dianjurkan serta menunjukkan perbaikan hasil klinis lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang hanya mengandalkan konsultasi tatap muka secara periodik.

Selanjutnya, studi klinis yang dilakukan oleh Isa et al. (2020) menemukan bahwa penerapan telemedicine dalam perawatan luka diabetes menghasilkan penurunan signifikan pada komplikasi luka, termasuk infeksi berat dan kebutuhan amputasi. Hasil ini terkait erat dengan deteksi dini perubahan kondisi luka melalui pemantauan digital yang cepat dan efektif, sehingga memungkinkan intervensi medis yang lebih tepat waktu.

Meta-analisis oleh Tchanque-Fossuo et al. (2021) juga menyimpulkan bahwa telemedicine meningkatkan hasil klinis secara substansial, termasuk percepatan penyembuhan luka, pengurangan waktu rawat inap, serta penurunan biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pasien yang terlibat dalam program telemedicine memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, rasa aman yang lebih besar, serta kualitas hidup yang meningkat.

Namun demikian, implementasi telemedicine juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses teknologi, hambatan teknis pada pasien usia lanjut, dan perlunya pelatihan khusus bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem telemedicine (Lin et al., 2022).

Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan teknis dan sosial, telemedicine tetap menjadi pilihan yang menjanjikan dan strategis dalam perawatan luka diabetes, dengan manfaat yang jelas dalam meningkatkan kepatuhan pasien, memperbaiki hasil klinis, serta secara efektif mencegah komplikasi serius yang berujung amputasi.

I. Prospek Teknologi Masa Depan dalam Manajemen Luka Diabetes

1. Inovasi Terkini dalam Biomaterial dan Perangkat Wearable

Kemajuan teknologi medis dalam beberapa tahun terakhir telah membuka banyak peluang baru dalam manajemen luka diabetes, khususnya melalui pengembangan biomaterial canggih dan perangkat wearable (dapat dipakai). Biomaterial inovatif, seperti hydrogel cerdas, scaffold berbasis nanoteknologi, dan dressing responsif lingkungan, menawarkan kemampuan unik dalam mendukung regenerasi jaringan secara aktif serta melindungi luka dari infeksi (Han et al., 2022).

Salah satu inovasi biomaterial terbaru adalah hydrogel cerdas yang dapat merespons lingkungan luka dengan mengubah sifat fisik atau kimianya secara otomatis, seperti pelepasan zat aktif antiseptik atau anti-inflamasi saat luka menunjukkan tanda-tanda infeksi atau inflamasi berat (Chen et al., 2022). Selain itu, biomaterial berbasis scaffold nanofiber dengan kemampuan pelepasan terkendali untuk faktor pertumbuhan dan agen antimikroba juga dikembangkan guna mempercepat proses granulasi dan epitelisasi jaringan pada luka diabetes (Luo et al., 2021).

Di sisi lain, perangkat wearable kini semakin dikembangkan sebagai solusi pemantauan luka secara real-time. Perangkat wearable, seperti sensor fleksibel berbasis nanoteknologi, dapat secara kontinu memonitor kondisi luka, seperti tingkat kelembapan, suhu, pH, dan adanya infeksi bakteri, serta mengirimkan data ini langsung ke tim medis melalui aplikasi digital. Teknologi ini membantu dalam pengambilan keputusan klinis secara cepat, mencegah komplikasi serius, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan luka diabetes secara keseluruhan (Farooqui & Shamim, 2021).

2. Tantangan Implementasi Teknologi Baru dalam Praktik Klinis

Meskipun berbagai inovasi teknologi menawarkan potensi besar dalam manajemen luka diabetes, penerapannya dalam praktik klinis menghadapi sejumlah tantangan penting. Salah satu tantangan utama adalah aspek regulasi dan persetujuan dari lembaga kesehatan terkait keamanan dan efektivitas teknologi tersebut. Proses persetujuan yang panjang dan ketat sering kali menyebabkan penundaan signifikan dalam implementasi teknologi inovatif secara luas (Han et al., 2022).

Selain itu, tantangan ekonomi seperti biaya tinggi yang terkait dengan produksi dan pemanfaatan teknologi biomaterial canggih serta perangkat wearable, dapat membatasi aksesibilitas bagi pasien dan fasilitas kesehatan, terutama di negara berkembang atau wilayah dengan sumber daya terbatas (Farooqui & Shamim, 2021).

Hambatan lainnya melibatkan kesiapan tenaga medis dan pasien dalam mengadopsi teknologi baru ini. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan perangkat baru serta resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan nyata dalam implementasi teknologi inovatif dalam perawatan luka diabetes sehari-hari (Chen et al., 2022). Oleh karena itu, pelatihan intensif, sosialisasi manfaat teknologi baru, serta dukungan teknis yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam mengatasi hambatan ini.

Selain itu, faktor teknis seperti integrasi sistem data kesehatan yang ada dengan teknologi wearable juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga privasi dan keamanan data pasien. Sistem informasi yang tidak kompatibel dapat membatasi manfaat penuh dari perangkat wearable, yang dirancang untuk memberikan pemantauan real-time secara efektif (Luo et al., 2021).

Secara keseluruhan, meskipun prospek teknologi masa depan dalam manajemen luka diabetes menjanjikan perbaikan signifikan dalam hasil klinis, efektivitas nyata dari teknologi tersebut sangat tergantung pada kemampuan mengatasi berbagai tantangan implementasi di lapangan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan penyedia layanan kesehatan, peneliti, regulator, dan produsen teknologi, sangat penting untuk mencapai adopsi yang efektif dan luas dari inovasi ini.

J. Penutup

1. Kesimpulan tentang Peran Penting Teknologi dalam Mengurangi Risiko Amputasi

Teknologi medis telah terbukti memainkan peran sentral dalam pengelolaan luka diabetes, khususnya dalam mengurangi risiko amputasi, yang merupakan salah satu komplikasi paling serius dan umum dari diabetes mellitus. Berbagai pendekatan teknologi seperti pemantauan luka digital berbasis AI, terapi oksigen hiperbarik (HBOT), terapi tekanan negatif (NPWT), penggunaan advanced dressings, terapi sel punca, terapi laser rendah (LLLT), serta telemedicine, telah secara nyata memperbaiki hasil klinis, mempercepat penyembuhan luka, dan menurunkan risiko komplikasi serius yang berujung amputasi (Zhang & Qiu, 2022; Isa et al., 2020).

Penggunaan teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan patologis pada luka, mempercepat proses penyembuhan melalui stimulasi regenerasi jaringan, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta secara signifikan mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang yang diakibatkan komplikasi berat (Tchanque-Fossuo et al., 2021). Dengan demikian, integrasi teknologi modern dalam praktik klinis menjadi kunci strategis dalam upaya pencegahan amputasi dan perbaikan kualitas manajemen luka diabetes secara keseluruhan.

2. Rekomendasi Praktik Terbaik dalam Adopsi Teknologi Medis untuk Luka Diabetes

Untuk memastikan adopsi teknologi medis yang efektif dalam praktik klinis perawatan luka diabetes, berikut beberapa rekomendasi praktik terbaik berdasarkan penelitian dan pedoman klinis terkini:

a. Pendekatan Interprofesional dan Multidisiplin:

Tim perawatan luka diabetes harus terdiri dari profesional kesehatan multidisiplin yang mencakup dokter, perawat spesialis luka, ahli teknologi medis, dan tenaga kesehatan lain yang relevan, guna memastikan pemilihan teknologi yang tepat dan penerapan yang optimal (Lin et al., 2022).

b. Pelatihan dan Edukasi Intensif:

Tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan rutin mengenai penggunaan teknologi medis terbaru. Pasien dan keluarga juga perlu diberikan edukasi terstruktur tentang cara penggunaan teknologi serta manfaatnya dalam perawatan luka diabetes (Farooqui & Shamim, 2021).

c. Implementasi Telemedicine secara Luas:

Telemedicine harus diintegrasikan secara luas untuk memantau luka pasien secara efektif, khususnya di wilayah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Ini membantu mengurangi komplikasi serius akibat keterlambatan penanganan luka (Isa et al., 2020).

d. Evaluasi Berkala Efektivitas Teknologi:

Penggunaan teknologi harus dievaluasi secara berkala melalui audit klinis, studi penelitian, dan umpan balik pasien. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan memberikan manfaat nyata dalam percepatan penyembuhan luka dan pengurangan risiko amputasi (Tchanque-Fossuo et al., 2021).

e. Penyusunan Pedoman Klinis Standar:

Institusi kesehatan perlu mengembangkan pedoman klinis berbasis bukti tentang penggunaan teknologi medis untuk manajemen luka diabetes. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan standar praktik, yang mempermudah implementasi dan menjamin keseragaman dalam pelayanan kesehatan (Zhang & Qiu, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan praktik terbaik ini akan meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi medis dalam perawatan luka diabetes, mengurangi risiko amputasi, serta secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes.

Referensi

- Ayuk, S. M., Houreld, N. N., & Abrahamse, H. (2022). Photobiomodulation in diabetic wound healing: a systematic review and meta-analysis. *Lasers in Medical Science*, 37(2), 819–831.
- Chen, Z., Han, Y., Li, Y., Zhu, J., & Wang, Y. (2022). Smart hydrogel-based dressings for chronic diabetic wound management: current status and future perspectives. *Advanced Functional Materials*, 32(10), 2106709.
- Daher, A., Haddi, Z., & Bouali, M. (2021). Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot ulcer healing: a systematic review. *International Wound Journal*, 18(6), 857–867.
- Ebrahimi, S., Gholipour, A., & Payahoo, L. (2021). The effects of low-level laser therapy on inflammatory factors in chronic wounds: A systematic review. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 216, 112146.
- Farooqui, M. F., & Shamim, A. (2021). Wearable flexible sensors for diabetic wound monitoring: Advances and challenges. *IEEE Sensors Journal*, 21(9), 10098–10110.
- Gholami, M., Raeissadat, S. A., & Soltani, M. (2021). Efficacy of low-level laser therapy in diabetic foot ulcer: A systematic review and meta-analysis. *Lasers in Medical Science*, 36(3), 597–606.
- Han, G., Ceilley, R., & Jain, M. K. (2022). Nanotechnology-based biomaterials for chronic wound management: Current status and future prospects. *Bioactive Materials*, 14, 88–102.
- Han, S. K., Kim, H. R., & Kim, W. K. (2020). Stem cell therapy for diabetic foot ulcers: Current evidence and future directions. *Stem Cells International*, 2020, Article ID 7867380.
- Hamblin, M. R. (2020). Photobiomodulation or low-level laser therapy. *Journal of Biophotonics*, 13(12), e201960317.
- Isa, D., Singh, S., & Taneja, A. (2020). The role of telemedicine in the management of diabetic foot ulcers. *Journal of Diabetes Research*, 2020, Article ID 5736726.
- Kusuma, G. D., Carthew, J., Lim, R., & Frith, J. E. (2021). Effect of the microenvironment on mesenchymal stem cells in wound healing. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(10), 5470.
- Lin, C. H., Lin, S. C., Chen, Y. J., & Chen, W. L. (2022). Telemedicine for diabetic wound care: current evidence and future perspectives. *International Journal of Medical Informatics*, 164, 104756.
- Luo, R., Dai, J., & Zhang, J. (2021). Nanofiber scaffolds for diabetic wound healing: Recent advances and future challenges. *International Journal of Nanomedicine*, 16, 2117–2133.

- Perry, A., Hickerson, W., & Pilcher, L. (2021). Effectiveness of negative pressure wound therapy in the management of diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Diabetes Research*, 2021, Article ID 5553227.
- Rashaan, Z. M., Krijnen, P., Klamer, R. R., & Schipper, I. B. (2021). Clinical effectiveness of hydrogel dressings: A systematic review and meta-analysis. *Advances in Skin & Wound Care*, 34(6), 301–310.
- Seidel, D., Mathes, T., Lefering, R., & Storck, M. (2021). Negative pressure wound therapy versus standard wound care in chronic diabetic wounds: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Surgery*, 89, 105942.
- Sood, A., Granick, M. S., & Tomaselli, N. L. (2021). Wound dressings and comparative effectiveness data. *Advances in Wound Care*, 10(12), 661–671.
- Tchanque-Fossuo, C. N., Wishy, A. M., West, K. I., Dawson, J. E., Dahle, S. E., & Carson, J. G. (2021). Telemedicine applications for wound care: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Wound Care*, 30(5), S1–S11.
- Wang, P. H., Huang, Y. Z., & Lin, J. Y. (2020). Recent advances in diabetic wound dressing. *Journal of Materials Chemistry B*, 8(9), 1787–1801.
- Xie, X., McGregor, M., & Doughty, D. (2021). Negative pressure wound therapy in the management of diabetic foot infections: A review. *Wound Management & Prevention*, 67(6), 22–30.
- Yousefi, A. M., Powers, J. G., & Rivas, D. (2022). Alginate dressings in chronic wound management: a review of current evidence. *Wounds International*, 13(1), 22–27.
- Yuan, Y., Fu, X., & Chen, Y. (2022). Clinical efficacy of negative pressure wound therapy combined with silver ion dressings in diabetic foot ulcers: A retrospective study. *International Wound Journal*, 19(4), 860–867.
- Zeng, Q., Han, Y., Li, H., & Chang, Y. (2022). Adipose-derived stem cells in diabetic wound healing: Molecular mechanisms and clinical implications. *Journal of Diabetes Research*, 2022, Article ID 2058732.
- Zhang, Y., & Qiu, Y. (2022). Mechanisms and clinical evidence of hyperbaric oxygen therapy in the management of diabetic foot ulcers: an updated review. *Frontiers in Endocrinology*, 13, Article 896593.
- Zhou, X., Ning, K., Ling, B., & Yang, Z. (2021). Efficacy and safety of stem cell therapy for diabetic foot ulcers: a meta-analysis. *Stem Cell Research & Therapy*, 12(1), 215.

BAB IV

PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN LUKA DIABETES

A. Pendahuluan

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Sebuah studi yang diterbitkan di *The Lancet* pada November 2024 mengungkapkan bahwa lebih dari 800 juta orang dewasa di seluruh dunia hidup dengan diabetes, hampir dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sekitar 422 juta. Analisis tersebut menemukan bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 828 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Selain itu, 445 juta orang dewasa berusia 30 tahun ke atas, atau 59%, tidak menerima pengobatan untuk kondisi mereka (Zhou et al., 2024). Insiden global diabetes telah berlipat ganda sejak 1990, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan tingkat pengobatan yang tetap rendah di wilayah-wilayah ini. Misalnya, hanya 5-10% penderita diabetes di beberapa bagian Afrika sub-Sahara yang menerima pengobatan. Studi ini, yang dilakukan oleh *NCD Risk Factor Collaboration* dan WHO, adalah yang pertama memberikan estimasi pengobatan global yang komprehensif dan didasarkan pada data dari lebih dari 1.000 studi yang melibatkan lebih dari 140 juta orang (Reuters, 2024).

Di Indonesia, prevalensi diabetes juga menunjukkan tren peningkatan. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi diabetes melitus pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 11,7% pada tahun 2023, naik dari 10,9% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor gaya hidup, seperti kurangnya aktivitas fisik, stres, dan konsumsi makanan tinggi gula (Santika, 2024).

Salah satu komplikasi serius dari diabetes adalah luka diabetes (*diabetic foot ulcer/DFU*), yang dapat menyebabkan amputasi jika tidak ditangani dengan tepat. Perawat memiliki peran sentral dalam pencegahan dan perawatan luka diabetes. Peran tersebut meliputi edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya menjaga kadar gula darah, pemeriksaan kaki secara rutin, dan pemilihan alas kaki yang tepat untuk mencegah luka. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab dalam pemantauan kondisi luka, pembersihan luka dengan teknik steril, penggantian perban, serta deteksi dini tanda-tanda infeksi. Melalui penanganan profesional dan

kolaborasi dengan tim medis lainnya, perawat dapat membantu mencegah tindakan amputasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes (Arizal, 2025).

Dengan meningkatnya prevalensi diabetes dan risiko komplikasi yang menyertainya, optimalisasi peran perawat dalam manajemen luka diabetes menjadi sangat krusial. Melalui edukasi, pemantauan, dan perawatan yang tepat, perawat dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka amputasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes di Indonesia.

B. Diabetes Mellitus dan Komplikasi Luka Diabetes

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi (hiperglikemia) akibat gangguan produksi atau fungsi insulin. Insulin adalah hormon yang berperan penting dalam mengatur penyerapan glukosa ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Ketika insulin tidak diproduksi secara cukup atau tidak bekerja secara efektif, glukosa menumpuk dalam darah, menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Salah satu komplikasi serius yang sering dialami penderita diabetes adalah luka diabetes, yang cenderung sulit sembuh dan berisiko berkembang menjadi kondisi yang lebih parah, seperti infeksi, ulkus, atau bahkan amputasi.

Luka pada penderita diabetes sering kali mengalami penyembuhan yang lambat karena beberapa faktor. Pertama, gangguan sirkulasi darah yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah (angiopati) mengurangi aliran darah ke area luka. Hal ini menghambat pasokan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk proses penyembuhan (American Diabetes Association, 2023). Kedua, neuropati diabetes atau kerusakan saraf mengurangi sensasi nyeri, sehingga penderita mungkin tidak menyadari adanya luka atau cedera. Akibatnya, luka sering kali terabaikan dan memburuk sebelum akhirnya terdeteksi (Boulton et al., 2020).

Selain itu, sistem imun yang melemah akibat hiperglikemia membuat penderita diabetes lebih rentan terhadap infeksi. Kadar gula darah tinggi juga menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri dan jamur, yang dapat memperparah kondisi luka (Armstrong et al., 2020). Kombinasi faktor-faktor ini membuat luka diabetes menjadi tantangan serius dalam manajemen penyakit ini.

Luka diabetes yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius. Salah satunya adalah ulkus diabetes, terutama di area kaki, yang dikenal sebagai ulkus kaki diabetik. Ulkus ini dapat meluas hingga ke jaringan dalam, termasuk otot dan tulang, dan sering kali sulit disembuhkan (Jeffcoate et al., 2020). Infeksi bakteri atau jamur juga sering terjadi pada luka diabetes, dan jika tidak terkontrol, infeksi dapat menyebar ke jaringan sekitarnya (selulitis) atau bahkan ke tulang (osteomielitis).

Dalam kasus yang parah, luka diabetes dapat menyebabkan gangren, yaitu kematian jaringan akibat kurangnya pasokan darah. Gangren sering kali memerlukan tindakan amputasi untuk mencegah penyebaran infeksi ke bagian tubuh lainnya (Lipsky et al., 2016). Amputasi, terutama pada kaki, merupakan komplikasi yang sangat serius dan dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup penderita diabetes.

C. Konsep Keperawatan dalam Pemantauan Luka Diabetes

Pemantauan luka diabetes merupakan aspek kritis dalam perawatan pasien diabetes mellitus. Perawat memegang peran sentral dalam memastikan penyembuhan luka, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Proses ini melibatkan pendekatan holistik, berbasis bukti, dan kolaboratif untuk mencapai hasil yang optimal.

Pemantauan luka adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menilai perkembangan luka, mengidentifikasi tanda-tanda infeksi atau komplikasi, dan menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan pasien. Pada pasien diabetes, luka sering kali sulit sembuh karena faktor seperti hiperglikemia, gangguan sirkulasi darah, dan neuropati. Prinsip dasar pemantauan luka meliputi penilaian berkala terhadap karakteristik luka (ukuran, kedalaman, warna jaringan, dan eksudat), serta pemantauan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau nanah (International Diabetes Federation, 2021). Pendekatan holistik dalam pemantauan luka diabetes mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Misalnya, selain memantau kondisi fisik luka, perawat juga perlu memperhatikan dampak emosional luka terhadap pasien, seperti stres atau kecemasan, serta melibatkan keluarga dalam proses pemantauan (Ma et al., 2020). Selain itu, pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) sangat penting dalam pemantauan luka. Perawat menggunakan penelitian terbaru, pengalaman klinis, dan preferensi pasien untuk menentukan intervensi yang efektif, seperti penggunaan alat pemantauan luka yang telah terbukti akurat (Armstrong et al., 2020).

Perawat memiliki peran multifaset dalam pemantauan luka diabetes, mulai dari identifikasi faktor risiko hingga pencegahan dan perawatan luka. Faktor risiko seperti kadar gula darah yang tidak terkontrol, neuropati diabetik, dan gangguan sirkulasi darah perlu diidentifikasi sejak dini untuk mencegah terjadinya luka (International Diabetes Federation, 2021). Perawat juga berperan dalam memantau luka baik di klinis maupun di komunitas. Di klinis, perawat melakukan penilaian langsung terhadap kondisi luka, seperti mengukur ukuran luka, menilai kedalaman, dan memeriksa tanda-tanda infeksi. Sementara di komunitas, perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara memantau luka di rumah, serta

melakukan kunjungan rumah atau telemedicine untuk menilai perkembangan luka (Jeffcoate et al., 2020). Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen kritis dalam pemantauan luka diabetes. Perawat mengajarkan cara mengenali tanda-tanda infeksi, pentingnya kontrol gula darah, serta langkah-langkah perawatan luka yang tepat (Armstrong et al., 2020).

Standar asuhan keperawatan dalam pemantauan luka diabetes melibatkan proses pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian luka mencakup penilaian ukuran, kedalaman, warna jaringan, eksudat, dan tanda-tanda infeksi. Dokumentasi yang akurat dan terperinci sangat penting untuk memantau perkembangan luka dan menyesuaikan rencana perawatan (International Diabetes Federation, 2021). Rencana intervensi harus berbasis standar pelayanan kesehatan, seperti pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan International Diabetes Federation (IDF). Protokol klinis yang digunakan harus didukung oleh bukti penelitian, seperti penggunaan antibiotik untuk infeksi atau rujukan ke spesialis jika diperlukan (World Health Organization, 2020).

Edukasi pasien merupakan bagian integral dari pencegahan luka diabetes. Perawat berperan dalam meningkatkan kesadaran pasien tentang risiko komplikasi luka dan pentingnya pemantauan diri. Misalnya, pasien diajarkan untuk memeriksa kaki setiap hari, menjaga kebersihan dan kelembaban kulit, serta menggunakan sepatu yang nyaman dan sesuai ukuran (Ma et al., 2020). Pencegahan luka juga melibatkan pola hidup sehat, seperti mengontrol gula darah melalui diet seimbang dan olahraga teratur, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Rutin memeriksakan diri ke dokter untuk pemantauan kesehatan juga merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi luka diabetes (International Diabetes Federation, 2021).

D. Penilaian dan Pemantauan Luka Diabetes

Penilaian luka diabetes merupakan langkah penting dalam manajemen luka yang bertujuan untuk menentukan tingkat keparahan, risiko infeksi, dan strategi perawatan yang tepat. Berbagai metode dan instrumen digunakan untuk menilai kondisi luka diabetes, termasuk sistem klasifikasi yang membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prognosis luka dan menentukan intervensi yang sesuai (Jumari & Suryadi, 2020).

1. Metode dan Instrumen Penilaian Luka

a. Sistem Klasifikasi Wagner

Sistem klasifikasi *Wagner-Meggitt* adalah metode yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat keparahan luka diabetes. Klasifikasi ini

membagi luka berdasarkan kedalaman dan tingkat infeksi atau gangren (Niță et al., 2023).

Tabel 4.1. Tingkat Keparahan Luka dalam Klasifikasi Wagner

Grade	Deskripsi Luka
Grade 0	Tidak ada luka terbuka, tetapi terdapat risiko deformitas kaki
Grade 1	Luka superfisial tanpa melibatkan jaringan dalam
Grade 2	Luka lebih dalam yang mencapai tendon, kapsul sendi, atau tulang
Grade 3	Luka dengan infeksi dalam, seperti abses atau osteomielitis
Grade 4	Gangren terbatas pada satu bagian kaki (misalnya, jari kaki)
Grade 5	Gangren menyeluruh yang membutuhkan amputasi segera

Sistem Wagner berguna dalam menentukan perlunya tindakan agresif, seperti debridemen atau amputasi, serta dalam mengevaluasi prognosis luka diabetes (PERKENI, 2021).

b. Sistem Klasifikasi PEDIS

Sistem PEDIS dikembangkan oleh *International Working Group on the Diabetic Foot* (IWGDF) dan digunakan untuk menilai karakteristik luka diabetes secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perfusi, luas luka, kedalaman luka, infeksi, dan gangguan sensorik (Sukmana et al., 2020).

Tabel 4.2. Kategori dalam Klasifikasi PEDIS

Kategori	Parameter	Kriteria Penilaian
Perfusi (P)	Aliran darah ke luka	Berdasarkan Ankle-Brachial Index (ABI)
Extent (E)	Luas permukaan luka	Diukur dalam cm ²
Depth (D)	Kedalaman luka	Superfisial atau melibatkan tendon, tulang, atau sendi
Infection (I)	Tingkat infeksi	Tidak ada, ringan, sedang, atau berat
Sensation (S)	Gangguan sensorik	Adanya neuropati diabetik

Sistem ini lebih holistik dibandingkan Wagner karena mempertimbangkan faktor vaskularisasi dan neuropati yang berperan penting dalam penyembuhan luka diabetes (Prodia, 2025).

c. Penggunaan Skor Texas untuk Klasifikasi Luka Diabetes

Skor Texas dikembangkan sebagai metode penilaian luka yang lebih rinci dibandingkan dengan Wagner, dengan menambahkan elemen infeksi dan iskemia dalam klasifikasinya (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Tabel 4.3. Struktur Klasifikasi Texas untuk Luka Diabetes

Grade	Deskripsi Luka
Grade 0	Kulit utuh tetapi terdapat risiko deformitas kaki
Grade 1	Luka superfisial yang terbatas pada kulit
Grade 2	Luka yang mengenai tendon, kapsul sendi, atau tulang
Grade 3	Luka dengan osteomielitis atau abses dalam

Tabel 4.4. Kategori Infeksi dan Iskemia dalam Klasifikasi Texas

Kategori	Kondisi Luka
A	Tanpa infeksi dan tanpa iskemia
B	Dengan infeksi tetapi tanpa iskemia
C	Tanpa infeksi tetapi dengan iskemia
D	Dengan infeksi dan iskemia

Sistem ini membantu dalam menentukan prognosis penyembuhan luka serta mempermudah pengambilan keputusan klinis, termasuk perlunya terapi antibiotik, revaskularisasi, atau amputasi (Jumari & Suryadi, 2020).

2. Klasifikasi Luka Berdasarkan Stadium

a. Tahapan Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka terjadi melalui beberapa tahapan fisiologis yang saling berkesinambungan. Menurut Black & Hawks (2014), terdapat empat tahap utama dalam penyembuhan luka diabetes:

Tabel 4.5. Tahapan Penyembuhan Luka

Tahap	Deskripsi
1. Hemostasis (Penghentian Perdarahan)	Terjadi segera setelah cedera. Trombosit membentuk gumpalan darah dan melepaskan faktor pertumbuhan untuk memulai penyembuhan.
2. Inflamasi (Peradangan)	Berlangsung 3-5 hari. Sel darah putih (neutrofil dan makrofag) bekerja untuk membersihkan luka dari patogen dan jaringan mati.

3. Proliferasi (Pembentukan Jaringan Baru)	Terjadi 4-24 hari setelah cedera. Fibroblas menghasilkan kolagen, dan jaringan granulasi mulai terbentuk.
4. Remodeling/Maturasi (Pemulihan dan Penguatan Jaringan)	Dapat berlangsung hingga beberapa bulan. Jaringan parut terbentuk, dan kolagen diatur kembali untuk memperkuat kulit.

Pada pasien diabetes, tahapan penyembuhan sering kali terhambat oleh hiperglikemia yang menyebabkan gangguan fungsi makrofag dan neutrofil, serta penurunan suplai darah akibat penyakit arteri perifer (Ratnawati et al., 2024).

b. Perbedaan antara Luka Akut dan Luka Kronis

Tabel 4.6. Perbedaan antara Luka Akut dan Luka Kronis

Kriteria	Luka Akut	Luka Kronis
Definisi	Luka yang terjadi secara tiba-tiba akibat trauma atau pembedahan dan sembuh sesuai dengan tahapan penyembuhan normal.	Luka yang tidak mengalami penyembuhan dalam waktu >4 minggu akibat gangguan faktor internal atau eksternal.
Penyebab Umum	Luka sayat, luka bakar, cedera traumatis, operasi.	Ulkus diabetik, luka tekan, luka iskemik.
Proses Penyembuhan	Mengikuti tahapan normal penyembuhan luka.	Mengalami hambatan dalam salah satu atau lebih tahapan penyembuhan.
Faktor Risiko	Cedera langsung, kebersihan luka yang buruk.	Neuropati, gangguan vaskularisasi, hiperglikemia, infeksi.

Menurut penelitian Ratnawati et al. (2024), pasien diabetes dengan dukungan keluarga dan motivasi tinggi memiliki tingkat kepatuhan lebih baik dalam perawatan luka, sehingga lebih berpeluang untuk mempercepat penyembuhan dibandingkan pasien tanpa dukungan sosial yang baik. Luka diabetes sering dikategorikan sebagai luka kronis karena keterlambatan dalam penyembuhan akibat kombinasi gangguan metabolisme, sirkulasi yang buruk, dan infeksi (Jumari & Suryadi, 2020).

3. Monitoring Tanda-Tanda Infeksi dan Progres Penyembuhan

a. Tanda-Tanda Infeksi Lokal dan Sistemik

Infeksi luka diabetes dapat terjadi akibat kontaminasi bakteri yang berkembang menjadi kolonisasi dan akhirnya infeksi aktif. Infeksi dapat

bersifat lokal (terbatas pada area luka) atau sistemik (menyebar ke seluruh tubuh).

Tabel 4.7. Tanda-Tanda Infeksi Lokal dan Sistemik

Kategori	Tanda-Tanda Infeksi
Infeksi Lokal	- Kemerahan (eritema) di sekitar luka - Pembengkakan (edema) - Nyeri yang meningkat - Peningkatan eksudat (nanah) - Bau tidak sedap
Infeksi Sistemik	- Demam ($>38^{\circ}\text{C}$) - Peningkatan detak jantung dan pernapasan - Malaise atau lemas - Leukositosis (peningkatan sel darah putih) - Sepsis (jika infeksi menyebar ke aliran darah)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati et al. (2024), disebutkan bahwa pasien dengan dukungan keluarga yang baik lebih cepat dalam mengenali tanda-tanda infeksi dan segera mencari bantuan medis, dibandingkan dengan pasien yang kurang mendapatkan dukungan.

b. Peran Perawat dalam Identifikasi Komplikasi Infeksi

Perawat memiliki peran penting dalam deteksi dini infeksi pada pasien dengan luka diabetes. Beberapa langkah yang dilakukan perawat meliputi:

Tabel 4.8. Peran Perawat dalam Identifikasi Komplikasi Infeksi

No	Peran Perawat	Deskripsi Tindakan
1	Pengkajian Luka Secara Rutin	Menggunakan sistem klasifikasi Wagner, PEDIS, atau Texas untuk menilai tingkat keparahan luka dan potensi infeksi. Melakukan tes kultur luka jika terdapat tanda infeksi berat.
2	Monitoring Perubahan Klinis	Memeriksa tanda vital (suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi) untuk mendeteksi sepsis dini. Memonitor produksi eksudat, warna luka, dan bau luka sebagai indikator pertumbuhan bakteri.
3	Edukasi Pasien dan Keluarga	Mengajarkan cara membersihkan luka dengan benar menggunakan teknik steril. Mendorong pasien untuk memeriksa kadar gula darah secara teratur, karena hiperglikemia dapat memperburuk infeksi.
4	Pencegahan Penyebaran Infeksi	Menganjurkan penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi perawat saat merawat luka pasien. Mengedukasi

		pasien tentang pentingnya menjaga kebersihan luka dan lingkungan sekitar.
5	Kolaborasi dengan Tim Medis	Berkoordinasi dengan dokter jika ditemukan tanda-tanda infeksi berat. Memastikan pasien mendapatkan antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil kultur bakteri dan terapi lainnya.
6	Dokumentasi Perkembangan Luka	Mencatat ukuran luka, karakteristik eksudat, tanda-tanda infeksi, serta efektivitas perawatan yang telah diberikan.

4. Dokumentasi dan Evaluasi Luka Diabetes

a. Penggunaan Format Standar Dokumentasi Luka

Dokumentasi luka yang sistematis sangat penting untuk memantau progres penyembuhan dan menentukan efektivitas intervensi keperawatan. Format standar dokumentasi luka meliputi:

Tabel 4.9. Format Standar Dokumentasi Luka

Aspek yang Dicatat	Deskripsi
Tanggal dan Waktu	Mencatat waktu pengkajian untuk memantau progres penyembuhan.
Ukuran Luka	Mengukur panjang, lebar, dan kedalaman luka dalam cm.
Karakteristik Luka	Warna jaringan luka (merah, kuning, hitam), tingkat eksudat, dan tanda infeksi.
Pengobatan dan Intervensi	Jenis dressing yang digunakan, tindakan debridemen, dan pemberian antibiotik.
Respons Pasien	Adanya nyeri, demam, atau tanda-tanda infeksi lainnya.

Menurut Ratnawati et al. (2024), dokumentasi luka yang baik sangat berhubungan dengan kepatuhan pasien dalam perawatan luka dan tingkat keberhasilan terapi, terutama jika pasien mendapatkan motivasi dari perawat dan dukungan dari keluarga.

b. Evaluasi Efektivitas Intervensi Keperawatan

Tabel 4.10. Evaluasi Efektivitas Intervensi Keperawatan

No	Parameter Evaluasi	Indikator Keberhasilan
1	Perubahan Ukuran Luka	Luka mengalami pengecilan ukuran secara bertahap dalam beberapa minggu. Jika luka tidak menunjukkan perubahan dalam 4 minggu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap terapi.

2	Penurunan Infeksi	Tanda-Tanda	Eritema (kemerahan), edema (bengkak), eksudat (nanah), dan bau luka berkurang atau menghilang setelah intervensi keperawatan dan pemberian antibiotik jika diperlukan.
3	Peningkatan Sensasi di Kaki	Perfusi dan	Ankle-Brachial Index (ABI) menunjukkan perbaikan aliran darah ke ekstremitas bawah. Pasien mulai merasakan peningkatan sensasi di area kaki jika sebelumnya mengalami neuropati.
4	Peningkatan Pasien dalam Mandiri	Kepatuhan Perawatan	Pasien secara rutin membersihkan luka dengan teknik yang benar, menggunakan obat sesuai anjuran, serta menjaga kadar gula darah dalam batas normal.
5	Dokumentasi Perkembangan Luka	dan	Hasil pencatatan menunjukkan progres positif, dengan luka yang semakin bersih, jaringan granulasi terbentuk, dan tidak ada tanda-tanda infeksi lanjutan.

E. Intervensi Keperawatan dalam Pemantauan Luka Diabetes

Intervensi keperawatan dalam pemantauan luka diabetes berfokus pada strategi untuk mencegah komplikasi, mempercepat penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawat berperan dalam pengkajian luka, pemberian perawatan yang sesuai, edukasi pasien, serta kolaborasi dengan tim kesehatan untuk memastikan perawatan yang optimal (Gethin et al., 2020).

Prinsip Dasar Perawatan Luka Diabetes

1. Perawatan Berbasis Prinsip *Moist Wound Healing*

Prinsip *Moist Wound Healing* (MWH) atau penyembuhan luka dalam kondisi lembap merupakan strategi perawatan yang bertujuan untuk: mempertahankan kelembaban luka untuk mempercepat proses regenerasi jaringan, mencegah dehidrasi jaringan yang dapat menyebabkan pembentukan jaringan nekrotik dan mengurangi nyeri dan risiko infeksi dibandingkan luka yang dibiarkan terbuka (Schultz et al., 2021). Studi oleh Gethin et al. (2020) menunjukkan bahwa menjaga luka dalam lingkungan lembap dapat meningkatkan regenerasi jaringan, mengurangi nyeri, serta mempercepat epitelisasi.

Metode ini diterapkan melalui pemilihan dressing luka yang sesuai dengan kondisi luka, seperti hidrogel, foam, atau alginate yang mampu mempertahankan kelembaban dan mempercepat penyembuhan.

2. Strategi dalam Mengontrol Infeksi

Strategi utama dalam mencegah infeksi luka diabetes meliputi:

- a. Debridemen → Mengangkat jaringan mati untuk mengurangi beban bakteri.
- b. Dressing Antimikroba → Menggunakan dressing yang mengandung perak atau iodine untuk membunuh bakteri.
- c. Manajemen Eksudat → Menggunakan dressing dengan daya serap tinggi untuk mencegah pertumbuhan bakteri.
- d. Antibiotik → Diberikan jika terdapat tanda-tanda infeksi sistemik.

Menurut Ratnawati et al. (2024), dukungan keluarga dalam perawatan luka dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjaga kebersihan luka dan mengontrol infeksi.

3. Debridemen: Jenis dan Indikasi

Debridemen merupakan proses pengangkatan jaringan mati atau terinfeksi untuk mempercepat penyembuhan luka diabetes. Berikut adalah jenis-jenis debridemen:

Tabel 4.11. Jenis-Jenis Debridemen

Jenis Debridemen	Deskripsi	Indikasi
Debridemen Bedah	Pengangkatan jaringan mati menggunakan pisau bedah atau gunting oleh dokter bedah atau perawat terlatih.	Luka dengan infeksi berat, nekrosis luas, atau osteomielitis.
Debridemen Enzimatis	Menggunakan enzim proteolitik untuk melarutkan jaringan mati tanpa merusak jaringan sehat.	Luka dengan jaringan nekrotik yang tidak bisa diangkat secara mekanik.
Debridemen Autolitik	Memanfaatkan enzim tubuh untuk melarutkan jaringan mati dengan bantuan dressing khusus seperti hidrogel.	Luka dengan eksudat minimal dan tidak terinfeksi.
Debridemen Mekanik	Menggunakan kasa basah-kering atau larutan irigasi bertekanan tinggi untuk mengangkat jaringan mati.	Luka dengan jaringan nekrotik ringan hingga sedang yang tidak dapat diangkat dengan metode lain.

4. Penggunaan *Dressing* Luka (Balutan Luka)

Pemilihan dressing luka harus mempertimbangkan kondisi individual pasien. Menurut Gethin et al. (2020), *dressing* yang ideal harus menjaga keseimbangan kelembaban, mengontrol eksudat, dan mencegah infeksi, serta mempertimbangkan faktor psikososial pasien dalam penggunaannya:

Tabel 4.12. Jenis-Jenis *Dressing*

Jenis Dressing	Kegunaan
Hidrogel	Menjaga kelembaban luka dan merangsang debridemen autolitik. Cocok untuk luka kering atau luka dengan jaringan nekrotik.
Foam	Menyerap eksudat berlebih dan melindungi luka dari trauma eksternal. Cocok untuk luka dengan eksudat sedang hingga banyak.
Alginate	Terbuat dari rumput laut, efektif menyerap eksudat tinggi dan mencegah infeksi. Cocok untuk luka dengan eksudat tinggi.
Dressing Kombinasi	Kombinasi berbagai jenis dressing untuk memaksimalkan penyembuhan luka. Contoh: hidrogel + foam untuk luka dengan eksudat sedang.

Menurut studi Ratnawati et al. (2024), pemilihan *dressing* yang tepat berdasarkan kondisi luka dapat meningkatkan kecepatan penyembuhan hingga 30%. *Person-Centred Care* (PCC) mendorong pemilihan *dressing* yang sesuai dengan kebutuhan pasien, serta edukasi pasien tentang cara penggunaan *dressing* secara mandiri.

5. Teknik Perawatan Luka Modern dan Konvensional

a. Terapi Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy - HBOT)

Teknik ini menggunakan oksigen bertekanan tinggi untuk meningkatkan oksigenasi jaringan luka. Manfaat HBOT meliputi: mempercepat pembentukan jaringan baru dan pembuluh darah kapiler, mengurangi infeksi anaerob dengan meningkatkan kadar oksigen dalam jaringan dan meningkatkan fungsi leukosit dalam melawan infeksi.

b. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

NPWT adalah teknik yang menggunakan tekanan negatif (vakum) pada luka untuk: mengurangi eksudat berlebih dan mengontrol infeksi, meningkatkan aliran darah ke luka, mempercepat penyembuhan dan mencegah pembentukan edema di sekitar luka. NPWT sering digunakan pada luka kronis yang sulit sembuh, termasuk ulkus diabetik dengan eksudat tinggi.

Menurut (Gethin et al., 2020), penggunaan teknologi ini sebaiknya disertai edukasi pasien dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, agar terapi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial pasien.

6. Perawatan Luka dengan Teknologi Terbaru

a. Terapi Sel Punca untuk Regenerasi Jaringan

Terapi sel punca (*stem cell therapy*) digunakan untuk merangsang pembentukan jaringan baru pada luka yang sulit sembuh. Sel punca dapat

membantu regenerasi sel kulit dan pembuluh darah di area luka. Studi terbaru menunjukkan terapi ini dapat mempercepat penyembuhan hingga 50% pada pasien dengan luka kronis.

b. Penggunaan Faktor Pertumbuhan dalam Penyembuhan Luka

Faktor pertumbuhan (*growth factors*) seperti *platelet-derived growth factor* (PDGF) digunakan untuk merangsang proliferasi fibroblas dan pembentukan jaringan baru. Mempercepat pembentukan jaringan granulasi pada luka diabetes. Mengurangi waktu penyembuhan luka hingga 40% dibandingkan metode konvensional.

F. Intervensi Keperawatan dalam Pemantauan Luka Diabetes

Intervensi keperawatan dalam pemantauan luka diabetes berfokus pada pengkajian, manajemen luka yang optimal, pencegahan infeksi, serta edukasi pasien dan keluarga. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berkelanjutan dan komprehensif secara signifikan meningkatkan tingkat penyembuhan luka serta menurunkan angka komplikasi (Chen et al., 2022).

1. Manajemen Nyeri pada Luka Diabetes

Nyeri pada luka diabetes dapat berasal dari inflamasi, iskemia, infeksi, atau kerusakan saraf akibat neuropati diabetik. Manajemen nyeri yang efektif melibatkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempercepat penyembuhan luka (Chen et al., 2022).

a. Teknik Farmakologis

Penggunaan obat-obatan dalam manajemen nyeri luka diabetes meliputi:

Tabel 4.13. Obat-Obatan Dalam Manajemen Nyeri Luka Diabetes

Jenis Obat	Mekanisme Kerja	Indikasi
Analgesik Non-Opioid (NSAID, Paracetamol)	Mengurangi inflamasi dan nyeri ringan hingga sedang.	Nyeri inflamasi akibat luka diabetik.
Opioid (Kodein, Tramadol, Morfin)	Digunakan pada nyeri berat yang tidak responsif terhadap NSAID.	Luka infeksi berat atau pasca debridemen.
Antidepresan (Amitriptilin, Duloxetine)	Mengurangi nyeri neuropatik dengan memodulasi neurotransmitter.	Nyeri akibat neuropati diabetik.
Antikonvulsan (Gabapentin, Pregabalin)	Menghambat hiperaktivitas saraf sensorik.	Nyeri neuropatik kronis.
Anestesi Topikal (Lidokain, Krim Capsaicin)	Mengurangi sensasi nyeri lokal dengan efek desensitisasi saraf.	Luka superfisial dengan nyeri lokal.

b. Teknik Non-Farmakologis

Pendekatan non-farmakologis dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pasien pada analgesik, antara lain: Terapi Relaksasi yaitu Teknik pernapasan, meditasi, dan musik terapi untuk mengurangi persepsi nyeri. Terapi Sensorik yaitu Aplikasi suhu hangat/dingin untuk mengurangi inflamasi. Akupresur dan Akupunktur yaitu Menstimulasi titik-titik saraf tertentu untuk menghambat transmisi nyeri (Feng & Yu, 2024). Menurut Li et al. (2024), kombinasi teknik farmakologis dan non-farmakologis lebih efektif dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien luka diabetes

2. Kolaborasi Tim Kesehatan dalam Pemantauan Luka Diabetes

Perawatan luka diabetes memerlukan pendekatan multidisiplin untuk memastikan penyembuhan optimal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Setiap anggota tim kesehatan memiliki peran spesifik:

Tabel 4.14. Kolaborasi Tim Kesehatan dalam Pemantauan Luka Diabetes

Profesional Kesehatan	Peran dalam Perawatan Luka Diabetes
Dokter Spesialis Luka	Menentukan diagnosis, terapi antibiotik, dan intervensi lanjutan jika luka tidak membaik.
Perawat	Bertanggung jawab dalam pembersihan luka, penggantian dressing, edukasi pasien, serta pemantauan infeksi.
Ahli Gizi	Memberikan panduan pola makan yang mendukung penyembuhan luka, termasuk asupan protein, vitamin C, dan zinc.
Fisioterapis	Membantu pasien dengan gangguan mobilitas akibat luka diabetes, serta mencegah luka tekan pada pasien dengan risiko tinggi.
Podiatrist (Spesialis Kaki Diabetes)	Menilai risiko luka pada kaki, memberikan edukasi pencegahan, dan merekomendasikan alas kaki yang sesuai.

Menurut Li et al. (2024), kolaborasi yang baik antara perawat dan tim medis meningkatkan keberhasilan perawatan luka diabetes hingga 78%

3. Peran Perawat dalam Pemberian Edukasi Pasien dan Keluarga

Peran perawat dalam edukasi pasien dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa pasien dapat melakukan perawatan mandiri dengan benar di rumah.

Tabel 4.15. Strategi Edukasi yang Efektif dalam Manajemen Luka Diabetes

No.	Strategi Edukasi	Deskripsi
-----	------------------	-----------

1	Pemeriksaan Harian	Kaki	Pasien diajarkan untuk memeriksa luka kecil, perubahan warna, atau tanda infeksi setiap hari guna deteksi dini masalah kaki diabetes.
2	Cara Membersihkan dan Merawat Luka dengan Benar	Luka	Memberikan panduan tentang penggunaan antiseptik yang tepat (misalnya saline steril), teknik pembersihan luka, serta cara mengganti balutan luka secara mandiri.
3	Manajemen Darah	Gula	Edukasi mengenai hubungan antara hiperglikemia dan penyembuhan luka, serta pentingnya diet sehat, olahraga teratur, dan kepatuhan terhadap pengobatan diabetes.
4	Pemilihan Alas Kaki yang Sesuai	Kaki	Menjelaskan pentingnya menggunakan sepatu khusus diabetes untuk mencegah cedera dan mengurangi tekanan pada area yang rentan terhadap luka.
5	Perubahan Gaya Hidup		Mengajarkan pasien untuk menghindari merokok dan alkohol, karena dapat menghambat aliran darah dan memperlambat penyembuhan luka.
6	Kepatuhan terhadap Jadwal Kontrol Medis		Memastikan pasien memahami pentingnya rutin melakukan kontrol ke dokter atau perawat untuk pemantauan perkembangan luka dan pencegahan komplikasi.
7	Keterlibatan Keluarga dalam Perawatan Luka	Keluarga	Melibatkan keluarga dalam edukasi agar mereka dapat mendukung pasien dalam perawatan luka dan kepatuhan terhadap terapi.

Menurut Chen et al. (2022), pasien yang menerima edukasi intensif dari perawat memiliki tingkat kepatuhan perawatan luka 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan edukasi

G. Pencegahan dan Rehabilitasi Luka Diabetes

Pencegahan dan rehabilitasi luka diabetes sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan mobilitas pasien, serta mencegah kekambuhan luka. Strategi pencegahan melibatkan pemeriksaan kaki secara rutin, pemilihan alas kaki yang tepat, dan manajemen gaya hidup sehat, sedangkan rehabilitasi fokus pada pemulihan mobilitas dan peningkatan kualitas hidup pasien (Chen et al., 2022).

1. Strategi Pencegahan Luka Diabetes

Pencegahan luka diabetes sangat penting untuk menghindari komplikasi serius seperti infeksi kronis, gangren, hingga amputasi. Peran utama perawat dalam pencegahan luka diabetes melibatkan pemeriksaan kaki secara rutin dan pemilihan alas kaki yang tepat.

a. Pemeriksaan Kaki Secara Rutin

- 1) Pemeriksaan kaki harus dilakukan setiap hari untuk mendeteksi luka kecil, perubahan warna, atau tanda-tanda infeksi.
- 2) Pasien disarankan untuk memeriksa sela-sela jari kaki dan telapak kaki menggunakan cermin jika sulit melihat langsung.
- 3) Perawat harus mengajarkan pasien untuk memeriksa suhu kaki, karena perubahan suhu bisa menjadi tanda infeksi atau gangguan sirkulasi (Feng & Yu, 2024)

b. Pemilihan Alas Kaki yang Tepat

- 1) Pasien dianjurkan untuk menggunakan sepatu khusus diabetes yang memiliki bantalan lembut dan tidak menekan bagian kaki tertentu.
- 2) Menghindari sepatu sempit atau bertumit tinggi yang dapat meningkatkan risiko luka akibat gesekan.
- 3) Kaos kaki yang digunakan harus berbahan katun lembut, tanpa jahitan kasar, dan mampu menyerap keringat untuk mencegah infeksi jamur (Chen et al., 2022)

2. Nutrisi dan Gaya Hidup untuk Penyembuhan Luka Diabetes

Nutrisi memainkan peran penting dalam mempercepat penyembuhan luka diabetes. Pasien harus mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung regenerasi jaringan.

Tabel 4.16. Strategi Edukasi yang Efektif dalam Manajemen Luka Diabetes

Nutrisi	Fungsi dalam Penyembuhan Luka	Sumber Makanan
Protein	Meningkatkan pembentukan kolagen dan memperbaiki jaringan yang rusak.	Ikan, telur, ayam, kacang-kacangan.
Vitamin C	Mempercepat penyembuhan luka dengan meningkatkan produksi kolagen.	Jeruk, kiwi, stroberi, paprika.
Vitamin A	Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat regenerasi sel.	Wortel, bayam, ubi jalar.
Zinc	Mempercepat regenerasi jaringan dan mengurangi peradangan.	Daging merah, biji labu, seafood.
Omega-3	Mengurangi peradangan dan meningkatkan aliran darah ke area luka.	Ikan salmon, chia seed, kenari.

3. Manajemen Gaya Hidup

- a. Menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan diet seimbang dan olahraga teratur.
- b. Menghindari rokok dan alkohol, karena dapat menghambat aliran darah dan memperlambat penyembuhan luka (Li et al., 2024)

4. Rehabilitasi dan Perawatan Pasca Luka

Setelah luka diabetes sembuh, pasien tetap membutuhkan perawatan lanjutan untuk mencegah luka berulang dan meningkatkan mobilitas.

a. Latihan Fisik untuk Pasien Diabetes

- 1) Latihan Peregangan berfungsi Mencegah kekakuan otot dan meningkatkan aliran darah ke kaki.
- 2) Latihan Kaki (*Toe Stretch & Ankle Rotation*), Mengurangi risiko neuropati dan meningkatkan keseimbangan.
- 3) Jalan Kaki Teratur, Membantu sirkulasi darah dan mencegah luka tekan.

Studi menunjukkan bahwa latihan fisik yang teratur dapat menurunkan risiko luka diabetes hingga 40% dengan meningkatkan suplai darah ke ekstremitas bawah (Feng & Yu, 2024)

5. Peran Keperawatan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pasien

Luka diabetes dapat mempengaruhi kondisi psikososial pasien, menyebabkan kecemasan, depresi, serta penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, perawat harus memberikan dukungan psikososial yang optimal.

6. Manajemen Psikososial dalam Mendukung Pasien Diabetes

- a. Edukasi tentang Manajemen Luka, Menjelaskan kepada pasien bahwa luka dapat disembuhkan dengan perawatan yang tepat untuk meningkatkan motivasi pasien.
- b. Dukungan Emosional, Melibatkan keluarga dalam perawatan pasien untuk memberikan dukungan moral dan fisik.
- c. Terapi Relaksasi, Menggunakan musik terapi, latihan pernapasan, dan konseling untuk mengurangi kecemasan terkait luka diabetes.
- d. Pemberdayaan Pasien, Membantu pasien meningkatkan keterampilan perawatan mandiri agar mereka lebih percaya diri dalam mengelola kondisi mereka (Chen et al., 2022)

Studi menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan dukungan psikososial dari perawat memiliki tingkat kepatuhan perawatan luka yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik (Li et al., 2024).

H. Penutup

Luka diabetes merupakan salah satu komplikasi yang dapat berdampak serius terhadap kualitas hidup pasien jika tidak ditangani dengan tepat. Peran perawat dalam pemantauan, pencegahan, dan rehabilitasi luka diabetes menjadi krusial dalam upaya menurunkan risiko infeksi, mempercepat penyembuhan, serta mencegah amputasi. Dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) dan kolaborasi multidisiplin, perawatan luka diabetes dapat dilakukan secara optimal, sehingga meningkatkan peluang kesembuhan pasien.

Melalui edukasi yang efektif, pemantauan luka yang terstandarisasi, serta dukungan psikososial yang memadai, perawat dapat membantu pasien dalam mengelola kondisi mereka secara mandiri, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi perawatan luka diabetes, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan serta mencegah komplikasi yang lebih serius.

Referensi

- American Diabetes Association. (2023). Standards of Medical Care in Diabetes - 2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S1–S154. <https://doi.org/10.2337/dc23-Sint>
- Arizal. (2025). Mengapa Perawat Visit Penting untuk Luka Diabetes? Ini Penjelasannya! *Insanmedika.Co.Id*.
- Armstrong, D. G., Boulton, A. J. M., & Bus, S. A. (2020). Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. *New England Journal of Medicine*, 376(24), 2367–2375. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1615439>
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Keperawatan Klinis untuk Hasil yang di Harapkan* (8th ed.). EGC.
- Boulton, A. J., Vileikyte, L., Ragnarson-Tennvall, G., & Apelqvist, J. (2020). The Global Burden of Diabetic Foot Disease. *The Lancet*, 366(9498), 1719–1724. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)67698-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67698-2)
- Chen, H., Lv, X., & Zhang, Y. (2022). Effect of Nursing Intervention on Promoting Healing of RW in Patients with Diabetic Foot: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8284870>
- Feng, Y. L., & Yu, L. (2024). Effects of comprehensive nursing intervention in patients with diabetic foot ulcers: A meta-analysis. *International Wound Journal*, 21(2), 1–8. <https://doi.org/10.1111/iwj.14696>
- Gethin, G., Probst, S., Stryja, J., Christiansen, N., & Price, P. (2020). Evidence for Person-Centred Care in Chronic Wound Care. *Journal of Wound Care*, 29(9), S2–S23. www.markallengroup.com
- International Diabetes Federation. (2021). IDF Clinical Practice Recommendations on The Diabetic Foot. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 171, 108546. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108546>
- Jeffcoate, W., Gooday, C., Harrington, A., Lewis, J., Cawley, S., Young, B., & Gooday, C. (2020). The National Diabetes Foot Care Audit of England and Wales: achievements and challenges. *The Diabetic Foot Journal*, 23(1), 70–73.
- Jumari, & Suryadi, B. (2020). The Effectiveness of Acupressure and Foot Exercises on the Ankle Brachial Index (ABI) Value in Diabetes Mellitus Type 2 Patients. *30(Ichd)*, 392–401. <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.201125.067>
- Li, X. X., Xu, J., Chen, J., Gao, F., Wang, Q. J., & Yang, S. H. (2024). Application of continuing nursing intervention on wound infection and ulcers in patients with diabetic foot: A meta-analysis. *International Wound Journal*, 21(2), 1–9. <https://doi.org/10.1111/iwj.14692>

- Lipsky, B. A., Berendt, A. R., Cornia, P. B., Pile, J. C., Peters, E. J. G., Armstrong, D. G., Deery, H. G., Embil, J. M., Joseph, W. S., Karchmer, A. W., Pinzur, M. S., & Senneville, E. (2016). 2012 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections. *Clinical Infectious Diseases*, 54(12), e132–e173. <https://doi.org/10.1093/cid/cis346>
- Ma, H., Li, X., Zhou, T., Sun, D., Liang, Z., Li, Y., Heianza, Y., & Qi, L. (2020). Glucosamine Use, Inflammation, and Genetic Susceptibility, and Incidence of Type 2 Diabetes: A Prospective Study in UK Biobank. *Diabetes Care*, 43(4), 719–725. <https://doi.org/10.2337/dc19-1836>
- Niță, O., Arhire, L. I., Mihalache, L., Popa, A. D., Niță, G., Gherasim, A., & Graur, M. (2023). Evaluating Classification Systems of Diabetic Foot Ulcer Severity: A 12-Year Retrospective Study on Factors Impacting Survival. *Healthcare (Switzerland)*, 11(14). <https://doi.org/10.3390/healthcare11142077>
- PERKENI. (2021). *Pedoman Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa Di Indonesia 2021* (7th ed.). PB PERKENI. <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2021/11/22-10-21-Website-Pedoman-Pengelolaan-dan-Pencegahan-DMT2-Ebook.pdf>
- Prodia. (2025). *Perawatan Luka Diabetes Melitus: Panduan Komprehensif*. Prodia DIgital. <https://prodiadigital.com/id/artikel/perawatan-luka-diabetes-melitus>
- Ratnawati, R., Jumari, J., Pratama, E. F., Syahrir, A., Usman, R. D., & Hadi, I. (2024). The Effect of Motivational Interviewing and Family Support on Self-Management in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. *Evidence Based Care*, 14(3), 35–43. <https://doi.org/10.22038/ebcj.2024.75964.2932>
- Reuters. (2024). More Than 800 Million Adults Have Diabetes Globally, Many Untreated, Study Suggests. Reuters.Com.
- Santika, E. F. (2024). Prevalensi Diabetes Indonesia Naik Jadi 11,7% pada 2023. Databoks.Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/05/prevalensi-diabetes-indonesia-naik-jadi-117-pada-2023>
- Schultz, G. S., Barillo, D. J., Mozingo, D. W., & Chin, G. A. (2021). Wound Healing and Tissue Repair: Clinical Insights for Surgeons. *Journal of Surgical Research*, 165(2), 315–324.
- Sukmana, M., Sianturi, R., & Aminuddin, M. (2020). Pengkajian Luka Menurut Meggit-Wagner dan Pedis Pada Pasien Ulkus Diabetikum. *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan*, 2(2), 79–88.
- World Health Organization. (2020). *Global Report on Diabetes*. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257>

Zhou, B., Rayner, A. W., Gregg, E. W., Sheffer, K. E., Carrillo-Larco, R. M., Bennett, J. E., Shaw, J. E., Paciorek, C. J., Singleton, R. K., Barradas Pires, A., Stevens, G. A., Danaei, G., Lhoste, V. P. F., Phelps, N. H., Heap, R. A., Jain, L., D'Ailhaud De Brisis, Y., Galeazzi, A., Kengne, A. P., ... Ezzati, M. (2024). Worldwide Trends in Diabetes Prevalence and Treatment From 1990 To 2022: a Pooled Analysis of 1108 Population-Representative Studies With 141 Million Participants. *The Lancet*, 404(10467), 2077–2093. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)02317-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02317-1)

BAB V

NUTRISI YANG MENDUKUNG PENYEMBUHAN LUKA

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Nutrisi untuk Regenerasi Jaringan

Proses regenerasi jaringan merupakan aspek fundamental dalam penyembuhan luka. Nutrisi berperan sentral dalam menyediakan substrat yang diperlukan untuk aktivitas seluler, sintesis protein, serta memodulasi respons inflamasi dan imun (Maier & Choban, 2022). Kebutuhan nutrisi meningkat selama proses regenerasi karena tubuh memerlukan energi dan zat-zat esensial, seperti protein, vitamin, mineral, dan asam lemak esensial untuk membangun kembali jaringan yang rusak (Guo & DiPietro, 2023). Protein merupakan nutrisi kunci yang berfungsi dalam sintesis kolagen, fibronectin, dan matriks ekstraseluler, yang sangat penting untuk struktur jaringan baru (Serra et al., 2020). Vitamin C, zinc, dan vitamin A adalah mikronutrien penting yang juga berperan dalam produksi kolagen, migrasi sel, serta pengaturan inflamasi (Stechmiller, 2021).

2. Hubungan Diabetes Mellitus dengan Proses Penyembuhan Luka

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah, yang menyebabkan komplikasi berupa gangguan penyembuhan luka. Pasien diabetes menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyembuhan luka akibat terganggunya vaskularisasi, neuropati, inflamasi berkepanjangan, serta fungsi imun yang menurun (Rodrigues et al., 2022). Hiperglikemia kronis menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil (mikroangiopati), yang menghambat aliran darah dan nutrisi ke area luka, serta mengurangi oksigenasi jaringan yang sangat penting dalam penyembuhan luka (Huang et al., 2021). Lebih lanjut, neuropati diabetes menyebabkan hilangnya sensasi sehingga pasien seringkali tidak menyadari luka yang berkembang, yang berpotensi memperburuk kondisi luka hingga risiko amputasi (Jeong et al., 2020).

3. Mekanisme Peran Nutrisi dalam Penyembuhan Luka Diabetes

Nutrisi berperan melalui mekanisme molekuler dan seluler yang spesifik dalam mempercepat penyembuhan luka diabetes. Protein menyediakan asam amino yang dibutuhkan untuk pembentukan kolagen, sehingga meningkatkan integritas jaringan (Rahman & Hossain, 2023). Karbohidrat kompleks membantu

menjaga kestabilan kadar gula darah, yang krusial dalam mencegah komplikasi lebih lanjut akibat hiperglikemia (Lim et al., 2020). Asam lemak esensial seperti omega-3 mengurangi inflamasi kronis yang sering ditemukan pada pasien diabetes, sehingga memperbaiki respons inflamasi yang berlebihan dan mempercepat transisi ke fase proliferasi dan maturasi dalam proses penyembuhan (Naseri et al., 2022).

Vitamin dan mineral seperti vitamin C, zinc, dan tembaga (copper) berkontribusi secara signifikan dengan memodulasi inflamasi, meningkatkan angiogenesis, serta mendorong migrasi dan proliferasi fibroblas, sel penting dalam penyembuhan luka (Li et al., 2021). Mikronutrien ini juga berperan dalam mempertahankan fungsi imun, yang cenderung terganggu pada pasien diabetes, sehingga sangat membantu mengoptimalkan proses penyembuhan luka (Stechmiller, 2021).

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang hubungan nutrisi dengan mekanisme penyembuhan luka, khususnya pada pasien diabetes, sangat penting dalam mengembangkan strategi klinis yang efektif untuk mencegah amputasi.

B. Nutrisi Makro dan Mikro yang Esensial dalam Penyembuhan Luka

Nutrisi memiliki peran sentral dalam proses penyembuhan luka, khususnya pada pasien diabetes mellitus (DM). Ketersediaan nutrisi makro dan mikro yang tepat tidak hanya mendukung proses regenerasi jaringan tetapi juga mengurangi risiko infeksi serta mempercepat waktu penyembuhan luka, sehingga mencegah komplikasi serius seperti amputasi (Guo & DiPietro, 2023).

1. Protein: Jenis, Dosis Optimal, dan Dampaknya pada Luka Diabetes

Protein merupakan zat gizi utama dalam proses penyembuhan luka karena terlibat langsung dalam sintesis kolagen, proliferasi fibroblas, dan regenerasi jaringan (Rahman & Hossain, 2023). Jenis protein yang paling dianjurkan adalah protein berkualitas tinggi yang mengandung semua asam amino esensial, seperti protein whey, kedelai, ikan, daging tanpa lemak, telur, dan produk susu rendah lemak. Protein whey memiliki kelebihan karena mudah diserap, kaya leucine, serta efektif dalam merangsang sintesis protein otot dan jaringan (Levine et al., 2022).

Dosis optimal protein bagi pasien diabetes dengan luka kronis berkisar antara 1,2–2 gram/kg berat badan per hari, tergantung pada tingkat keparahan luka, status nutrisi, dan adanya infeksi (Serra et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi protein yang adekuat mampu mempercepat penutupan luka hingga 40% dibandingkan pasien dengan asupan protein rendah (Stechmiller, 2021).

2. Karbohidrat Kompleks dan Peran Pengendalian Glukosa dalam Penyembuhan Luka

Karbohidrat kompleks, seperti sereal utuh, beras merah, ubi, dan kacang-kacangan, direkomendasikan karena memiliki indeks glikemik rendah yang membantu mengontrol kadar gula darah secara efektif (Lim et al., 2020). Stabilitas glukosa darah sangat penting dalam penyembuhan luka diabetes, mengingat hiperglikemia memperlambat angiogenesis, migrasi sel, dan proliferasi fibroblas, serta meningkatkan risiko infeksi (Rodrigues et al., 2022).

Konsumsi karbohidrat kompleks secara teratur terbukti efektif dalam mengontrol gula darah pasien DM, sehingga mendukung lingkungan fisiologis yang optimal untuk penyembuhan luka (Huang et al., 2021). Studi klinis melaporkan bahwa pasien dengan pengaturan diet rendah indeks glikemik mengalami penyembuhan luka lebih cepat dibandingkan pasien dengan kontrol glikemik buruk (Jeong et al., 2020).

3. Asam Lemak Esensial dan Pengaruhnya terhadap Inflamasi Luka Diabetes

Asam lemak esensial, terutama omega-3 yang banyak ditemukan pada ikan berlemak, biji chia, flaxseed, dan minyak ikan, memiliki sifat antiinflamasi kuat yang bermanfaat dalam penyembuhan luka diabetes. Omega-3 mampu mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti IL-6, TNF-alpha, dan prostaglandin E2, yang berkontribusi pada inflamasi kronis dan perlambatan proses regenerasi jaringan (Naseri et al., 2022).

Kajian sistematis terbaru mengindikasikan bahwa suplementasi omega-3 secara signifikan menurunkan inflamasi lokal pada luka diabetik dan mempercepat proses penutupan luka dengan memperbaiki kondisi mikro-sirkulasi dan merangsang angiogenesis (Kiecolt-Glaser et al., 2020).

4. Vitamin dan Mineral Penting (Vitamin C, A, E, Zinc, dan Copper)

Vitamin dan mineral memiliki peran spesifik dalam proses penyembuhan luka diabetes. Vitamin C penting dalam sintesis kolagen dan memiliki peran antioksidan kuat yang melindungi jaringan dari stres oksidatif, sementara vitamin A mempromosikan regenerasi epitel dan fungsi imun (Maier & Choban, 2022).

Vitamin E, sebagai antioksidan, membantu dalam melindungi membran sel dari kerusakan akibat radikal bebas, namun harus digunakan secara hati-hati agar tidak menghambat proses inflamasi akut yang diperlukan dalam tahap awal penyembuhan luka (Li et al., 2021).

Zinc memiliki fungsi vital dalam migrasi sel, aktivitas imun, serta sintesis DNA, yang semuanya esensial untuk penyembuhan luka (Stechmiller, 2021). Defisiensi zinc umum terjadi pada pasien diabetes dengan luka kronis dan dikaitkan dengan penyembuhan luka yang lambat (Naseri et al., 2022).

Copper berkontribusi pada pembentukan ikatan silang kolagen dan elastin, mendukung struktur jaringan luka yang kuat dan stabil. Kekurangan copper jarang, namun jika terjadi, dapat menghambat regenerasi jaringan dan memperlambat penyembuhan luka (Guo & DiPietro, 2023).

Kombinasi nutrisi mikro ini dalam bentuk suplementasi terkendali dan diet seimbang telah terbukti secara signifikan meningkatkan hasil klinis penyembuhan luka diabetes, mengurangi risiko infeksi, dan menurunkan angka amputasi pada pasien diabetes (Maier & Choban, 2022).

C. Strategi Nutrisi untuk Optimalisasi Penyembuhan Luka

Strategi nutrisi yang efektif merupakan bagian integral dari manajemen luka diabetes guna menghindari komplikasi serius seperti amputasi. Nutrisi harus dipersonalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan klinis serta status nutrisi pasien untuk memastikan efektivitas penyembuhan luka (Guo & DiPietro, 2023).

1. Pengaturan Diet Individual Berdasarkan Kebutuhan Pasien Diabetes

Pengaturan diet yang individual pada pasien diabetes dengan luka kronis adalah elemen penting dalam memastikan hasil klinis yang optimal. Setiap pasien memiliki kebutuhan nutrisi yang unik tergantung dari usia, berat badan, tingkat aktivitas, keparahan luka, status inflamasi, serta kondisi komorbiditas (Lim et al., 2020).

Praktik terbaik mencakup penyesuaian asupan protein, karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah, lemak sehat, dan mikronutrien berdasarkan hasil asesmen klinis yang menyeluruh (Levine et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa pasien yang menerima intervensi diet yang dipersonalisasi menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kontrol glukosa darah, percepatan penyembuhan luka, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan dibandingkan mereka yang mengikuti diet standar (Naseri et al., 2022).

2. Nutrisi Enteral dan Parenteral sebagai Pendukung Terapi Luka

Nutrisi enteral dan parenteral berperan penting dalam menunjang proses penyembuhan luka, terutama pada pasien diabetes dengan kondisi klinis khusus seperti gangguan menelan, malnutrisi berat, atau dalam situasi pasca-operasi yang menghambat asupan oral. Nutrisi enteral merupakan pilihan utama jika

saluran gastrointestinal masih berfungsi, karena mempertahankan integritas mukosa gastrointestinal dan meningkatkan fungsi imun (Maier & Choban, 2022).

Penggunaan nutrisi parenteral direkomendasikan ketika nutrisi enteral tidak memungkinkan, misalnya pada obstruksi usus atau intoleransi gastrointestinal yang parah. Formulasi nutrisi parenteral harus mencakup asam amino esensial, glukosa, lipid, vitamin, dan mineral, serta perlu dikontrol ketat untuk mencegah komplikasi seperti hiperglikemia atau infeksi kateter (Stechmiller, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi nutrisi enteral atau parenteral yang tepat dapat mempercepat penyembuhan luka hingga 25-30% dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan dukungan nutrisi khusus (Serra et al., 2020).

3. Strategi Suplementasi Nutrisi Khusus pada Pasien Luka Diabetes

Suplementasi nutrisi khusus merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik yang sulit dicapai melalui diet biasa, terutama pada pasien diabetes dengan luka kronis. Suplementasi yang umum digunakan meliputi protein whey, asam amino rantai cabang (branched-chain amino acids/BCAA), omega-3, zinc, vitamin C, dan arginin (Rahman & Hossain, 2023).

Arginin secara khusus efektif dalam merangsang sintesis kolagen dan produksi nitrat oksida, yang meningkatkan aliran darah dan oksigenasi jaringan luka (Rodrigues et al., 2022). Studi terbaru menyatakan bahwa suplementasi arginin pada pasien luka diabetik mampu meningkatkan kecepatan penutupan luka dan menurunkan tingkat infeksi hingga lebih dari 20% dibandingkan kontrol (Levine et al., 2022).

Selain itu, suplementasi omega-3 dengan dosis yang terukur terbukti menurunkan inflamasi sistemik, mengurangi produksi sitokin inflamasi, serta mempercepat fase regenerasi jaringan (Naseri et al., 2022). Suplementasi protein tinggi seperti whey protein juga terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas regenerasi jaringan melalui peningkatan sintesis protein dan kolagen (Li et al., 2021).

Implementasi strategi suplementasi khusus tersebut harus didasarkan pada evaluasi klinis, status nutrisi pasien, serta kondisi medis secara keseluruhan untuk memastikan efektivitas optimal dan menghindari efek samping potensial (Stechmiller, 2021).

Dengan menerapkan strategi nutrisi yang terstruktur, individual, dan berbasis bukti, profesional kesehatan dapat secara efektif mengurangi risiko amputasi pada pasien diabetes melalui optimalisasi proses penyembuhan luka.

D. Tantangan dalam Penerapan Nutrisi Optimal pada Pasien Diabetes

Optimalisasi nutrisi sangat penting dalam penyembuhan luka diabetes guna mengurangi risiko komplikasi serius, termasuk amputasi. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan signifikan terkait hambatan sosio-ekonomi, budaya, edukasi pasien, dan kebutuhan kolaborasi multidisiplin yang efektif.

1. Hambatan Sosio-ekonomi dan Budaya dalam Kepatuhan Nutrisi

Faktor sosio-ekonomi merupakan tantangan besar dalam kepatuhan pasien diabetes terhadap rekomendasi nutrisi. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan finansial menyebabkan pasien sulit memperoleh makanan bergizi tinggi seperti protein berkualitas, buah-buahan segar, dan sayuran yang esensial dalam penyembuhan luka (Quirk et al., 2022). Akibatnya, pasien cenderung mengonsumsi makanan olahan tinggi karbohidrat sederhana, yang memperburuk kontrol glikemik dan memperlambat proses penyembuhan luka (Nguyen et al., 2021).

Selain faktor ekonomi, hambatan budaya juga berdampak signifikan. Pola makan yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, tradisi keluarga, dan norma masyarakat sering kali bertentangan dengan rekomendasi nutrisi medis. Sebuah studi kualitatif mengungkapkan bahwa preferensi makanan tradisional yang tinggi lemak dan gula secara luas dianggap sebagai tantangan terbesar dalam mengubah perilaku makan pasien diabetes (Abu-Saad et al., 2021). Pendekatan kultural sensitif sangat diperlukan dalam mengatasi hambatan ini, seperti menyesuaikan edukasi nutrisi dengan pola makan lokal yang lebih sehat tetapi tetap akrab bagi pasien.

2. Intervensi Edukasi Nutrisi untuk Pasien Diabetes

Edukasi nutrisi menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan penerapan diet optimal pada pasien diabetes dengan luka kronis. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang terstruktur, interaktif, dan berkelanjutan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana diet terapeutik dan mempercepat penyembuhan luka (Pamungkas et al., 2022).

Program edukasi efektif umumnya mencakup pelatihan langsung, penggunaan materi visual interaktif, serta sesi konsultasi reguler dengan tenaga kesehatan (Sami et al., 2020). Pendekatan ini mampu meningkatkan pemahaman

pasien tentang dampak nutrisi terhadap kontrol gula darah dan penyembuhan luka, sehingga mendorong perubahan perilaku jangka panjang (Lin et al., 2021).

Namun, studi terbaru juga menunjukkan bahwa edukasi saja tidak cukup. Edukasi harus didukung oleh strategi praktis seperti penyediaan bahan makanan terjangkau atau pengembangan program komunitas yang memfasilitasi akses terhadap makanan sehat secara konsisten (Stewart & Hermanns, 2021).

3. Strategi Kolaborasi Multidisiplin dalam Manajemen Nutrisi

Manajemen nutrisi optimal pada pasien diabetes dengan luka kronis memerlukan pendekatan kolaboratif multidisiplin, yang melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan edukator diabetes. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan perencanaan intervensi nutrisi yang terintegrasi, holistik, dan individual (Wu et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang ditangani oleh tim multidisiplin menunjukkan tingkat kepatuhan nutrisi yang lebih tinggi, kontrol glikemik yang lebih baik, dan penyembuhan luka yang lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang dikelola secara fragmentasi oleh tenaga kesehatan tunggal (Seidu et al., 2021). Tim multidisiplin memudahkan integrasi antara edukasi pasien, evaluasi rutin status nutrisi, serta intervensi cepat saat terjadi masalah nutrisi atau komplikasi klinis lainnya.

Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi mobile untuk koordinasi tim terbukti efektif dalam meningkatkan komunikasi antar profesional, mengurangi kesalahan intervensi nutrisi, serta memudahkan monitoring progres penyembuhan luka (Rodrigues et al., 2022). Namun, implementasi kolaborasi multidisiplin juga menghadapi tantangan berupa koordinasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan (Wu et al., 2023).

Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui edukasi yang tepat, sensitivitas budaya, serta koordinasi multidisiplin yang efektif, optimalisasi nutrisi pada pasien diabetes dengan luka kronis dapat tercapai dan mampu memberikan hasil klinis terbaik dalam pencegahan amputasi.

E. Evidensi Penelitian Terkini tentang Efektivitas Nutrisi

Efektivitas nutrisi dalam mempercepat penyembuhan luka diabetes telah mendapatkan perhatian yang besar dalam penelitian ilmiah. Penelitian terkini, baik dalam bentuk studi kasus, ulasan sistematis, maupun inovasi terbaru, menunjukkan

hasil yang menjanjikan terkait penerapan intervensi nutrisi khusus untuk pasien diabetes dengan luka kronis.

1. Studi Kasus Nasional dan Internasional tentang Keberhasilan Intervensi Nutrisi

Berbagai studi kasus yang dilakukan di tingkat nasional maupun internasional telah membuktikan manfaat signifikan dari intervensi nutrisi pada pasien luka diabetes. Studi nasional di Indonesia oleh Lestari et al. (2021) menunjukkan bahwa suplementasi protein tinggi dan mikronutrien pada pasien diabetes dengan ulkus diabetik mampu mempercepat penyembuhan luka hingga 35% dibandingkan kelompok kontrol. Pasien yang mendapatkan intervensi nutrisi juga mengalami penurunan durasi rawat inap serta berkurangnya angka infeksi luka secara signifikan.

Secara internasional, penelitian oleh Smith et al. (2022) di Amerika Serikat menemukan bahwa penggunaan suplemen nutrisi spesifik (arginin, omega-3, dan protein whey) pada pasien diabetes dengan luka kaki diabetik menunjukkan peningkatan signifikan pada kecepatan penyembuhan luka, dengan rata-rata waktu penutupan luka lebih cepat 30% dibandingkan kelompok tanpa suplementasi nutrisi. Hasil ini menguatkan pentingnya intervensi nutrisi yang disesuaikan secara klinis pada populasi diabetes.

2. Ulasan Sistematis tentang Nutrisi Optimal dan Hasil Klinis Penyembuhan Luka Diabetes

Ulasan sistematis terbaru memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat intervensi nutrisi terhadap hasil klinis penyembuhan luka pada pasien diabetes. Misalnya, sebuah tinjauan sistematis oleh Zhang et al. (2023) yang mencakup 20 studi klinis dengan total 1.500 pasien diabetes melaporkan bahwa suplementasi nutrisi spesifik (protein tinggi, omega-3, vitamin C, dan zinc) secara konsisten memberikan perbaikan yang signifikan dalam hal percepatan penyembuhan luka, pengurangan inflamasi, dan pengendalian gula darah.

Ulasan serupa oleh Sánchez et al. (2022) juga menekankan bahwa pasien yang menerima intervensi diet terstruktur dan dipersonalisasi menunjukkan hasil klinis yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya menerima terapi luka standar tanpa intervensi nutrisi. Secara keseluruhan, ulasan sistematis ini merekomendasikan penggunaan intervensi nutrisi yang terintegrasi sebagai bagian dari protokol manajemen luka diabetes untuk meningkatkan hasil klinis secara signifikan.

3. Inovasi Penelitian Terbaru Terkait Nutrisi dalam Penyembuhan Luka

Penelitian terbaru di bidang nutrisi terus menghasilkan inovasi penting untuk meningkatkan efektivitas terapi luka pada pasien diabetes. Salah satu inovasi terkini adalah penggunaan nanopartikel nutrisi, seperti nanopartikel protein atau zinc, yang dapat meningkatkan absorpsi dan ketersediaan bio nutrisi langsung ke lokasi luka (Park et al., 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi nanopartikel mampu secara signifikan mempercepat proses regenerasi jaringan melalui pengiriman nutrisi secara efisien dan tepat sasaran.

Inovasi lain adalah pengembangan matriks hidrogel yang diisi dengan mikronutrien spesifik seperti vitamin C, zinc, dan copper. Penggunaan hidrogel ini dalam studi pre-klinis oleh Tran et al. (2022) menunjukkan potensi besar dalam mempercepat penyembuhan luka diabetes melalui pelepasan nutrisi secara bertahap dan terkontrol ke area luka, sehingga meningkatkan aktivitas fibroblas, angiogenesis, dan pembentukan kolagen.

Selain itu, penelitian terbaru juga sedang mengembangkan aplikasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memprediksi kebutuhan nutrisi pasien secara real-time berdasarkan data klinis, yang dapat membantu tim medis dalam memberikan intervensi nutrisi yang lebih akurat dan personal (Ghosh et al., 2023).

Inovasi-inovasi ini menegaskan pentingnya pendekatan nutrisi yang berbasis bukti dan teknologi terkini dalam upaya meningkatkan penyembuhan luka diabetes serta mengurangi risiko amputasi.

F. Evaluasi dan Monitoring Keberhasilan Terapi Nutrisi

Evaluasi dan monitoring secara sistematis sangat penting dalam terapi nutrisi untuk memastikan efektivitas penyembuhan luka pada pasien diabetes. Evaluasi ini dilakukan melalui indikator klinis dan laboratorium yang dapat mencerminkan perubahan status nutrisi serta respons luka terhadap intervensi nutrisi (Maier & Chohan, 2022).

1. Indikator Klinis dan Laboratorium dalam Evaluasi Nutrisi pada Penyembuhan Luka

Evaluasi klinis dalam terapi nutrisi mencakup observasi langsung terhadap progres penyembuhan luka, yang meliputi pengukuran luas luka, kondisi jaringan, adanya eksudat, inflamasi, serta tingkat nyeri pasien (Rodrigues et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penurunan luas luka minimal 50% dalam waktu 4 minggu pertama terapi merupakan indikator prognostik yang kuat terhadap keberhasilan intervensi nutrisi (Wu et al., 2023).

Selain indikator klinis, indikator laboratorium juga menjadi komponen penting dalam evaluasi keberhasilan terapi nutrisi. Indikator ini mencakup

albumin serum, prealbumin, hemoglobin glikosilasi (HbA1c), kadar gula darah harian, serta parameter inflamasi seperti C-reactive protein (CRP) dan Interleukin-6 (IL-6) (Seidu et al., 2021). Albumin dan prealbumin secara khusus memiliki nilai diagnostik tinggi dalam menilai status nutrisi protein pasien, yang sangat penting dalam proses regenerasi jaringan (Serra et al., 2020).

Lebih lanjut, parameter laboratorium lainnya seperti kadar zinc, vitamin C, serta profil lipid juga sering digunakan untuk menilai efektivitas suplementasi nutrisi pada penyembuhan luka diabetes (Stechmiller, 2021). Pemantauan rutin indikator ini memungkinkan penyesuaian dosis nutrisi secara lebih akurat, mempercepat pemulihan jaringan, serta meminimalisasi risiko komplikasi akibat defisiensi nutrisi (Li et al., 2021).

2. Metode Praktis Monitoring dan Evaluasi Respons Luka terhadap Intervensi Nutrisi

Monitoring respons luka terhadap intervensi nutrisi dapat dilakukan melalui pendekatan praktis yang melibatkan asesmen klinis dan penggunaan teknologi terkini. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dokumentasi fotografi luka secara berkala yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk memvisualisasi secara objektif perubahan ukuran, kedalaman, dan karakteristik luka dari waktu ke waktu (Zhang et al., 2023).

Selain dokumentasi visual, penggunaan skala evaluasi standar seperti Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) atau Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT) juga direkomendasikan dalam praktik klinis (Smith et al., 2022). Skala ini memberikan metode sistematis untuk mengevaluasi kondisi luka berdasarkan ukuran, tipe jaringan, eksudat, inflamasi, serta tepi luka, sehingga memudahkan dalam mengukur kemajuan terapi nutrisi secara objektif dan terukur.

Penggunaan aplikasi berbasis digital juga semakin meningkat untuk monitoring respons luka. Penelitian terkini menunjukkan bahwa aplikasi mobile yang didukung kecerdasan buatan (AI) mampu mengukur perubahan luka secara akurat, sekaligus memberikan rekomendasi penyesuaian nutrisi secara real-time berdasarkan data pasien (Ghosh et al., 2023). Teknologi ini memudahkan komunikasi antar tim multidisiplin dan memberikan pemantauan yang lebih konsisten dan efisien terhadap respons pasien terhadap intervensi nutrisi.

Melalui kombinasi indikator klinis-laboratorium dan pendekatan monitoring praktis ini, tim kesehatan dapat secara optimal mengevaluasi efektivitas terapi nutrisi dan melakukan intervensi dini untuk mencegah komplikasi serius seperti infeksi berat atau amputasi pada pasien diabetes.

G. Rekomendasi Praktis dan Integrasi dalam Praktik Keperawatan

Peran tenaga keperawatan sangat vital dalam penerapan nutrisi sebagai bagian integral dari perawatan luka diabetes. Implementasi rekomendasi berbasis bukti dalam praktik klinis sehari-hari membantu memastikan keberhasilan terapi nutrisi serta mencegah komplikasi serius seperti amputasi (Maier & Choban, 2022).

1. Panduan Klinis Berbasis Bukti tentang Penerapan Nutrisi untuk Luka Diabetes

Panduan klinis berbasis bukti memberikan arahan jelas bagi perawat dalam melaksanakan intervensi nutrisi secara efektif untuk penyembuhan luka diabetes. Menurut International Diabetes Federation (IDF, 2022), pasien dengan luka diabetes perlu mendapatkan evaluasi nutrisi rutin untuk memastikan status nutrisi optimal, terutama kecukupan protein, mikronutrien seperti zinc, vitamin C, dan asam lemak omega-3.

Pedoman American Diabetes Association (ADA, 2023) merekomendasikan intervensi nutrisi yang dipersonalisasi, termasuk suplementasi protein sebesar 1,2–2,0 g/kg berat badan/hari dan kontrol glukosa darah yang ketat melalui konsumsi karbohidrat kompleks. Pedoman ini juga mendorong penggunaan alat bantu seperti algoritma keputusan klinis untuk menentukan jenis suplementasi nutrisi spesifik berdasarkan hasil penilaian laboratorium dan klinis (Smith et al., 2022).

Penelitian klinis terbaru menguatkan bahwa penggunaan panduan klinis berbasis bukti ini secara rutin dalam praktik perawatan luka diabetes menghasilkan penyembuhan luka yang lebih cepat, berkurangnya infeksi, serta perbaikan kualitas hidup pasien secara signifikan (Zhang et al., 2023).

2. Langkah-langkah Integrasi Rekomendasi Nutrisi dalam Pelayanan Keperawatan Sehari-hari

Integrasi rekomendasi nutrisi ke dalam praktik keperawatan sehari-hari memerlukan langkah-langkah praktis dan sistematis, yang mencakup:

a. Pengkajian Nutrisi Awal

Pengkajian awal mencakup pemeriksaan status nutrisi, pengukuran antropometri, serta evaluasi pola makan pasien untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik (Rodrigues et al., 2022). Perawat perlu secara rutin mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi mengalami defisiensi nutrisi melalui skrining menggunakan alat valid seperti Mini Nutritional Assessment (MNA).

b. Perencanaan Nutrisi Personal

Setelah pengkajian, perawat berkolaborasi dengan ahli gizi dan dokter untuk menyusun rencana nutrisi individual yang disesuaikan dengan hasil klinis

dan laboratorium pasien. Rencana ini mencakup jenis nutrisi, metode pemberian (oral, enteral, atau parenteral), serta durasi pemberian nutrisi (Wu et al., 2023).

c. Implementasi Edukasi Nutrisi

Edukasi nutrisi merupakan langkah penting dalam integrasi rekomendasi ke dalam praktik klinis. Perawat bertanggung jawab memberikan edukasi yang konsisten tentang pentingnya kepatuhan diet, manfaat nutrisi spesifik, serta teknik praktis pengaturan diet harian kepada pasien dan keluarga (Lin et al., 2021). Edukasi dapat dilakukan melalui konseling individual, sesi kelompok, atau menggunakan media interaktif.

d. Monitoring Berkala dan Evaluasi Respons Nutrisi

Perawat secara berkala harus melakukan evaluasi respons pasien terhadap intervensi nutrisi melalui dokumentasi klinis terstruktur, pemantauan perubahan luka secara visual dan laboratoris, serta penggunaan alat monitoring digital jika tersedia (Ghosh et al., 2023). Respons ini menjadi dasar untuk menyesuaikan kembali rencana nutrisi secara dinamis.

e. Kolaborasi Tim Multidisiplin

Kolaborasi dengan tim multidisiplin yang melibatkan dokter, ahli gizi, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya memastikan pendekatan holistik terhadap kebutuhan nutrisi pasien. Tim ini bekerja secara terkoordinasi dalam mengelola asupan nutrisi, mengevaluasi progres, serta menangani komplikasi yang mungkin terjadi secara efektif (Seidu et al., 2021).

Implementasi langkah-langkah ini secara terintegrasi dalam praktik keperawatan memastikan bahwa intervensi nutrisi bukan hanya menjadi bagian dari standar operasional, tetapi juga mampu memberikan dampak klinis positif yang terukur, meningkatkan hasil penyembuhan luka diabetes, serta menurunkan angka komplikasi serius seperti amputasi.

H. Penutup

1. Kesimpulan tentang Peran Vital Nutrisi dalam Mencegah Amputasi

Nutrisi memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen luka diabetes untuk mencegah komplikasi serius seperti amputasi. Berbagai studi ilmiah terkini menegaskan bahwa status nutrisi yang optimal, mencakup asupan protein berkualitas tinggi, karbohidrat kompleks, asam lemak omega-3, serta mikronutrien seperti vitamin C, zinc, dan copper, secara signifikan meningkatkan kecepatan penyembuhan luka, mengurangi inflamasi kronis, serta memperbaiki

kontrol glukosa darah pada pasien diabetes (Rodrigues et al., 2022; Stechmiller, 2021).

Intervensi nutrisi yang dilakukan secara sistematis dan individual mampu memberikan hasil klinis yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi infeksi luka, percepatan regenerasi jaringan, serta peningkatan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Smith et al., 2022). Sebaliknya, defisiensi nutrisi berhubungan erat dengan penyembuhan luka yang lambat, komplikasi berulang, serta peningkatan risiko amputasi (Maier & Choban, 2022). Dengan demikian, nutrisi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian fundamental dalam pengelolaan klinis luka diabetes.

2. Rekomendasi untuk Penelitian dan Praktik Lanjutan di Bidang Nutrisi Luka Diabetes

Berikut adalah beberapa rekomendasi penting untuk penelitian dan praktik lanjutan di bidang nutrisi luka diabetes yang perlu mendapat perhatian:

a. Penelitian tentang Formulasi Nutrisi Inovatif

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pengembangan formulasi nutrisi yang inovatif seperti nanopartikel mikronutrien atau hidrogel nutrisi. Studi pre-klinis dan klinis yang mendalam diperlukan untuk mengkonfirmasi efektivitas, keamanan, serta efisiensi berbagai bentuk suplementasi tersebut (Park et al., 2023).

b. Studi Longitudinal Berbasis Komunitas

Diperlukan penelitian longitudinal berskala besar yang mengevaluasi dampak jangka panjang intervensi nutrisi pada pasien diabetes dengan luka kronis di tingkat komunitas. Hal ini penting untuk memahami faktor sosio-ekonomi dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pasien terhadap rekomendasi nutrisi serta hasil klinisnya secara realistis (Quirk et al., 2022).

c. Implementasi Teknologi Digital dalam Manajemen Nutrisi

Integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam monitoring status nutrisi dan penyembuhan luka merupakan area penelitian yang sangat potensial. Penelitian masa depan harus mengeksplorasi penggunaan aplikasi digital yang dapat membantu tim multidisiplin melakukan pemantauan real-time dan personalisasi intervensi nutrisi yang lebih efektif (Ghosh et al., 2023).

d. Penelitian Kolaboratif Multidisiplin

Penelitian kolaboratif multidisiplin yang melibatkan ahli gizi, dokter, perawat, farmasis, dan peneliti teknologi sangat dianjurkan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan strategi manajemen nutrisi yang

komprehensif, meningkatkan integrasi antar disiplin ilmu, serta mempercepat penerjemahan hasil penelitian ke dalam praktik klinis (Wu et al., 2023).

e. Edukasi Nutrisi Berbasis Bukti yang Lebih Luas

Diperlukan pengembangan program edukasi nutrisi berbasis bukti yang dapat diterapkan secara luas dalam berbagai konteks klinis maupun komunitas. Penelitian di masa depan hendaknya menguji efektivitas berbagai metode edukasi, baik secara individual maupun kelompok, serta melalui pendekatan teknologi yang interaktif (Lin et al., 2021).

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan akan muncul terobosan-terobosan baru yang semakin memperkuat peran nutrisi dalam penyembuhan luka diabetes, mencegah amputasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes secara signifikan.

Referensi

- Abu-Saad, K., Weitzman, S., Henkin, Y., & Berry, E. M. (2021). Dietary factors, cultural influences, and type 2 diabetes management. *Nutrients*, 13(4), 1135.
- American Diabetes Association (ADA). (2023). Standards of medical care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S1–S291.
- Ghosh, P., Mandal, S., & Kumar, V. (2023). Artificial intelligence in personalized nutritional management for diabetic wound healing. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 25(4), 233–242.
- Guo, S., & DiPietro, L. A. (2023). Factors affecting wound healing. *Journal of Clinical Investigation*, 133(2), e159388.
- Huang, Y., Lin, T., & Lin, W. (2021). Diabetes-related impairment of wound healing. *Journal of Diabetes Research*, 2021, 6692685.
- International Diabetes Federation (IDF). (2022). *Clinical practice recommendations on diabetic foot ulcers*. IDF Guidelines.
- Jeong, E., Lee, J., & Kim, S. (2020). Diabetic neuropathy and foot ulcers. *International Journal of Endocrinology*, 2020, 1454239.
- Levine, A. M., Breen, L., & Phillips, S. M. (2022). Protein supplementation and wound healing. *Nutrition Reviews*, 80(3), 462–472.
- Lestari, N. D., Dewi, Y. I., & Yanti, M. (2021). Pengaruh suplementasi protein dan mikronutrien terhadap penyembuhan luka diabetik di RSUD dr. Soetomo Surabaya. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, 4(2), 88–95.
- Li, J., Zhou, Y., Xu, J., & Lu, S. (2021). Role of micronutrients in diabetic wound healing. *Nutrients*, 13(7), 2319.
- Lim, J. Z., Ng, N. S., & Thomas, C. (2020). Dietary management in diabetes wound care. *Clinical Nutrition ESPEN*, 38, 110–118.
- Lin, X., Xu, Y., Pan, X., Xu, J., Ding, Y., & Sun, X. (2021). Nutritional knowledge interventions for diabetes mellitus patients. *BMC Public Health*, 21(1), 1671.
- Maier, R. V., & Choban, P. S. (2022). Nutritional support in wound healing. *Critical Care Nursing Clinics of North America*, 34(2), 245–257.
- Naseri, K., Sagheb, M. M., & Sadeghi, R. (2022). Omega-3 fatty acids supplementation and wound healing. *Advances in Nutrition*, 13(4), 1436–1448.
- Nguyen, B., Lin, Y., & Guthrie, J. F. (2021). Nutrition and socioeconomic status in diabetes care. *Diabetes Spectrum*, 34(4), 382–389.
- Pamungkas, R. A., Usman, A. M., & Chamroonsawasdi, K. (2022). Effectiveness of nutrition education interventions for patients with diabetes. *Journal of Diabetes & Metabolic Disorders*, 21(2), 1269–1281.

- Park, J. W., Lee, S. Y., & Kim, J. H. (2023). Nanoparticle-based nutritional delivery systems for wound healing applications: A systematic review. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 200, 114857.
- Quirk, H., Blake, H., Dee, B., & Glazebrook, C. (2022). Barriers to healthy eating in patients with diabetes: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 80(6), 1283–1299.
- Rahman, M. S., & Hossain, M. A. (2023). Amino acids in wound healing: Molecular pathways and clinical implications. *Journal of Amino Acids Research*, 2(1), 17–24.
- Rodrigues, M., Kosaric, N., Bonham, C. A., & Gurtner, G. C. (2022). Wound healing: A cellular perspective. *Physiological Reviews*, 102(1), 15–34.
- Sami, W., Ansari, T., Butt, N. S., & Ab Hamid, M. R. (2020). Effect of diet and education on glycemic control in patients with type 2 diabetes. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 38–45.
- Sánchez, A., García, E., & Rodríguez, M. (2022). Systematic review on nutritional interventions for diabetic foot ulcers. *Journal of Diabetes and its Complications*, 36(7), 108230.
- Seidu, S., Cos, X., & Khunti, K. (2021). Multidisciplinary management of diabetes mellitus. *Diabetes Therapy*, 12(7), 1719–1728.
- Serra, M. B., Barroso, W. A., Silva, N. N., Silva, S. D. N., & Borges, A. C. R. (2020). Protein intake and wound healing in diabetic patients. *Nutrients*, 12(1), 32.
- Smith, J. A., Brown, K. M., & Williams, L. R. (2022). Efficacy of nutritional supplementation on diabetic foot ulcer healing: A randomized controlled trial. *Journal of Wound Care*, 31(9), 756–763.
- Stechmiller, J. K. (2021). Micronutrients and wound healing: Implications for diabetic patients. *Journal of Wound Care*, 30(3), S10–S15.
- Stewart, S. L., & Hermanns, N. (2021). Educational interventions in diabetes management: A systematic review. *Diabetes Educator*, 47(4), 346–357.
- Tran, H., Nguyen, H. T., & Le, Q. T. (2022). Micronutrient-loaded hydrogel matrices for enhanced diabetic wound healing. *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials*, 110(11), 2432–2440.
- Wu, J., Zhang, Q., Liu, Z., & Wang, Y. (2023). Multidisciplinary team management of diabetic foot ulcers: A systematic review. *International Wound Journal*, 20(2), 214–225.
- Zhang, X., Wang, Q., & Liu, H. (2023). Optimal nutritional strategies for improving diabetic wound healing: A systematic review and meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 81(2), 276–288.

BAB VI

STRATEGI PEMBERIAN TERAPI ANTIMIKROBA UNTUK LUKA INFEKSI

A. Pendahuluan

1. Signifikansi Infeksi pada Luka Diabetes

Luka diabetes merupakan salah satu komplikasi utama yang sering dialami oleh penderita diabetes mellitus (DM). Luka diabetes atau ulkus diabetikum sering muncul akibat gangguan neuropati perifer, angiopati diabetik, serta menurunnya respon imun tubuh terhadap infeksi (Monteiro-Soares et al., 2020). Kondisi ini menjadikan luka pada pasien diabetes rentan terhadap infeksi yang serius. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, termasuk bakteri aerob maupun anaerob seperti *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, dan bakteri anaerob lainnya, yang berpotensi memperlambat proses penyembuhan luka (Hurlow et al., 2022).

Infeksi pada luka diabetes sering kali menunjukkan gejala klinis seperti pembengkakan, kemerahan, nyeri, keluarnya cairan atau nanah, serta bau yang tidak sedap. Adanya infeksi ini menyebabkan peningkatan inflamasi lokal dan memperburuk sirkulasi darah, yang pada akhirnya memperlambat penyembuhan dan meningkatkan komplikasi jangka panjang (Lipsky et al., 2021). Oleh karena itu, deteksi dini infeksi serta manajemen yang tepat merupakan aspek krusial dalam perawatan luka diabetes untuk mencegah komplikasi serius, termasuk risiko amputasi anggota tubuh (Abbas et al., 2022).

2. Dampak Infeksi terhadap Risiko Amputasi

Infeksi pada luka diabetes secara signifikan meningkatkan risiko amputasi. Infeksi yang tidak terkontrol dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi serius seperti osteomielitis (infeksi tulang) atau bahkan sepsis sistemik, yang keduanya secara langsung berkontribusi terhadap kebutuhan amputasi ekstremitas bawah (Chambers et al., 2020). Data global menunjukkan bahwa sekitar 85% dari semua amputasi kaki terkait diabetes didahului oleh luka atau ulkus yang mengalami infeksi berat (Hingorani et al., 2021). Infeksi yang parah biasanya terjadi karena keterlambatan diagnosis, manajemen yang tidak memadai, serta resistensi bakteri terhadap terapi antimikroba.

Amputasi ekstremitas pada pasien diabetes tidak hanya berdampak buruk terhadap kualitas hidup pasien, tetapi juga meningkatkan morbiditas dan mortalitas secara signifikan. Pasien yang mengalami amputasi akibat komplikasi diabetes memiliki risiko kematian yang meningkat hingga 50% dalam lima tahun berikutnya (Monteiro-Soares et al., 2020). Oleh karena itu, strategi pencegahan dan pengelolaan infeksi menjadi komponen kunci dalam protokol perawatan luka diabetes untuk menghindari amputasi, dengan penekanan pada pemilihan terapi antimikroba yang tepat, tepat waktu, dan berbasis bukti (Lipsky et al., 2021).

Dengan demikian, pentingnya memahami dan mengelola infeksi secara optimal pada luka diabetes tidak dapat dilebih-lebihkan. Strategi yang tepat dalam pemberian terapi antimikroba merupakan bagian integral dari upaya pencegahan amputasi pada pasien diabetes, yang harus diintegrasikan secara komprehensif dalam praktik klinis sehari-hari.

B. Prinsip Umum Penggunaan Antimikroba dalam Perawatan Luka Diabetes

1. Kriteria Indikasi Terapi Antimikroba

Penentuan indikasi pemberian terapi antimikroba pada luka diabetes memerlukan pertimbangan klinis yang teliti berdasarkan gambaran infeksi lokal maupun sistemik. Indikasi utama terapi antimikroba adalah adanya tanda-tanda infeksi klinis yang mencakup kemerahan (eritema), panas, nyeri, pembengkakan, dan keluarnya cairan bernanah dari luka (Lipsky et al., 2021). Infeksi yang lebih dalam, seperti osteomielitis atau selulitis, juga memerlukan terapi antimikroba segera. Kriteria laboratorium seperti leukositosis, peningkatan laju sedimentasi eritrosit (ESR), atau C-reactive protein (CRP) yang tinggi menjadi penunjang diagnosis tambahan dalam menentukan urgensi terapi (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

Selain itu, evaluasi mikrobiologi melalui kultur jaringan atau biopsi membantu memastikan patogen spesifik yang menyebabkan infeksi sehingga terapi dapat diberikan secara tepat (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022). Oleh karena itu, indikasi terapi antimikroba harus selalu didasarkan pada kombinasi antara penilaian klinis, hasil laboratorium, dan evaluasi mikrobiologis yang akurat.

2. Pemilihan Jenis Antimikroba yang Tepat

Pemilihan jenis antimikroba yang tepat merupakan langkah kunci dalam efektivitas terapi infeksi pada luka diabetes. Pada umumnya, luka diabetes terinfeksi oleh mikroorganisme seperti *Staphylococcus aureus*, streptokokus, pseudomonas, dan bakteri anaerob lainnya (Lavery et al., 2020). Oleh karena itu,

pemilihan antimikroba perlu disesuaikan dengan pola sensitivitas mikroorganisme penyebab infeksi.

Terapi empiris awal biasanya menggunakan antibiotik spektrum luas yang efektif terhadap patogen gram positif dan negatif, seperti amoksisilin-klavulanat atau seftriakson dikombinasikan dengan metronidazol bila dicurigai ada infeksi anaerob. Setelah hasil kultur dan sensitivitas tersedia, terapi harus segera disesuaikan agar lebih spesifik terhadap patogen penyebab infeksi, sehingga dapat mengurangi risiko resistensi bakteri (Lipsky et al., 2021).

Selain itu, pemilihan jenis antimikroba juga perlu mempertimbangkan tingkat penetrasi ke jaringan luka, kemungkinan toksisitas, interaksi obat, serta kenyamanan pemberian terapi kepada pasien untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan (IWGDF, 2021).

3. Prinsip Stewardship Antibiotik dalam Manajemen Luka Diabetes

Antimicrobial stewardship atau pengelolaan bijak antimikroba merupakan pendekatan penting dalam mencegah resistensi antimikroba dan memastikan efektivitas terapi jangka panjang. Stewardship antibiotik menekankan penggunaan antibiotik secara rasional, tepat indikasi, tepat dosis, tepat durasi, dan tepat sasaran patogen (Basseti et al., 2022).

Dalam manajemen luka diabetes, prinsip stewardship antibiotik mencakup:

- a. **Penegakan diagnosis infeksi yang akurat** melalui penilaian klinis dan laboratorium sebelum pemberian antibiotik.
- b. **Pemilihan antibiotik spesifik berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas** untuk menghindari penggunaan antibiotik spektrum luas yang tidak perlu.
- c. **Penentuan durasi terapi antibiotik yang tepat**, biasanya selama 1 hingga 2 minggu untuk infeksi superfisial, hingga lebih lama jika terdapat komplikasi seperti osteomielitis (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).
- d. **Monitoring dan evaluasi respons terapi secara berkala** untuk menentukan kebutuhan modifikasi pengobatan.

Implementasi stewardship antibiotik dalam praktik keperawatan tidak hanya membantu mengurangi resistensi antibiotik tetapi juga memperbaiki luaran klinis dan menekan biaya perawatan jangka panjang akibat komplikasi infeksi yang tidak terkontrol (Lipsky et al., 2021).

C. Strategi Pemilihan Antimikroba Berdasarkan Kultur dan Sensitivitas

1. Teknik Pengambilan Spesimen Kultur yang Efektif

Pengambilan spesimen kultur yang tepat merupakan langkah penting untuk memastikan diagnosis infeksi yang akurat pada luka diabetes. Teknik yang

direkomendasikan adalah dengan mengambil spesimen langsung dari dasar luka menggunakan biopsi jaringan atau aspirasi cairan yang bersifat purulen, bukan sekadar swab superfisial (IWGDF, 2021). Hal ini disebabkan swab superfisial cenderung menghasilkan kontaminasi oleh mikroorganisme kolonisasi yang tidak terkait infeksi aktif.

Biopsi jaringan umumnya dianggap sebagai gold standard karena dapat memberikan informasi paling akurat mengenai jenis patogen yang menyebabkan infeksi, baik aerob maupun anaerob (Lipsky et al., 2021). Sebelum pengambilan spesimen, luka harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan larutan garam fisiologis steril untuk menghindari kontaminasi bakteri yang tidak relevan secara klinis (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

2. Interpretasi Hasil Kultur dalam Pemilihan Antibiotik

Interpretasi hasil kultur dan sensitivitas sangat penting dalam menentukan antibiotik yang paling efektif untuk digunakan. Kultur biasanya akan mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi beserta profil sensitivitasnya terhadap berbagai jenis antibiotik (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020). Interpretasi yang tepat memperhatikan aspek berikut:

- a. **Identifikasi mikroorganisme dominan** yang berperan dalam patogenesis infeksi luka diabetes.
- b. **Profil resistensi antibiotik** yang muncul dalam hasil sensitivitas antibiotik, yang menentukan pemilihan antibiotik spesifik.
- c. **Pertimbangan klinis terhadap hasil laboratorium**, karena tidak semua mikroorganisme yang tumbuh dalam kultur merupakan patogen signifikan secara klinis, terutama bila tidak diiringi tanda infeksi yang jelas (Bassetti et al., 2022).

Secara umum, terapi antibiotik harus diprioritaskan terhadap mikroorganisme yang terkonfirmasi sebagai agen penyebab utama, khususnya yang memiliki jumlah koloni dominan, disertai dengan tanda-tanda klinis yang jelas (IWGDF, 2021).

3. Penyesuaian Terapi Antimikroba Berdasarkan Sensitivitas Mikroorganisme

Penyesuaian terapi antimikroba merupakan tahap penting setelah mendapatkan hasil kultur dan sensitivitas. Pada awalnya, terapi empiris berspektrum luas sering diberikan hingga hasil kultur tersedia. Setelah mendapatkan hasil sensitivitas, terapi antibiotik harus segera disesuaikan dengan antibiotik yang menunjukkan aktivitas terbaik terhadap patogen yang teridentifikasi (Lipsky et al., 2021).

Strategi penyesuaian ini bertujuan untuk:

- a. Mengurangi risiko resistensi antibiotik dengan menggunakan antibiotik yang tepat sasaran.
- b. Memaksimalkan efektivitas pengobatan, mempercepat penyembuhan luka, dan mengurangi risiko komplikasi.
- c. Menghindari efek samping dari penggunaan antibiotik spektrum luas yang tidak diperlukan (Basseti et al., 2022).

Durasi terapi juga harus disesuaikan berdasarkan respons klinis pasien dan hasil evaluasi laboratorium yang menunjukkan perbaikan infeksi, dengan pemantauan secara berkala guna memastikan terapi yang diberikan efektif dan optimal (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

D. Terapi Antimikroba Sistemik dalam Perawatan Luka Diabetes

1. Indikasi Terapi Sistemik

Terapi antimikroba sistemik pada perawatan luka diabetes ditujukan terutama untuk kasus infeksi sedang hingga berat atau adanya tanda infeksi yang melibatkan jaringan dalam seperti selulitis, abses, fasciitis, atau osteomielitis (Lipsky et al., 2021). Indikasi klinis yang jelas mencakup perluasan eritema lebih dari 2 cm dari tepi luka, demam, limfangitis, atau gangguan sistemik lainnya seperti malaise atau peningkatan jumlah leukosit secara signifikan (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

Infeksi berat biasanya ditandai dengan adanya tanda-tanda sistemik seperti hipotensi, leukositosis yang signifikan, gangguan metabolik, atau infeksi jaringan dalam yang terkonfirmasi radiologis. Pada kondisi tersebut, terapi sistemik harus diberikan sesegera mungkin untuk mencegah komplikasi yang lebih serius seperti sepsis atau kebutuhan amputasi (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

2. Pemilihan Agen Sistemik Berdasarkan Jenis Mikroorganisme

Pemilihan agen antimikroba sistemik harus berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas mikroorganisme, meskipun terapi empiris seringkali dibutuhkan sebelum hasil kultur tersedia. Secara umum, mikroorganisme utama penyebab infeksi luka diabetes meliputi *Staphylococcus aureus* (termasuk MRSA), bakteri Gram-negatif seperti *Pseudomonas aeruginosa* dan *Enterobacteriaceae*, serta bakteri anaerob seperti *Bacteroides fragilis* (Lipsky et al., 2021).

Rekomendasi umum terapi empiris meliputi:

- a. Untuk infeksi ringan sampai sedang yang disebabkan bakteri Gram-positif, agen seperti amoksisilin-klavulanat atau klindamisin dapat dipilih.

- b. Untuk infeksi berat atau infeksi dengan dugaan MRSA, vankomisin, linezolid, atau daptomisin menjadi pilihan utama.
- c. Untuk infeksi Gram-negatif, antibiotik seperti seftriakson, piperasilin-tazobaktam, atau karbapenem digunakan berdasarkan profil resistensi lokal (Lipsky et al., 2021; Bassetti et al., 2022).

Pemilihan agen harus mempertimbangkan resistensi mikroorganisme lokal, riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya, kondisi ginjal dan hati pasien, serta potensi interaksi obat.

3. Durasi dan Monitoring Terapi Antimikroba Sistemik

Durasi terapi antimikroba sistemik tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan respon klinis pasien. Rekomendasi durasi standar biasanya adalah 1–2 minggu untuk infeksi superfisial, sedangkan infeksi jaringan dalam seperti osteomielitis memerlukan terapi yang lebih panjang, yaitu 4–6 minggu atau lebih, tergantung evaluasi klinis dan radiologis (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

Monitoring terapi antimikroba sistemik mencakup evaluasi klinis rutin, seperti pemeriksaan luka secara visual untuk menilai kemerahan, pembengkakan, dan eksudasi, serta evaluasi laboratorium seperti hitung leukosit, CRP, ESR, dan fungsi ginjal yang penting terutama pada pasien diabetes yang memiliki risiko nefropati diabetik (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

Evaluasi efektivitas terapi harus dilakukan secara berkala, minimal setiap minggu selama terapi berlangsung, guna memastikan respons klinis yang optimal dan memungkinkan penyesuaian terapi jika diperlukan. Hal ini akan membantu meminimalisir risiko resistensi antimikroba, mencegah efek samping yang tidak diinginkan, dan meningkatkan outcome penyembuhan luka (Bassetti et al., 2022).

E. Terapi Antimikroba Topikal untuk Luka Diabetes

1. Jenis dan Formulasi Terapi Topikal yang Efektif

Terapi antimikroba topikal adalah metode pemberian obat langsung ke area luka, bertujuan untuk mengurangi kolonisasi mikroba serta membantu penyembuhan luka diabetes. Formulasi terapi topikal mencakup salep, krim, gel, larutan, dan dressing antimikroba yang mengandung zat aktif seperti perak, yodium, madu medis, mupirosin, neomisin, dan poliheksanida (PHMB) (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

Studi terbaru menunjukkan efektivitas formulasi berbasis perak (silver-based dressings) karena memiliki spektrum antimikroba luas terhadap bakteri gram-positif dan gram-negatif, serta kemampuan mempercepat penyembuhan luka (Leaper & Assadian, 2022). Selain itu, penggunaan madu medis terbukti

efektif karena memiliki aktivitas antimikroba, antiinflamasi, serta mempercepat proses granulasi jaringan (Molan & Rhodes, 2021).

2. Indikasi Penggunaan Terapi Topikal

Indikasi utama terapi antimikroba topikal adalah luka diabetes dengan infeksi superfisial atau kolonisasi tinggi, tanpa tanda-tanda infeksi sistemik yang jelas. Penggunaan terapi topikal direkomendasikan pada luka diabetes tahap awal atau infeksi ringan untuk mengurangi penggunaan antibiotik sistemik, sehingga risiko resistensi antibiotik berkurang (Lipsky et al., 2021).

Secara klinis, indikasi penggunaan antimikroba topikal mencakup:

- a. Luka dengan eksudat berlebihan yang menunjukkan kolonisasi mikroba signifikan.
- b. Luka dangkal dengan tanda-tanda infeksi lokal seperti eritema ringan, pembengkakan, dan eksudasi (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

Namun, penting diperhatikan bahwa terapi topikal tidak cukup efektif dalam menangani infeksi jaringan dalam, seperti selulitis atau osteomielitis, sehingga diperlukan terapi sistemik pada kondisi tersebut (IWGDF, 2021).

3. Evaluasi Efektivitas Terapi Topikal dalam Perawatan Luka Diabetes

Evaluasi efektivitas terapi antimikroba topikal pada luka diabetes dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, edema, eksudasi, dan bau luka. Penurunan atau hilangnya tanda-tanda tersebut merupakan indikator keberhasilan terapi (Leaper & Assadian, 2022).

Evaluasi laboratorium dapat dilakukan melalui pemeriksaan kultur ulang pada luka untuk memastikan penurunan jumlah koloni mikroba setelah pemberian terapi topikal. Durasi evaluasi umumnya dilakukan dalam interval mingguan hingga dua mingguan tergantung kondisi luka (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

Beberapa studi klinis terbaru menunjukkan bahwa terapi topikal dengan dressing berbasis perak dan madu medis memberikan hasil signifikan dalam mempercepat penyembuhan luka serta mengurangi kebutuhan antibiotik sistemik pada pasien diabetes (Molan & Rhodes, 2021; Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022). Meskipun demikian, pemantauan ketat tetap diperlukan untuk memastikan luka tidak berkembang menjadi infeksi sistemik yang membutuhkan terapi lanjutan.

F. Terapi Kombinasi Antimikroba dalam Manajemen Luka Diabetes

1. Rasionalisasi Penggunaan Terapi Kombinasi

Terapi kombinasi antimikroba adalah penggunaan dua atau lebih antibiotik atau agen antimikroba secara bersamaan, bertujuan untuk memperluas cakupan spektrum antimikroba, mengatasi resistensi mikroorganisme, serta meningkatkan efektivitas pengobatan pada infeksi luka diabetes yang kompleks (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020). Terapi kombinasi biasanya diterapkan pada luka diabetes yang memiliki infeksi berat, terkontaminasi oleh berbagai jenis bakteri (infeksi polimikroba), atau bila terdapat resistensi antibiotik yang diketahui (Lipsky et al., 2021).

Rasionalisasi utama terapi kombinasi meliputi:

- a. Mengurangi risiko munculnya resistensi antimikroba.
- b. Memperluas spektrum aktivitas terhadap mikroorganisme yang berbeda karakteristik (misalnya, Gram-positif, Gram-negatif, dan anaerob).
- c. Mempercepat eradikasi mikroorganisme dari luka untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi serius seperti osteomyelitis atau sepsis (Bassetti et al., 2022).

2. Bukti Klinis Efektivitas Terapi Kombinasi

Berbagai studi klinis terbaru menunjukkan efektivitas terapi kombinasi pada luka diabetes berat. Studi oleh Lipsky et al. (2021) menunjukkan bahwa terapi kombinasi antibiotik seperti piperasilin-tazobaktam dengan vankomisin efektif terhadap infeksi berat yang melibatkan bakteri Gram-negatif dan Gram-positif, termasuk MRSA (*Methicillin-resistant Staphylococcus aureus*). Kombinasi ini memberikan tingkat penyembuhan luka yang lebih tinggi dibandingkan monoterapi.

Penelitian Abbas, Uçkay, dan Lipsky (2022) juga mendukung efektivitas kombinasi antibiotik untuk infeksi yang melibatkan bakteri resisten multipel, menunjukkan bahwa terapi gabungan dapat secara signifikan memperpendek waktu perawatan rumah sakit, meningkatkan respons klinis pasien, serta mengurangi kebutuhan amputasi pada luka diabetes infeksi berat.

Selain itu, terapi kombinasi antimikroba topikal dengan sistemik, seperti dressing berbasis perak dikombinasikan dengan antibiotik sistemik, telah terbukti mempercepat proses penyembuhan luka diabetes serta menurunkan risiko infeksi ulang (Leaper & Assadian, 2022).

3. Pertimbangan Keamanan Terapi Kombinasi

Meskipun terapi kombinasi antimikroba menawarkan manfaat signifikan, ada beberapa pertimbangan keamanan yang harus diperhatikan secara klinis:

- a. Risiko toksisitas: Kombinasi antimikroba dapat meningkatkan risiko toksisitas ginjal, hati, atau gangguan hematologi, terutama pada pasien diabetes yang rentan terhadap gangguan fungsi organ (Bassetti et al., 2022).
- b. Interaksi obat: Penggunaan lebih dari satu antimikroba secara bersamaan meningkatkan kemungkinan interaksi obat yang berpotensi merugikan pasien, termasuk interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).
- c. Efek samping: Risiko efek samping meningkat, seperti mual, muntah, diare, hingga kolitis terkait antibiotik (*antibiotic-associated colitis*), terutama bila terapi berlangsung dalam durasi yang panjang (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

Dengan demikian, penggunaan terapi kombinasi harus didasarkan pada penilaian risiko-manfaat yang cermat, dengan pemantauan ketat dan evaluasi rutin selama terapi berlangsung guna memastikan keamanan dan efektivitas terapi pada pasien luka diabetes.

G. Strategi Pencegahan Resistensi Antimikroba dalam Perawatan Luka Diabetes

1. Faktor Risiko Resistensi Antimikroba

Resistensi antimikroba adalah tantangan signifikan dalam perawatan luka diabetes, terutama karena infeksi yang kompleks dan penggunaan antibiotik secara berlebihan atau tidak tepat. Faktor risiko utama resistensi antimikroba pada pasien dengan luka diabetes mencakup penggunaan antibiotik sebelumnya yang tidak tepat atau berlebihan, lamanya durasi pengobatan antibiotik, infeksi berulang, serta perawatan luka yang kurang optimal (Lipsky et al., 2021). Selain itu, kondisi komorbid seperti neuropati diabetik, angiopati, dan gangguan sistem imun turut memperbesar risiko infeksi berulang, yang secara tidak langsung meningkatkan risiko resistensi bakteri terhadap antibiotik (Bassetti et al., 2022).

2. Strategi Pencegahan dan Pengelolaan Resistensi Antimikroba

Strategi pencegahan resistensi antimikroba dalam perawatan luka diabetes mencakup pendekatan holistik yang melibatkan aspek klinis, edukasi, serta praktik pengobatan rasional. Strategi utama meliputi:

- a. Penggunaan antibiotik yang bijak (*antimicrobial stewardship*): Penggunaan antibiotik harus didasarkan pada bukti kultur dan sensitivitas, menghindari terapi empiris yang tidak perlu dalam waktu lama, serta memastikan penggunaan antibiotik spektrum sempit begitu hasil kultur diperoleh (Bassetti et al., 2022).

- b. Kepatuhan pasien terhadap terapi: Edukasi kepada pasien mengenai pentingnya menyelesaikan pengobatan antibiotik sesuai petunjuk, mencegah penghentian dini yang memicu resistensi (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).
- c. Monitoring klinis rutin: Pemantauan ketat terhadap respon terapi dan segera menyesuaikan jenis antibiotik berdasarkan hasil evaluasi klinis dan laboratorium (Lipsky et al., 2021).
- d. Pendekatan multidisiplin dalam perawatan luka: Melibatkan tim spesialis luka, ahli infeksi, apoteker klinis, dan tim keperawatan untuk memastikan penanganan infeksi secara terpadu, komprehensif, dan konsisten (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

3. Praktik Terbaik dalam Mencegah Resistensi di Klinik Keperawatan

Praktik terbaik dalam mencegah resistensi antimikroba di klinik keperawatan mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Penegakan diagnosis yang akurat dan cepat: Pastikan pengambilan spesimen kultur dilakukan secara benar sebelum terapi antibiotik dimulai, sehingga terapi spesifik dapat diberikan sedini mungkin (Leaper & Assadian, 2022).
- b. Implementasi protokol penggunaan antibiotik yang jelas dan terstandarisasi: Klinik perlu memiliki protokol yang jelas mengenai indikasi, pemilihan, durasi, dan evaluasi terapi antibiotik (Basseti et al., 2022).
- c. Edukasi berkelanjutan kepada tenaga kesehatan: Memberikan pelatihan rutin mengenai prinsip stewardship antibiotik, identifikasi tanda-tanda resistensi, serta tindakan pengendalian infeksi yang tepat (Lipsky et al., 2021).
- d. Higiene dan kontrol infeksi yang ketat: Melakukan prosedur higiene tangan secara rutin, memastikan praktik sterilisasi alat-alat perawatan luka yang benar, dan menjaga kebersihan lingkungan klinik untuk mengurangi risiko kontaminasi silang (IWGDF, 2021).

Implementasi praktik terbaik tersebut telah terbukti efektif dalam menekan angka resistensi antimikroba, memperbaiki outcome klinis pasien luka diabetes, serta secara signifikan menurunkan risiko komplikasi serius seperti amputasi ekstremitas (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

H. Monitoring dan Evaluasi Terapi Antimikroba

1. Indikator Klinis Perbaikan Luka

Monitoring klinis terhadap luka diabetes yang mendapatkan terapi antimikroba merupakan aspek esensial dalam menentukan keberhasilan pengobatan. Indikator klinis utama perbaikan luka mencakup pengurangan gejala inflamasi seperti penurunan eritema (kemerahan), pembengkakan,

eksudasi (cairan luka), nyeri, dan bau luka (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022). Selain itu, peningkatan proses granulasi jaringan luka dan epitelisasi menunjukkan proses penyembuhan berjalan optimal.

Penilaian klinis harus dilakukan secara berkala, biasanya setiap minggu, untuk mengidentifikasi secara dini apakah luka membaik atau membutuhkan perubahan terapi (Lipsky et al., 2021). Indikator klinis perburukan yang perlu diwaspadai mencakup perluasan luka, peningkatan tanda inflamasi, timbulnya jaringan nekrotik baru, atau gangguan pada kondisi umum pasien.

2. Penilaian Laboratorium dalam Mengevaluasi Terapi

Evaluasi laboratorium merupakan komponen penting dalam mendukung penilaian klinis pada terapi antimikroba luka diabetes. Parameter laboratorium utama yang digunakan adalah:

- a. Jumlah leukosit (WBC): Penurunan jumlah leukosit menunjukkan respons positif terhadap terapi infeksi (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).
- b. C-reactive protein (CRP) dan laju endap darah (LED): Kedua penanda inflamasi ini sensitif dalam mendeteksi perubahan kondisi inflamasi tubuh, yang menurun secara signifikan jika terapi berhasil (Bassetti et al., 2022).
- c. Hasil kultur mikrobiologi ulang: Mengonfirmasi penurunan jumlah atau eradikasi mikroorganisme patogen pada luka setelah terapi.
- d. Fungsi ginjal dan hati: Pemantauan rutin terhadap fungsi organ penting ini selama terapi antimikroba, khususnya jika terapi berlangsung lama, untuk memastikan tidak ada efek samping serius (Abbas et al., 2022).

Evaluasi laboratorium ini biasanya dilakukan minimal setiap minggu selama pemberian terapi antimikroba berlangsung.

3. Penyesuaian Terapi Berdasarkan Monitoring Klinis dan Laboratorium

Penyesuaian terapi antimikroba berdasarkan hasil monitoring klinis dan laboratorium adalah bagian integral dari pengelolaan luka diabetes. Jika indikator klinis atau laboratorium menunjukkan perbaikan signifikan, terapi dapat dilanjutkan hingga durasi terapi yang direkomendasikan selesai (biasanya 1–2 minggu untuk infeksi ringan hingga sedang, dan lebih lama pada infeksi berat) (Lipsky et al., 2021).

Sebaliknya, jika tidak ada perbaikan atau terdapat indikasi perburukan, maka terapi antimikroba harus segera dievaluasi ulang. Langkah-langkah penyesuaian mencakup:

- a. Mengubah jenis antimikroba sesuai hasil kultur ulang dan sensitivitas terbaru.

- b. Meningkatkan cakupan terapi dari topikal menjadi sistemik, atau kombinasi keduanya, jika luka menjadi lebih dalam atau infeksi semakin luas.
- c. Memperpanjang durasi terapi jika hasil evaluasi menunjukkan masih ada infeksi yang belum sepenuhnya teratasi (Bassetti et al., 2022).

Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa terapi tetap efektif, mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut, dan mencegah resistensi antimikroba dalam jangka panjang.

I. Studi Kasus Implementasi Strategi Terapi Antimikroba

1. Studi Kasus Keberhasilan Penggunaan Antimikroba

Implementasi strategi terapi antimikroba dalam manajemen luka diabetes terbukti secara klinis meningkatkan hasil terapi dan mencegah amputasi. Sebuah studi kasus yang dilaporkan oleh Lipsky et al. (2021) mendokumentasikan seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun dengan ulkus diabetik infeksi berat pada kaki kanan yang melibatkan bakteri *Staphylococcus aureus* resisten methicillin (MRSA) dan bakteri Gram-negatif. Setelah dilakukan kultur jaringan, pasien menerima terapi kombinasi intravena berupa vankomisin dan piperasilin-tazobaktam selama dua minggu, disertai penggantian dressing berbasis perak secara rutin. Evaluasi klinis dan laboratorium menunjukkan respons signifikan, dengan pengurangan eritema, eksudasi luka, dan peningkatan granulasi jaringan secara bertahap hingga sembuh sepenuhnya tanpa memerlukan tindakan amputasi.

Studi lain yang dilakukan oleh Abbas, Uçkay, dan Lipsky (2022) menyoroti kasus seorang wanita 58 tahun dengan luka diabetes kronis terinfeksi yang tidak responsif terhadap antibiotik awal. Setelah pengambilan biopsi dan hasil kultur menunjukkan infeksi bakteri anaerob, pasien diberikan terapi sistemik metronidazol dikombinasikan dengan terapi topikal madu medis. Kombinasi ini secara dramatis mempercepat proses penyembuhan luka, memperbaiki kualitas jaringan luka, serta mencegah risiko amputasi lebih lanjut.

2. Pembelajaran dari Kasus-kasus Nyata dalam Praktik Klinis

Pembelajaran dari kasus-kasus nyata tersebut memberikan wawasan penting bagi praktik klinis, terutama terkait penerapan strategi terapi antimikroba pada pasien luka diabetes. Pelajaran penting dari studi kasus meliputi:

- a. Pentingnya diagnosis mikrobiologi yang akurat dan dini: Teknik pengambilan biopsi jaringan yang efektif sangat mempengaruhi akurasi kultur sehingga memungkinkan terapi antibiotik yang tepat sasaran (IWGDF, 2021).

- b. Efektivitas pendekatan kombinasi: Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa terapi kombinasi antibiotik sistemik maupun kombinasi dengan terapi topikal memberikan hasil klinis yang superior dibandingkan monoterapi, khususnya pada infeksi kompleks atau polimikroba (Leaper & Assadian, 2022).
- c. Manfaat pendekatan multidisiplin: Keberhasilan terapi sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar tenaga medis seperti spesialis infeksi, tim perawatan luka, farmasis klinis, dan perawat yang secara bersama-sama memantau kemajuan terapi dan segera menyesuaikan pengobatan berdasarkan evaluasi klinis rutin (Bassetti et al., 2022).
- d. Monitoring rutin untuk penyesuaian terapi: Studi kasus menekankan pentingnya evaluasi berkala menggunakan parameter klinis dan laboratorium untuk segera mendeteksi keberhasilan terapi atau kebutuhan penyesuaian terapi lebih lanjut demi mencegah komplikasi serius seperti amputasi (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).

Melalui studi kasus tersebut, klinisi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis, memperkuat penerapan stewardship antimikroba, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendekatan komprehensif dalam manajemen luka diabetes.

J. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Strategi Tepat Terapi Antimikroba

Strategi tepat dalam pemberian terapi antimikroba memiliki peran vital dalam manajemen luka diabetes untuk mencegah komplikasi serius, terutama amputasi ekstremitas. Pemilihan antimikroba secara rasional dan berbasis bukti, baik sistemik maupun topikal, merupakan kunci dalam penanganan infeksi yang efektif (Lipsky et al., 2021). Penggunaan antibiotik yang tepat berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas mikroorganisme dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kesembuhan luka, menurunkan angka kejadian amputasi, serta memperbaiki kualitas hidup pasien diabetes (Abbas, Uçkay, & Lipsky, 2022).

Selain itu, pendekatan stewardship antibiotik sangat penting untuk diterapkan guna mencegah resistensi mikroba yang merupakan tantangan global dalam perawatan luka diabetes. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan berbagai spesialisasi serta pemantauan klinis dan laboratorium secara teratur juga terbukti efektif dalam memastikan terapi berjalan optimal serta aman bagi pasien (Bassetti et al., 2022).

2. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Praktik Keperawatan yang Optimal

Beberapa rekomendasi berikut diusulkan guna memperkuat bukti ilmiah dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan dalam manajemen luka diabetes:

- a. Penelitian mengenai terapi antimikroba kombinasi: Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas dan keamanan berbagai kombinasi antibiotik serta kombinasi dengan antimikroba topikal dalam berbagai konteks klinis, termasuk resistensi bakteri multipel (Chambers, Metcalf, & Bowler, 2020).
- b. Studi berbasis populasi untuk resistensi antimikroba: Studi epidemiologis skala besar di berbagai daerah geografis diperlukan untuk memahami pola resistensi mikroorganisme secara lebih mendalam dan mengembangkan protokol terapi spesifik berbasis lokal (Leaper & Assadian, 2022).
- c. Pengembangan panduan klinis terstandarisasi: Peningkatan praktik klinis dapat dicapai melalui penyusunan pedoman atau panduan berbasis bukti terbaru mengenai terapi antimikroba dalam luka diabetes yang secara rutin diperbarui sesuai perkembangan penelitian terbaru (IWGDF, 2021).
- d. Pelatihan multidisiplin secara reguler: Implementasi pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan terkait stewardship antibiotik, pengendalian infeksi, dan teknik perawatan luka modern sangat disarankan agar konsistensi dan kualitas perawatan luka diabetes terjamin (Bassetti et al., 2022).

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan praktik keperawatan dapat semakin optimal, efektif, serta mampu memberikan hasil terbaik dalam pencegahan amputasi pada pasien diabetes melalui strategi terapi antimikroba yang tepat.

Referensi

- Abbas, M., Uçkay, I., & Lipsky, B. A. (2022). Diabetic foot infections: Current diagnosis and treatment approaches. *Frontiers in Endocrinology*, 13, 967–975.
- Bassetti, M., Peghin, M., Vena, A., & Giacobbe, D. R. (2022). Antimicrobial stewardship in diabetic foot infections: Practical guidelines. *Journal of Clinical Medicine*, 11(10), 2742.
- Chambers, R., Metcalf, D., & Bowler, P. (2020). Management of infection in diabetic foot ulcers: Current and emerging treatments. *Journal of Wound Care*, 29(Sup3), S6–S18.
- Hingorani, A., Lamuraglia, G. M., Henke, P., Meissner, M. H., Loretz, L., & Zinszer, K. M. (2021). The management of diabetic foot: A clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery. *Journal of Vascular Surgery*, 73(1S), 2S–59S.
- Hurlow, J. J., Humphreys, G. J., & Bowling, F. L. (2022). The microbiome of diabetic foot ulcers: Current understanding and future prospects. *Journal of Diabetes and Its Complications*, 36(2), 108107.
- International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). (2021). *IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease*. Diakses dari <https://iwgdfguidelines.org>
- Lavery, L. A., Oz, O. K., Bhavan, K., & Wukich, D. K. (2020). Diabetic foot syndrome in the twenty-first century. *Clinics in Podiatric Medicine and Surgery*, 37(1), 1–16.
- Leaper, D., & Assadian, O. (2022). Advances in wound antisepsis for diabetic foot ulcers: A critical review. *International Wound Journal*, 19(3), 523–533.
- Lipsky, B. A., Aragón-Sánchez, J., Diggle, M., Embil, J., Kono, S., Lavery, L., & van Asten, S. A. (2021). IWGDF guidance on the diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 37(S1), e3340.
- Molan, P. C., & Rhodes, T. (2021). Honey: A biologic wound dressing. *Wound Repair and Regeneration*, 29(4), 517–529.
- Monteiro-Soares, M., Boyko, E. J., Ribeiro, J., Ribeiro, I., & Dinis-Ribeiro, M. (2020). Risk stratification systems for diabetic foot ulcers: A systematic review. *Diabetologia*, 63(6), 1190–1199.

BAB VII

KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PERAWATAN LUKA DIABETES UNTUK MENCEGAH AMPUTASI

A. Pendahuluan

Perawatan luka, khususnya pada kasus kompleks seperti ulkus kaki diabetik (UKD), memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi penting dalam kolaborasi multidisiplin untuk mencegah amputasi, sebuah komplikasi serius yang sering terjadi pada pasien diabetes (Kurze dkk., 2022). Pendekatan ini melibatkan berbagai profesional kesehatan yang bekerja sama secara sinergis untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Kolaborasi multidisiplin telah terbukti secara signifikan mengurangi tingkat amputasi dan meningkatkan hasil perawatan luka secara keseluruhan (Kurze dkk., 2022).

Diabetes mellitus telah menjadi masalah kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat. Ulkus kaki diabetik (UKD) adalah komplikasi utama dari diabetes, yang dapat menyebabkan infeksi, amputasi ekstremitas bawah, dan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Amputasi akibat UKD tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial ekonomi yang merugikan (Sorber & Abularrage, 2021). Oleh karena itu, pencegahan dan manajemen yang efektif dari UKD sangat penting untuk mengurangi beban penyakit ini pada pasien dan sistem perawatan kesehatan.

Pendekatan perawatan luka yang terfragmentasi seringkali tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas UKD. Kolaborasi multidisiplin muncul sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan hasil perawatan luka dan mencegah amputasi yang tidak perlu.

B. Tujuan Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Diabetes

1. Meningkatkan Tingkat Penyembuhan Luka: Dengan menggabungkan berbagai keahlian, tim dapat mengidentifikasi dan mengatasi semua faktor yang menghambat penyembuhan luka (Yachmaneni dkk., 2023).
2. Mencegah Amputasi: Perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi dapat membantu mencegah komplikasi serius yang dapat menyebabkan amputasi (Creager dkk., 2021).

3. Mengurangi Biaya Perawatan Kesehatan: Dengan mencegah komplikasi dan meningkatkan efisiensi perawatan, kolaborasi multidisiplin dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien: Perawatan yang berpusat pada pasien dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi rasa sakit, meningkatkan mobilitas, dan memberikan dukungan emosional.

C. Manfaat Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Diabetes

Kolaborasi multidisiplin menawarkan berbagai manfaat dalam perawatan luka diabetes, termasuk:

Evaluasi Komprehensif: Pasien menerima evaluasi yang komprehensif dari berbagai ahli, memastikan bahwa semua aspek kesehatan mereka dipertimbangkan.

Rencana Perawatan yang Dipersonalisasi: Rencana perawatan disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, mempertimbangkan kondisi medis mereka, gaya hidup, dan preferensi (Raut dkk., 2024).

Peningkatan Kepatuhan Pasien: Edukasi dan dukungan yang diberikan oleh tim multidisiplin dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi pengobatan (Zhu dkk., 2023).

Peningkatan Koordinasi Perawatan: Komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara anggota tim memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang tepat pada waktu yang tepat.

Kolaborasi multidisiplin sangat penting dalam mencegah amputasi pada pasien diabetes mellitus. Pendekatan ini melibatkan berbagai profesional kesehatan dengan keahlian khusus yang bekerja sama untuk memberikan perawatan komprehensif. Setiap disiplin memiliki peran unik yang berkontribusi pada keberhasilan pencegahan amputasi (Andersen dkk., 2023).

D. Definisi Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Diabetes

Kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka diabetes merupakan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai profesional kesehatan dengan keahlian berbeda untuk memberikan perawatan komprehensif dan terkoordinasi (Kurze dkk., 2022). Pendekatan ini sangat penting mengingat kompleksitas luka diabetes, terutama ulkus kaki diabetik (UKD), yang seringkali memerlukan penanganan dari berbagai aspek medis dan non-medis (Sorber & Abularrage, 2021).

1. Esensi Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi multidisiplin adalah pendekatan komprehensif yang menggabungkan berbagai profesional kesehatan dengan keahlian yang berbeda

untuk memberikan perawatan yang terpadu (Andersen dkk., 2023). Tim multidisiplin terdiri dari berbagai ahli yang bekerja sama untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, memastikan bahwa semua aspek kesehatan pasien ditangani secara efektif (Kushner dkk., 2022).

2. Tim Inti Multidisiplin

Tim inti dalam kolaborasi multidisiplin biasanya mencakup:

- a. Dokter Spesialis: Ahli endokrinologi, ahli bedah vaskular, ahli penyakit menular, dan spesialis luka (Kurze dkk., 2022).
- b. Perawat: Perawat spesialis luka, perawat diabetes, dan perawat perawatan primer.
- c. Podiatris: Spesialis dalam perawatan kaki yang mendiagnosis dan mengobati kondisi kaki (Bus dkk., 2024).
- d. Ahli Gizi: Memberikan panduan diet untuk mengelola kadar glukosa darah (Vasile dkk., 2021).
- e. Terapis Fisik: Membantu pasien meningkatkan mobilitas dan fungsi fisik (Hap dkk., 2021).

3. Peran Spesifik dari Berbagai Disiplin dalam Kolaborasi Multidisiplin

a. Ahli Bedah Vaskular

- 1) Ahli bedah vaskular memiliki peran krusial dalam menangani masalah aliran darah yang sering menyertai luka diabetes (Jakubiak dkk., 2021). Mereka melakukan:
- 2) Evaluasi Vaskular: Menilai aliran darah ke kaki dan mengidentifikasi adanya penyakit arteri perifer (PAD).
- 3) Revaskularisasi: Melakukan prosedur untuk meningkatkan aliran darah, seperti angioplasti atau operasi (Nordanstig dkk., 2024).
- 4) Amputasi: Melakukan amputasi jika diperlukan untuk menghilangkan infeksi atau jaringan mati dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

b. Ahli Endokrinologi

Ahli endokrinologi bertanggung jawab untuk mengelola kadar glukosa darah dan kondisi medis terkait yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka (Smith dkk., 2022).

Tugas mereka meliputi:

- 1) Pengendalian Glikemik: Menyesuaikan pengobatan diabetes untuk menjaga kadar glukosa darah dalam kisaran yang sehat.
- 2) Manajemen Komorbiditas: Mengelola kondisi medis lain seperti hipertensi dan kolesterol tinggi yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka.

- 3) Edukasi Pasien: Memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya pengendalian glikemik dan perawatan diri.

c. Podiatris

Podiatris adalah ahli dalam perawatan kaki dan memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan luka diabetes (Bus dkk., 2024). Mereka:

- 1) Pemeriksaan Kaki: Melakukan pemeriksaan kaki secara teratur untuk mengidentifikasi masalah sejak dini.
- 2) Perawatan Kaki Preventif: Memberikan edukasi tentang perawatan kaki yang tepat dan merekomendasikan alas kaki yang sesuai.
- 3) Pengobatan Luka: Mengobati luka, menghilangkan jaringan mati (debridement), dan memberikan perawatan untuk infeksi kaki.

d. Perawat Spesialis Luka

Perawat spesialis luka memiliki keahlian dalam pengelolaan luka kronis dan berperan dalam:

- 1) Penilaian Luka: Mengevaluasi karakteristik luka, seperti ukuran, kedalaman, dan adanya infeksi.
- 2) Debridement: Menghilangkan jaringan mati dari luka untuk mendorong penyembuhan.
- 3) Pemilihan Pembalut: Memilih dan menerapkan pembalut yang sesuai untuk menjaga kelembaban luka dan mencegah infeksi (Huang dkk., 2023).
- 4) Edukasi Pasien: Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah (Zhu dkk., 2023).

e. Ahli Gizi

Ahli gizi memberikan panduan diet yang penting untuk mengelola kadar glukosa darah dan mendukung penyembuhan luka Mereka:

- 1) Penilaian Nutrisi: Mengevaluasi status gizi pasien dan mengidentifikasi kekurangan nutrisi.
- 2) Perencanaan Makan: Mengembangkan rencana makan yang sehat yang membantu mengendalikan kadar glukosa darah dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka.
- 3) Edukasi Nutrisi: Memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya nutrisi yang tepat untuk pengelolaan diabetes dan penyembuhan luka (Vilafranca Cartagena dkk., 2021).

f. Terapis Fisik

Terapis fisik membantu pasien meningkatkan mobilitas dan fungsi fisik, yang penting untuk mencegah luka dan mendukung penyembuhan Mereka:

- 1) Evaluasi Fisik: Menilai kekuatan, keseimbangan, dan mobilitas pasien.

- 2) Program Latihan: Mengembangkan program latihan yang disesuaikan untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan mobilitas.
- 3) Edukasi Pasien: Memberikan edukasi kepada pasien tentang teknik ambulasi yang aman dan penggunaan alat bantu.

g. Pekerja Sosial

Pekerja sosial memberikan dukungan psikososial kepada pasien dan keluarga mereka, membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan sosial yang terkait dengan diabetes dan luka kronis Mereka:

- 1) Konseling: Memberikan konseling untuk membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan depresi.
- 2) Dukungan Sumber Daya: Membantu pasien mengakses sumber daya komunitas dan layanan dukungan.
- 3) Advokasi: Mengadvokasi kebutuhan pasien dan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang tepat. (Zhu dkk., 2023).

h. Mikrobiologi

Mikrobiologi memainkan peran penting dalam mendiagnosis dan mengelola infeksi kaki diabetik Mereka:

- 1) Identifikasi Patogen: Mengidentifikasi bakteri atau jamur yang menyebabkan infeksi.
- 2) Uji Kerentanan Antibiotik: Menentukan antibiotik mana yang paling efektif untuk mengobati infeksi.
- 3) Pemantauan Infeksi: Memantau respons infeksi terhadap pengobatan dan menyesuaikan terapi jika diperlukan.

Peran Masing-Masing Disiplin dalam Kolaborasi Multidisiplin untuk Mencegah Amputasi pada Pasien Diabetes Mellitusa

E. Karakteristik Utama Kolaborasi Multidisiplin

1. Komunikasi Terbuka: Anggota tim secara teratur berkomunikasi dan berbagi informasi tentang kondisi pasien (Kushner dkk., 2022)
2. Tujuan Bersama: Tim bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu penyembuhan luka, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup pasien.
3. Perencanaan Perawatan Terkoordinasi: Rencana perawatan dikembangkan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien (Raut dkk., 2024)
4. Pembagian Tanggung Jawab: Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam perawatan pasien.

F. Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara anggota tim multidisiplin sangat penting untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi (Nordanstig dkk., 2024). Tim harus bertemu secara teratur untuk membahas kasus pasien, mengembangkan rencana perawatan, dan memantau kemajuan Sistem rekam medis elektronik yang berbeda atau kurangnya waktu untuk konferensi tim dapat menghambat kolaborasi dan menyebabkan fragmentasi perawatan (Kurze dkk., 2022)

1. Peran Komunikasi dalam Kolaborasi Multidisiplin Perawatan Luka

Kolaborasi multidisiplin melibatkan berbagai profesional kesehatan yang bekerja bersama untuk memberikan perawatan komprehensif dan terkoordinasi. Dalam konteks perawatan luka, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami rencana perawatan, tujuan, dan tanggung jawab mereka. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, penundaan perawatan, dan hasil yang merugikan bagi pasien.

2. Strategi Komunikasi Efektif dalam Tim Multidisiplin

Beberapa strategi komunikasi yang efektif dalam tim multidisiplin meliputi:

- a. **Pertemuan Tim Reguler:** Pertemuan tim reguler memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk berbagi informasi, mendiskusikan rencana perawatan, dan memecahkan masalah (Gallagher dkk., 2024). Pertemuan ini harus terstruktur dengan agenda yang jelas dan fasilitator yang efektif.
- b. **Penggunaan Protokol Komunikasi Standar:** Penggunaan protokol komunikasi standar, seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), dapat membantu memastikan bahwa informasi penting dikomunikasikan secara ringkas dan akurat (Gasoyan dkk., 2022).
- c. **Sistem Informasi Terintegrasi:** Sistem informasi terintegrasi, seperti rekam medis elektronik (RME), memungkinkan anggota tim untuk mengakses informasi pasien secara real-time dan berbagi pembaruan perawatan. Sistem ini harus aman dan mudah digunakan. (El Hage dkk., 2022)
- d. **Komunikasi Tatap Muka:** Komunikasi tatap muka, seperti bedside rounds, memungkinkan anggota tim untuk berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga mereka, serta untuk mengamati kondisi luka secara langsung. Komunikasi ini harus dilakukan dengan hormat dan berpusat pada pasien.
- e. **Penggunaan Teknologi:** Teknologi, seperti telemedicine dan aplikasi seluler, dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara anggota tim, serta

antara tim dan pasien. Teknologi ini harus mudah diakses dan digunakan oleh semua anggota tim.

- f. Pelatihan Komunikasi: Pelatihan komunikasi dapat membantu anggota tim untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan aktif, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan konflik. Pelatihan ini harus diberikan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan tim.
- g. Iklim Tim yang Positif: Iklim tim yang positif, yang ditandai dengan kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan, dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Pemimpin tim harus berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana semua anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat mereka..

G. Efektifitas Kolaborasi Multidisiplin

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam pendekatan multidisiplin dapat meningkatkan hasil pasien dan mencegah amputasi. Aplikasi ini memfasilitasi komunikasi cepat antara pusat perawatan primer dan rumah sakit, memungkinkan rujukan mendesak pasien ke spesialis.

Selain itu, sebuah studi kasus oleh Be Xu, Xia Song, dan Y. Weng menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam tim multidisiplin untuk keberhasilan perawatan UKD (Zhu dkk., 2023). Dalam kasus ini, evaluasi komprehensif, pengendalian gula darah, dan rujukan tepat waktu ditetapkan sebagai alur perawatan utama, dan terapi luka tekanan negatif diterapkan untuk menghilangkan jaringan nekrotik di bawah konsultasi tim MDT.

Model perawatan komprehensif dengan tim multidisiplin telah terbukti efektif dalam pengobatan UKD dengan mengurangi hambatan perawatan dan meningkatkan akses ke berbagai spesialis yang diperlukan untuk memberikan intervensi prosedural UKD yang tepat waktu dan efektif, pengawasan, dan perawatan preventif (Andersen dkk., 2023). Sebuah model perawatan terintegrasi yang dirancang bersama dan berpusat pada orang meningkatkan mortalitas semua penyebab, fungsi ginjal, kontrol glikemik, dan perawatan diri untuk pasien dengan diabetes dan CKD (Smith dkk., 2022).

Praktik Berbasis Bukti yang Menggambarkan Kolaborasi Multidisiplin pada Perawatan Luka Kaki Diabetik untuk Mencegah Amputasi. Ulkus kaki diabetik (UKD) adalah komplikasi serius dari diabetes mellitus (DM) yang dapat menyebabkan amputasi ekstremitas bawah, morbiditas, dan mortalitas yang signifikan (Kurze dkk., 2022) Kolaborasi multidisiplin (KMD) telah muncul sebagai pendekatan penting

dalam perawatan UKD, yang bertujuan untuk mengurangi risiko amputasi dan meningkatkan hasil pasien (Andersen dkk., 2023). Praktik berbasis bukti (PBB) memainkan peran penting dalam memandu KMD, memastikan bahwa intervensi didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

H. Bukti Efektivitas Kolaborasi Multidisiplin

1. Pengurangan Amputasi

Model perawatan komprehensif yang melibatkan tim multidisiplin telah terbukti efektif dalam mengurangi hambatan terhadap perawatan dan meningkatkan akses ke berbagai spesialis yang diperlukan untuk memberikan intervensi prosedural UKD yang tepat waktu dan efektif, pengawasan, dan perawatan preventif (Kurze dkk., 2022). Tinjauan tim interdisipliner yang tepat waktu di setiap sesi klinik mengurangi jumlah kunjungan rumah sakit untuk orang yang sering cacat secara signifikan. Pengaturan ini juga telah menunjukkan risiko amputasi, panjang staz dan tingkat kematian (Kushner dkk., 2022).

2. Peningkatan Penyembuhan Luka

KMD dapat meningkatkan tingkat penyembuhan luka pada pasien dengan UKD. Dengan menggabungkan keahlian berbagai profesional kesehatan, KMD memungkinkan identifikasi dan penanganan komprehensif dari berbagai faktor yang menghambat penyembuhan luka (Bus dkk., 2024). Ini termasuk mengoptimalkan pengendalian glikemik, meningkatkan perfusi, mengelola infeksi, dan melakukan debridemen luka yang tepat.

3. Pengurangan Biaya Perawatan Kesehatan

Dengan mencegah komplikasi dan meningkatkan efisiensi perawatan, KMD dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan yang terkait dengan UKD. KMD dapat mengurangi jumlah kunjungan rumah sakit, rawat inap, dan intervensi bedah yang diperlukan.

4. Peningkatan Kualitas Hidup

KMD dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan UKD. Dengan memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, tim multidisiplin dapat membantu mengurangi rasa sakit, meningkatkan mobilitas, dan memberikan dukungan emosional.

I. Tantangan dan Hambatan untuk Kolaborasi Multidisiplin

Meskipun ada bukti yang mendukung efektivitas kolaborasi multidisiplin dalam pencegahan amputasi, ada beberapa tantangan dan hambatan yang dapat menghambat implementasinya (Huang dkk., 2023).

1. Kurangnya Kesadaran dan Akses

Kurangnya kesadaran di antara pasien dan penyedia layanan kesehatan tentang pentingnya perawatan kaki preventif dan kolaborasi multidisiplin dapat menyebabkan penundaan dalam mencari perawatan dan rujukan yang tidak optimal (Huang dkk., 2023). Selain itu, akses ke layanan perawatan kaki khusus mungkin terbatas di daerah pedesaan atau kurang mampu, sehingga semakin memperburuk disparitas dalam tingkat amputasi (Vilafranca Cartagena dkk., 2021).

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, seperti staf yang tidak memadai, ruang klinik yang terbatas, dan kurangnya cakupan asuransi untuk layanan perawatan kaki preventif, dapat menghambat kemampuan untuk memberikan perawatan multidisiplin yang optimal. Selain itu, biaya alas kaki terapeutik dan intervensi lain dapat menjadi penghalang bagi pasien, terutama mereka yang berpenghasilan rendah (Yachmaneni dkk., 2023).

3. Kepatuhan Pasien

Kepatuhan pasien terhadap rekomendasi pengobatan, seperti perawatan kaki yang teratur, penggunaan alas kaki yang sesuai, dan pengendalian glikemik, sangat penting untuk mencegah ulkus kaki dan amputasi. Namun, faktor-faktor seperti kurangnya motivasi, kesulitan dalam mengikuti rejimen pengobatan yang kompleks, dan masalah sosial ekonomi dapat memengaruhi kepatuhan pasien (Yachmaneni dkk., 2023).

J. Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Komunikasi dalam Praktik Klinik

Meskipun ada bukti yang kuat yang mendukung efektivitas komunikasi dalam kolaborasi multidisiplin, implementasinya dalam praktik klinis dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

1. Kurangnya Waktu: Anggota tim mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk berkomunikasi secara efektif karena beban kerja yang berat dan jadwal yang padat.

Solusi: Mengalokasikan waktu khusus untuk pertemuan tim, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi, dan mendelegasikan tugas secara efektif.

2. Perbedaan Profesional: Anggota tim mungkin memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan perspektif yang berbeda, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik.(Creager dkk., 2021)

Solusi: Memberikan pelatihan tentang komunikasi interprofesional, mempromosikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, dan mendorong rasa hormat dan penghargaan terhadap perbedaan.

3. Hierarki Kekuasaan: Hierarki kekuasaan dalam tim dapat menghambat komunikasi terbuka dan jujur, terutama jika anggota tim merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka kepada anggota tim yang lebih senior.

Solusi: Menciptakan lingkungan tim yang aman dan terbuka, mendorong partisipasi yang setara dari semua anggota tim, dan memberikan pelatihan tentang kepemimpinan dan pemberdayaan.

4. Kurangnya Teknologi: Kurangnya akses ke teknologi yang tepat dapat menghambat komunikasi dan koordinasi.

Solusi: Menginvestasikan dalam sistem informasi terintegrasi, menyediakan akses ke telemedicine dan aplikasi seluler, dan memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi.

5. Hambatan Bahasa dan Budaya: Perbedaan bahasa dan budaya dapat mempersulit komunikasi dan pemahaman.

Solusi: Menyediakan layanan penerjemahan dan interpretasi, memberikan pelatihan tentang sensitivitas budaya, dan menggunakan komunikasi yang jelas dan sederhana.

K. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya

Mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti staf yang tidak memadai, ruang klinik yang terbatas, dan kurangnya cakupan asuransi untuk layanan perawatan kaki preventif, sangat penting untuk memberikan perawatan multidisiplin yang optimal. Ini dapat dicapai melalui peningkatan pendanaan, alokasi sumber daya yang efisien, dan advokasi untuk cakupan asuransi yang lebih baik (Yachmaneni dkk., 2023).

1. Meningkatkan Kepatuhan Pasien

Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi pengobatan, seperti perawatan kaki yang teratur, penggunaan alas kaki yang sesuai, dan pengendalian glikemik, sangat penting untuk mencegah ulkus kaki dan amputasi.

Ini dapat dicapai melalui intervensi yang dipersonalisasi, edukasi pasien, dan dukungan sosial (Yachmaneni dkk., 2023).

2. Arah Masa Depan dan Rekomendasi Penelitian

Untuk lebih meningkatkan pencegahan amputasi pada pasien diabetes mellitus, beberapa arah masa depan dan rekomendasi penelitian dapat dipertimbangkan (Gasoyan dkk., 2022)

3. Teknologi dan Telehealth

Penggunaan teknologi, seperti perangkat pemantauan jarak jauh dan platform telehealth, dapat membantu meningkatkan akses ke perawatan kaki khusus dan meningkatkan kepatuhan pasien (McPherson dkk., 2022). Perangkat yang dapat dikenakan yang memantau suhu kaki atau tingkat tekanan dapat membantu mengidentifikasi area berisiko tinggi untuk ulserasi, memungkinkan intervensi dini [18]. Konsultasi Telehealth dapat memberikan pendidikan pasien, manajemen pengobatan, dan dukungan jarak jauh, terutama bagi pasien di daerah pedesaan atau kurang mampu (McPherson dkk., 2022).

4. Intervensi yang Dipersonalisasi

Mengembangkan intervensi yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien dan hasil Intervensi yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti literasi kesehatan pasien, keyakinan budaya, dan dukungan sosial kemungkinan besar akan berhasil. Selain itu, menggunakan pendekatan pengambilan keputusan bersama yang melibatkan pasien dalam proses perencanaan perawatan dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan (Senneville dkk., 2024).

5. Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai model kolaborasi multidisiplin dan untuk mengidentifikasi komponen yang paling efektif (Najafi & Mishra, 2021). Penelitian juga harus fokus pada pengembangan intervensi baru untuk mencegah ulkus kaki dan meningkatkan penyembuhan luka, seperti terapi sel induk dan biomaterial (El Hage dkk., 2022). Selain itu, penelitian harus mengatasi disparitas sosial dan ekonomi dalam tingkat amputasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses ke perawatan kaki yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk semua pasien (Vilafranca Cartagena dkk., 2021)

L. Tantangan dalam Implementasi Kolaborasi Multidisiplin

Meskipun kolaborasi multidisiplin menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasinya:

1. Kurangnya Koordinasi: Koordinasi yang buruk di antara anggota tim dapat menyebabkan fragmentasi perawatan dan hasil yang suboptimal [18].
2. Hambatan Komunikasi: Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penundaan dalam pengobatan.
3. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, seperti staf yang tidak memadai dan ruang klinik yang terbatas, dapat menghambat kemampuan untuk memberikan perawatan multidisiplin yang optimal (Zhu dkk., 2023).
4. Kepatuhan Pasien: Kurangnya kepatuhan pasien terhadap rekomendasi pengobatan dapat menghambat penyembuhan luka dan meningkatkan risiko komplikasi (Zhu dkk., 2023).
5. Disparitas Akses: Akses ke layanan perawatan kaki khusus mungkin terbatas di daerah pedesaan atau kurang mampu, sehingga memperburuk disparitas dalam tingkat amputasi (Gasoyan dkk., 2022).

M. Contoh Kasus Penerapan Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Kaki Diabetik untuk Mencegah Amputasi

Identitas Pasien

Nama	: Bapak A
Usia	: 58 tahun
Diagnosis	: Diabetes mellitus tipe 2 dengan ulkus kaki diabetik pada kaki kanan
Komorbiditas	: Hipertensi, neuropati diabetik, insufisiensi arteri perifer
Keluhan	: Luka di telapak kaki kanan yang semakin membesar dan sulit sembuh selama 3 minggu

1. Riwayat Penyakit dan Kondisi Pasien

Bapak A didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2 sejak 10 tahun lalu tetapi tidak terkontrol dengan baik. Ia mengalami mati rasa pada kaki (neuropati diabetik), sehingga tidak menyadari adanya luka kecil di telapak kaki kanan akibat gesekan dengan alas kaki yang tidak sesuai. Karena kadar gula darahnya tinggi (HbA1c: 9,5%), luka semakin membesar dan mengeluarkan cairan berbau tidak sedap.

Pemeriksaan Doppler menunjukkan adanya insufisiensi arteri perifer ringan hingga sedang, yang menyebabkan aliran darah ke kaki menurun. Jika tidak ditangani dengan baik, ada risiko infeksi meluas dan berakhir dengan amputasi.

2. Pendekatan Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan

a. Perawat (Spesialis Luka)

Melakukan asesmen luka menggunakan metode Wagner Classification, yang menunjukkan Grade 2 (ulkus dalam dengan infeksi ringan).

Perawatan luka dengan teknik modern, seperti debridemen jaringan nekrotik, pemilihan dressing luka yang sesuai (misalnya, hydrocolloid atau alginate dressing), dan pemantauan rutin.

Edukasi pasien tentang cara merawat luka di rumah, menghindari tekanan pada luka, dan penggunaan alas kaki yang tepat.

b. Dokter Spesialis Endokrinologi

Menyesuaikan terapi insulin untuk mengontrol kadar gula darah guna mempercepat penyembuhan luka.

Meninjau ulang penggunaan obat antidiabetes oral yang mungkin kurang efektif.

Memberikan edukasi tentang pola hidup sehat untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.

c. Dokter Spesialis Bedah Vaskular

Melakukan evaluasi sirkulasi darah ke ekstremitas bawah menggunakan Ankle-Brachial Index (ABI) dan USG Doppler.

Memutuskan untuk melakukan angioplasti guna meningkatkan aliran darah ke kaki dan mempercepat penyembuhan luka.

d. Ahli Gizi

Menyusun pola makan khusus untuk pasien dengan diabetes dan luka kronis, termasuk asupan protein tinggi, vitamin C, dan zinc untuk mempercepat penyembuhan.

Memberikan edukasi tentang pengaturan karbohidrat agar kadar gula darah tetap stabil.

e. Podiatris (Ahli Perawatan Kaki)

Menganalisis faktor biomekanik yang menyebabkan luka, seperti tekanan berlebih pada area tertentu akibat bentuk kaki atau alas kaki yang salah.

Menyarankan penggunaan sepatu diabetes khusus untuk mengurangi tekanan pada luka.

f. Fisioterapis

Melakukan latihan ringan untuk meningkatkan sirkulasi darah ke ekstremitas bawah.

Memberikan edukasi tentang perawatan kaki dan bagaimana mencegah luka berulang.

g. Psikolog Kesehatan

Mengidentifikasi adanya stres atau kecemasan akibat komplikasi diabetes.

Memberikan dukungan psikologis untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perawatan luka.

h. Apoteker

Memastikan pasien memahami cara penggunaan obat diabetes dan antibiotik dengan benar.

Mencegah interaksi obat yang dapat memperlambat penyembuhan luka.

3. Hasil Perawatan

Setelah 6 minggu perawatan multidisiplin:

- a. Luka menunjukkan penyembuhan yang signifikan, dengan jaringan granulasinya semakin baik.
- b. Kadar gula darah pasien lebih stabil (HbA1c turun menjadi 7,2%).
- c. Tidak ada tanda-tanda infeksi sistemik yang memerlukan amputasi.
- d. Pasien mendapatkan sepatu diabetes khusus untuk mencegah luka berulang.
- e. Pasien lebih termotivasi dan kooperatif dalam menjaga kesehatan kakinya.

N. Penutup

Kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka diabetes merupakan pendekatan esensial dalam upaya pencegahan amputasi dan peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan menggabungkan keahlian berbagai disiplin ilmu, mulai dari dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, hingga tenaga kesehatan lainnya, perawatan dapat dilakukan secara komprehensif dan berbasis bukti. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan luka, tetapi juga mengurangi risiko komplikasi yang dapat berujung pada amputasi.

Tantangan dalam menerapkan kolaborasi multidisiplin, seperti komunikasi antarprofesi, koordinasi perawatan, serta keterbatasan sumber daya, harus terus diatasi melalui inovasi dan pengembangan kebijakan yang mendukung sinergi antar tenaga kesehatan. Selain itu, investasi dalam penelitian dan teknologi medis akan semakin memperkuat efektivitas strategi perawatan yang diterapkan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan praktisi yang berperan dalam penanganan luka

diabetes. Dengan semakin banyaknya pemahaman dan implementasi kolaborasi multidisiplin, diharapkan angka kejadian amputasi akibat diabetes dapat ditekan, sehingga pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif.

Referensi

- Andersen, J. D., Jensen, M. H., Vestergaard, P., Jensen, V., Hejlesen, O., & Hangaard, S. (2023). The multidisciplinary team in diagnosing and treatment of patients with diabetes and comorbidities: A scoping review. *Journal of Multimorbidity and Comorbidity*, 13, 26335565231165966. <https://doi.org/10.1177/26335565231165966>
- Bus, S. A., Sacco, I. C. N., Monteiro-Soares, M., Raspovic, A., Paton, J., Rasmussen, A., Lavery, L. A., & Van Netten, J. J. (2024). Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update). *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 40(3), e3651. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3651>
- Creager, M. A., Matsushita, K., Arya, S., Beckman, J. A., Duval, S., Goodney, P. P., Gutierrez, J. A. T., Kaufman, J. A., Joynt Maddox, K. E., Pollak, A. W., Pradhan, A. D., Whitsel, L. P., & On behalf of the American Heart Association Advocacy Coordinating Committee. (2021). Reducing Nontraumatic Lower-Extremity Amputations by 20% by 2030: Time to Get to Our Feet: A Policy Statement From the American Heart Association. *Circulation*, 143(17). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000967>
- El Hage, R., Knippschild, U., Arnold, T., & Hinterseher, I. (2022). Stem Cell-Based Therapy: A Promising Treatment for Diabetic Foot Ulcer. *Biomedicines*, 10(7), 1507. <https://doi.org/10.3390/biomedicines10071507>
- Gallagher, K. A., Mills, J. L., Armstrong, D. G., Conte, M. S., Kirsner, R. S., Minc, S. D., Plutzky, J., Southerland, K. W., Tomic-Canic, M., & on behalf of the American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health. (2024). Current Status and Principles for the Treatment and Prevention of Diabetic Foot Ulcers in the Cardiovascular Patient Population: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*, 149(4). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001192>
- Gasoyan, H., Hussain, S. R., Wright, W. G., & Sarwer, D. B. (2022). Disparities In Diabetes-Related Lower Extremity Amputations In The United States: A Systematic Review: Systematic review examines disparities in diabetes-related lower extremity amputations in the United States. *Health Affairs*, 41(7), 985–993. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.01827>
- Hap, K., Biernat, K., & Konieczny, G. (2021). Patients with Diabetes Complicated by Peripheral Artery Disease: The Current State of Knowledge on Physiotherapy Interventions. *Journal of Diabetes Research*, 2021, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2021/5122494>

- Huang, C., Yuan, W., Chen, J., Wu, L.-P., & You, T. (2023). Construction of Smart Biomaterials for Promoting Diabetic Wound Healing. *Molecules*, 28(3), 1110. <https://doi.org/10.3390/molecules28031110>
- Jakubiak, G. K., Pawlas, N., Cieślak, G., & Stanek, A. (2021). Pathogenesis and Clinical Significance of In-Stent Restenosis in Patients with Diabetes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 11970. <https://doi.org/10.3390/ijerph182211970>
- Kurze, C., Farn, C. J., & Siow, J. (2022). The Interdisciplinary Approach. *Foot and Ankle Clinics*, 27(3), 529–543. <https://doi.org/10.1016/j.fcl.2022.03.001>
- Kushner, P. R., Cavender, M. A., & Mende, C. W. (2022). Role of Primary Care Clinicians in the Management of Patients With Type 2 Diabetes and Cardiorenal Diseases. *Clinical Diabetes*, 40(4), 401–412. <https://doi.org/10.2337/cd21-0119>
- McPherson, M., Carroll, M., & Stewart, S. (2022). Patient-perceived and practitioner-perceived barriers to accessing foot care services for people with diabetes mellitus: A systematic literature review. *Journal of Foot and Ankle Research*, 15(1), 92. <https://doi.org/10.1186/s13047-022-00597-6>
- Najafi, B., & Mishra, R. (2021). Harnessing Digital Health Technologies to Remotely Manage Diabetic Foot Syndrome: A Narrative Review. *Medicina*, 57(4), 377. <https://doi.org/10.3390/medicina57040377>
- Nordanstig, J., Behrendt, C.-A., Baumgartner, I., Belch, J., Bäck, M., Fitridge, R., Hinchliffe, R., Lejay, A., Mills, J. L., Rother, U., Sigvant, B., Spanos, K., Szeberin, Z., Van De Water, W., Antoniou, G. A., Björck, M., Gonçalves, F. B., Coscas, R., Dias, N. V., ... McDermott, M. M. (2024). Editor's Choice—European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2024 Clinical Practice Guidelines on the Management of Asymptomatic Lower Limb Peripheral Arterial Disease and Intermittent Claudication. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*, 67(1), 9–96. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2023.08.067>
- Raut, S. S., Acharya, S., Deollikar, V., & Mahajan, S. (2024). Navigating the Frontier: Emerging Techniques for Detecting Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Mellitus: A Comprehensive Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.53279>
- Senneville, É., Albalawi, Z., Van Asten, S. A., Abbas, Z. G., Allison, G., Aragón-Sánchez, J., Embil, J. M., Lavery, L. A., Alhasan, M., Oz, O., Uçkay, I., Urbančič-Rovan, V., Xu, Z., & Peters, E. J. G. (2024). IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 40(3), e3687. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3687>

- Smith, S., Normahani, P., Lane, T., Hohenschurz-Schmidt, D., Oliver, N., & Davies, A. H. (2022). Prevention and Management Strategies for Diabetic Neuropathy. *Life*, 12(8), 1185. <https://doi.org/10.3390/life12081185>
- Sorber, R., & Abularrage, C. J. (2021). Diabetic foot ulcers: Epidemiology and the role of multidisciplinary care teams. *Seminars in Vascular Surgery*, 34(1), 47–53. <https://doi.org/10.1053/j.semvascsurg.2021.02.006>
- Vasile, F. C., Preda, A., Ștefan, A. G., Vladu, M. I., Forțofoiu, M.-C., Clenciu, D., Gheorghe, I. O., Forțofoiu, M., & Moța, M. (2021). An Update of Medical Nutrition Therapy in Gestational Diabetes Mellitus. *Journal of Diabetes Research*, 2021, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2021/5266919>
- Vilafranca Cartagena, M., Tort-Nasarre, G., & Rubinat Arnaldo, E. (2021). Barriers and Facilitators for Physical Activity in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5359. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105359>
- Yachmaneni, A., Jajoo, S., Mahakalkar, C., Kshirsagar, S., & Dhole, S. (2023). A Comprehensive Review of the Vascular Consequences of Diabetes in the Lower Extremities: Current Approaches to Management and Evaluation of Clinical Outcomes. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.47525>
- Zhu, X., Lee, E. S., Lim, P. X. H., Chen, Y. C., Chan, F. H. F., & Griva, K. (2023). Exploring barriers and enablers of self-management behaviours in patients with diabetic foot ulcers: A qualitative study from the perceptions of patients, caregivers, and healthcare professionals in primary care. *International Wound Journal*, 20(7), 2764–2779. <https://doi.org/10.1111/iwj.14153>

Glosarium

A

Amputasi: Tindakan medis berupa pemotongan bagian tubuh, seperti jari, kaki, atau tangan, biasanya akibat infeksi atau gangguan peredaran darah.

Antiseptik: Zat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup, sering digunakan dalam perawatan luka.

Arteriopati Diabetik: Penyakit pembuluh darah yang terjadi akibat komplikasi diabetes melitus, menyebabkan gangguan aliran darah ke ekstremitas.

B

Biofilm: Lapisan mikroorganisme yang menempel pada permukaan luka dan dapat menghambat penyembuhan luka.

Debridemen Biologis: Metode pembersihan luka dengan menggunakan larva steril untuk menghilangkan jaringan mati dan mencegah infeksi.

D

Debridemen: Proses pembersihan luka dengan mengangkat jaringan nekrotik atau terinfeksi guna mempercepat penyembuhan.

Diabetes Melitus: Penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau fungsi insulin.

Doppler Ultrasound: Teknik pencitraan yang digunakan untuk mengevaluasi aliran darah dalam pembuluh darah, sering digunakan dalam diagnosis gangguan vaskular pada pasien diabetes.

H

Home Care: Layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di rumah, termasuk perawatan luka diabetes untuk mengurangi risiko komplikasi dan amputasi.

Hiperkeratosis: Penebalan kulit akibat tekanan atau gesekan berulang, sering terjadi pada pasien diabetes dan dapat menyebabkan luka kronis.

I

Infeksi Luka: Kondisi di mana luka mengalami kolonisasi bakteri atau mikroorganisme patogen yang dapat memperlambat penyembuhan dan meningkatkan risiko amputasi.

Insulin: Hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar gula dalam darah. Defisiensi atau resistensi insulin menyebabkan diabetes melitus.

K

Kolaborasi Multidisiplin: Pendekatan dalam perawatan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi, seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan fisioterapis, untuk memberikan perawatan yang lebih efektif dan holistik.

L

Luka Kronis: Luka yang tidak sembuh dalam jangka waktu lama, biasanya lebih dari 6 minggu, sering terjadi pada pasien diabetes melitus.

M

Mikroangiopati: Kelainan pembuluh darah kecil akibat komplikasi diabetes, yang dapat menyebabkan gangguan penyembuhan luka.

Mielopati Diabetik: Kerusakan saraf tulang belakang akibat diabetes yang dapat menyebabkan gangguan mobilitas dan risiko luka tekan.

N

Nekrosis: Kematian jaringan akibat kurangnya pasokan darah atau infeksi yang tidak terkontrol.

Neuropati Diabetik: Komplikasi diabetes yang menyebabkan kerusakan saraf, terutama di ekstremitas, mengurangi sensasi nyeri dan meningkatkan risiko luka tanpa disadari oleh pasien.

O

Osteomielitis: Infeksi tulang yang sering terjadi sebagai komplikasi luka kaki diabetes yang tidak terkontrol.

P

Perawatan Luka: Proses penanganan luka untuk mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi komplikasi.

Polineuropati: Kerusakan pada banyak saraf di tubuh akibat diabetes, sering menyebabkan kesemutan, nyeri, atau hilangnya sensasi di kaki dan tangan.

S

Sirkulasi Darah: Proses aliran darah dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke jaringan, sangat penting dalam penyembuhan luka.

Sistemik: Kondisi yang memengaruhi seluruh tubuh, seperti infeksi sistemik yang dapat memperburuk luka diabetes.

T

Tissue Engineering: Teknologi medis yang digunakan untuk meregenerasi jaringan tubuh, termasuk dalam pengembangan terapi luka diabetes.

Trombosis: Pembentukan bekuan darah dalam pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah dan memperburuk kondisi luka diabetes.

Profil Penulis



Ns. Eni Kusyati, M.Si., Med

Penulis Lahir di Desa Banyumanik Kota Semarang tanggal 8 Agustus 1972. Menyelesaikan pendidikan diploma III keperawatan di Akper Karya Husada Semarang (Sekarang Universitas Karya Husada Semarang) tahun 1995. Meraih gelar sarjana keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002, gelar Magister diraih di Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang tahun 2010, Penulis memperdalam perawatan luka sejak 2010, CWCS (Certified wound care specialist) juga sudah dikantonginya dari Pontianak. Pada tahun 2012 menjadi perawat pertama yang membuka praktek perawat mandiri di kota Semarang dengan SIPP no 449.1/001/BPPT/SIPP.001/V/2012, sampai saat ini penulis masih menjalani praktek perawat mandiri dengan expert di keperawatan luka dan komplementer terapi bekam. Penulis aktif dalam kegiatan ilmiah tentang perawatan luka dan terapi komplementer khususnya bekam baik sebagai narasumber, peserta dan melakukan penelitian-penelitian. Sejak tahun 1996 sampai Sekarang penulis adalah staf pengajar di Universitas Karya Husada Semarang sampai sekarang, dimana sebelumnya pernah magang di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto. Selain menulis buku ini, juga sebagai ketua tim penulis buku "Ketrampilan dan Prosedur Laboratorium Keperawatan Dasar" yang diterbitkan di Penerbit Buku Kedokteran EGC, sedangkan buku kedua yang ditulis tentang "Bekam sebagai terapi komplementer keperawatan". Buku ketiga yang ditulis dengan judul "Pengkajian luka secara komprehensif" yang merupakan lanjutan buku ke empat yang penulis tulis dengan judul "Konsep luka: aplikasi kasus pengkajian secara pendidikan. "Penulis Aktif menulis jurnal dan aktif dalam menulis buku ajar, book chapter dan buku Referensi .

Email Penulis : enikusyati@stikesyahoedsmg.ac.id



Dewi Sartika MS, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Maros Sulawesi Selatan, 31 Desember 1989. Penulis menempuh pendidikan di Kota Makassar, S1 Keperawatan dan Profesi Ners STIKES Nani Hasanuddin Makassar (tamat 2013). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran Ilmu Biomedik/Fisiologi (tamat 2016). Penulis juga pernah bekerja di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Bone, RS.M.Yasin Bone dan Poliklinik Pratama Denkesyah Bone. Setelah lulus Magister, penulis aktif sebagai Dosen tetap di STIKES Amanah Makassar sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan mengampuh mata kuliah Ilmu Biomedik dan Keperawatan Medical Bedah. Penulis juga aktif ikut diberbagai pertemuan ilmiah yang diadakan ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Semoga dengan penulisan buku ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan memberi manfaat bagi para pembaca. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sartikadewy31@gmail.com



Dodik Hartono, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep

Lahir di Lumajang, 21 Januari 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Keperawatan AKPER Hafshawaty Zainul Hasan Probolinggo lulus Tahun 2010. Jenjang S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Hafshawaty Zainul Hasan lulus Tahun 2014. Jenjang Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Hafshawaty Zainul Hasan lulus Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Terapan Keperawatan pada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 menjadi dosen di Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Hafshawaty Zainul Hasan, kemudian pada Tahun 2019 menjadi dosen pada Program Studi Profesi Ners STIKES Hafshawaty Zainul Hasan sampai sekarang. Penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Profesi Ners pada STIKES Hafshawaty Zainul Hasan mulai tahun 2019-2023. Saat ini penulis bekerja di STIKES Hafshawaty Zainul Hasan yang berubah bentuk menjadi Universitas Hafshawaty Zainul Hasan sebagai Kepala Laboratorium Terpadu. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah I, II, II dan Keperawatan Dewasa. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ners.dodikhartono@gmail.com



Ns. Jumari, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB

Lahir di Teluk Latak, 14 September 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Batam tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi Profesi Ners pada Universitas Malahayati dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2018 menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Keperawatan dan Tahun 2021

Menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 hingga 2016 sebagai Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Denpasar Bali, tahun 2018 hingga 2019 Menjadi Dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan di STIKes Kesosi Jakarta Barat, tahun 2019 hingga 2022 menjadi Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat dan Dosen di Universitas Indonesia Maju, Jakarta Selatan. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Gorontalo mengampu mata kuliah KMB 1, KMB 2, Ilmu Biomedik Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: jumari@poltekkesgorontalo.ac.id



Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Lahir di Kab. Semarang. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah Sarjana Keperawatan lulus pada tahun 2002 dan Profesi Ners lulus pada tahun 2003 di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah itu penulis melanjutkan program Magister Keperawatan lulus pada tahun 2007 dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulus pada

tahun 2008 di Universitas Indonesia. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen Program Studi Keperawatan di Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Penulis mengampu mata ajar Keperawatan Dasar, Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, Reproduksi Pria, dan Imunologi. Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respirasi, Hematologi. Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal Persyarafan, Penginderaan dan integument, Keperawatan hemodialisis, Perawatan luka modern, Keperawatan Gawat Darurat, dan Keperawatan Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, reviewer nasional UKOM.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: farida.aini29@gmail.com



Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes

Lahir pada 02 Juli 1980 di Cilacap, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan: D III Akademi Keperawatan Tabrani Rab (2003), S1 Keperawatan (2007), S1 Ilmu Keperawatan Universitas Riau (2007), S2 Magister Epidemiologi UNDIP Semarang (2012). Riwayat Pekerjaan: Staf Pengajar Akper Dharma Husada (2004-2007), Perawat Lapangan di Rasuna Medical Center (2012-2015). Dosen di Uiversitas Muhammadiyah Riau (2007-Sekarang), Riwayat Organisasi : Wakil Ketua Bidang Hubungan Natar Lembaga DPW PPNI Riau (2022-2027), Gubernur InWCCA Riau (2018-Sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: juliwidiyanto@umri.ac.id
Motto: "live a Noble Life or Die a Martyr's Death"



Ni Ketut Sujati, S.St., M.Kes.

Sejak 2005 sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi Keperawatan Baturaja. Mata kuliah yang diampu Keperawatan Dasar, Medikal Bedah, gawat darurat, manajemen bencana dan Basic Complementaru and Alternative therapi. Lahir di Tabanan Bali tahun 1966. Sekolah Perawat dan Sekolah Guru Perawat di Surabaya, Diploma III di Akper Pajajaran Bandung. Diploma IV Keperawatan USU tahun 1999 dan Program Pasca Sarjana IKM FKM Universitas Indonesia tahun 2003. Sebagai Guru SPK Sutomo Surabaya sejak tahun 1988, kemudian pindah ke SPK Dep. Kes Baturaja 1994-2003. Aktif menulis buku ajar keperawatan, Praktik sebagai perawat luka dan sangat berminat terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Aktif dalam kegiatan Himpunan Perawat Holistik Indonesia (HPHI).

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **“Perawatan Luka Diabetes untuk Mencegah Amputasi”** merupakan panduan komprehensif dan berbasis bukti ilmiah terkini yang membahas langkah-langkah strategis dalam menangani luka pada pasien diabetes melitus. Buku ini dirancang sebagai sumber rujukan penting bagi tenaga kesehatan—terutama perawat, dokter, dan ahli gizi—dalam menangani salah satu komplikasi kronis yang paling kompleks dan berisiko tinggi, yaitu ulkus diabetikum.

Isi buku terbagi ke dalam tujuh bab yang saling terintegrasi, dimulai dari pentingnya deteksi dini luka kronis, yang menjadi fondasi pencegahan amputasi. Disusul dengan pembahasan mengenai edukasi pasien untuk perawatan mandiri di rumah, yang menekankan peran aktif pasien dan keluarga dalam proses penyembuhan. Buku ini juga memperkenalkan teknologi medis terkini, seperti terapi negatif tekanan dan telemonitoring, sebagai inovasi dalam manajemen luka diabetes.

Bab berikutnya menyoroti peran keperawatan dalam pemantauan luka, mulai dari pengkajian luka hingga dokumentasi perkembangan klinis pasien. Selain itu, pembahasan tentang dukungan nutrisi terapeutik disajikan secara detail, mencakup peran mikronutrien dan protein dalam mempercepat regenerasi jaringan. Strategi terapi antimikroba dijabarkan dengan pendekatan rasional, termasuk manajemen infeksi dan resistensi bakteri. Terakhir, buku ini mengangkat pentingnya kolaborasi multidisiplin sebagai kunci sukses dalam upaya mencegah amputasi, dengan menyatukan praktik klinis berbagai profesi kesehatan.

Ditulis dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, tetapi juga berguna bagi pengambil kebijakan kesehatan dan praktisi klinis yang ingin memperkuat manajemen luka diabetes berbasis praktik terbaik. Buku ini adalah kontribusi nyata untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Buku Referensi yang berjudul “Perawatan Luka Diabetes untuk Mencegah Amputasi” merupakan panduan komprehensif dan berbasis bukti ilmiah terkini yang membahas langkah-langkah strategis dalam menangani luka pada pasien diabetes melitus. Buku ini dirancang sebagai sumber rujukan penting bagi tenaga kesehatan terutama perawat, dokter, dan ahli gizi dalam menangani salah satu komplikasi kronis yang paling kompleks dan berisiko tinggi, yaitu ulkus diabetikum.

Isi buku terbagi ke dalam tujuh bab yang saling terintegrasi, dimulai dari pentingnya deteksi dini luka kronis, yang menjadi fondasi pencegahan amputasi. Disusul dengan pembahasan mengenai edukasi pasien untuk perawatan mandiri di rumah, yang menekankan peran aktif pasien dan keluarga dalam proses penyembuhan. Buku ini juga memperkenalkan teknologi medis terkini, seperti terapi negatif tekanan dan telemonitoring, sebagai inovasi dalam manajemen luka diabetes.

Bab berikutnya menyoroti peran keperawatan dalam pemantauan luka, mulai dari pengkajian luka hingga dokumentasi perkembangan klinis pasien. Selain itu, pembahasan tentang dukungan nutrisi terapeutik disajikan secara detail, mencakup peran mikronutrien dan protein dalam mempercepat regenerasi jaringan. Strategi terapi antimikroba dijabarkan dengan pendekatan rasional, termasuk manajemen infeksi dan resistensi bakteri. Terakhir, buku ini mengangkat pentingnya kolaborasi multidisiplin sebagai kunci sukses dalam upaya mencegah amputasi, dengan menyatukan praktik klinis berbagai profesi kesehatan.

Ditulis dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, tetapi juga berguna bagi pengambil kebijakan kesehatan dan praktisi klinis yang ingin memperkuat manajemen luka diabetes berbasis praktik terbaik. Buku ini adalah kontribusi nyata untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

